ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI TÍCH HỢP DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO GIÁM SÁT NỘI DUNG VI PHẠM

DEVELOPING A SOCIAL NETWORK APPLICATION INTEGRATING LINK PREDICTION AND DEEP LEARNING MODELS FOR MONITORING VIOLATING CONTENT

CỬ NHÂN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGUYỄN HOÀNG VIỆT – 21522791

NGUYỄN HOÀNG PHÚC - 21520400

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI TÍCH HỢP DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO GIÁM SÁT NỘI DUNG VI PHẠM

DEVELOPING A SOCIAL NETWORK APPLICATION INTEGRATING LINK PREDICTION AND DEEP LEARNING MODELS FOR MONITORING VIOLATING CONTENT

CỬ NHÂN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. MAI XUÂN HÙNG

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số …… ngày …….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

1. …….. – Chủ tịch.

2. …….. – Thư ký.

3. …….. – Ủy viên.

4. …….. – Ủy viên.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Khoa Hệ Thống Thông Tin đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp cuối khóa. Trong quá trình nghiên cứu và hiện thực đề tài đã trau dồi, đúc kết cho chúng em có được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Mai Xuân Hùng – Giảng viên hướng dẫn đã dành thời gian quý báo và trực tiếp hướng dẫn tận tình, đóng góp ý kiến giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài đưa ra.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã phần nào củng cố, tích lũy được những kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, đồ thị và các thuật toán máy học/học sâu. Bên cạnh đó là việc sử dụng thêm một số công cụ để phân tích, rất có ích cho chúng em sau này. Ngoài ra chúng em còn rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc nhóm giữa cả hai cũng như trao đổi, trình bày ý tưởng với thầy.

Trong thời gian thực hiện đề tài, vì thời gian và tài nguyên hạn chế nên có thể sẽ có những thiếu sót không tránh khỏi. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những góp ý bổ sung từ thầy cô có thể cải thiện những thiếu sót một cách đầy đủ hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Phúc

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN 3

1.1 Lý do chọn đề tài 3

1.2 Mục tiêu đề tài 4

1.3 Đối tượng nghiên cứu 5

1.4 Phạm vi nghiên cứu 6

1.4 Phương pháp thực hiện 6

1.5 Môi trường phát triển 7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1 Cơ sở lý thuyết về đồ thị và các thuật toán dự đoán liên kết 9

2.1.1 Lý thuyết về đồ thị 9

2.2.2 Các thuật toán dự đoán liên kết trong đồ thị [1] 14

2.2 Nghiên cứu liên quan về mô hình phát hiện nội dung vi phạm 21

2.2.1 Exploring Hate Speech Detection in Multimodal Publications [2] 21

2.2.2 Mô hình LSTM (Long Short-Term Memory) [4] 22

2.2.3 Mô hình ResNet (Residual Network) [3] 23

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM 25

3.1 Phân tích thiết kế hệ thống 25

3.1.1 Sơ đồ Usecase 25

3.1.2 Danh sách Actor 25

3.1.3 Sơ đồ hoạt động 26

3.1.3 Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu 31

3.2 Triển khai hệ thống dự đoán liên kết 31

3.2.1 Trực quan hóa dữ liệu đồ thị [8] 31

3.2.2 Triển khai thuật toán Common Neighbors 36

3.2.3 Triển khai thuật toán Jaccard 37

3.2.4 Triển khai thuật toán Adamic-Adar 38

3.2.5 Triển khai thuật toán Katz Index 40

3.3 Triển khai hệ thống giám sát nội dung vi phạm 43

3.3.1 Định nghĩa nội dung vi phạm 43
3.3.1 Bộ dữ liệu và cài đặt 46
3.3.2 Xây dựng mô hình 48
3.3.3 Đánh giá mô hình 50
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 54
4.1 Môi trường và cài đặt 54
4.1.1 Môi trường phát triển 54
4.1.2 Cài đặt công nghệ sử dụng 55
4.2 Giao diện sản phẩm 57
4.2.1 Sơ đồ trang web 57
4.2.2 Giao diện người dùng 57
4.2.3 Giao diện quản lý 66
4.3 Đánh giá kết quả 70
4.3.1 Hệ thống dự đoán liên kết 70
4.3.2 Hệ thống giám sát nội dung vi phạm 73
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77
5.1 Kết luận 77
5.2 Hướng phát triển 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Danh sách Actor 24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Dữ liệu Training 10
Hình 1. 2. Dữ liệu thực tế 11
Hình 1. 3. Giao diện Trang chủ 12
Hình 1. 4. Giao diện Gợi ý người theo dõi 13
Hình 1. 5. Giao diện Trang cá nhân 14
Hình 1. 6. Giao diện Danh sách người theo dõi 14
Hình 2. 1 Định và cạnh trong đồ thị 10
Hình 2. 2 Đồ thị vô hướng 11
Hình 2. 3 Đồ thị có hướng 11
Hình 2. 4 Ma trận kề 12
Hình 2. 5 Kiến trúc LSTM 23
Hình 2. 6 Kiến trúc ResNet 24
Hình 3.1 Sơ đồ Usecase hệ thống 25
Hình 3. 2 Sơ đồ hoạt động của Use Case – Gợi ý kết bạn 26
Hình 3. 3 Sơ đồ hoạt động của Use Case – Phát hiện đăng nhập trên thiết bị lạ 27
Hình 3. 4 Sơ đồ hoạt động của Use Case – Tạo bài viết 28
Hình 3. 5 Sơ đồ hoạt động của Use Case - Báo cáo bài viết 29
Hình 3. 6 Sơ đồ hoạt động của Use Case - Gọi audio/video 30
Hình 3. 8 Sơ đồ thiết kế hệ thống 31
Hình 3. 9 Danh sách tập đỉnh và cạnh thu được 32
Hình 3. 10 Thông tin thống kê độ đo của đồ thị 32
Hình 3. 11 Đồ thị mạng xã hội sau khi biểu diễn 33
Hình 3. 12 Tình huống mô phỏng 34
Hình 3. 13 Đồ thị mô phỏng 34
Hình 3. 14 Danh sách đỉnh chưa có liên kết 35
Hình 3. 15 Đồ thị dự đoán 35
Hình 3. 16 Triển khai Common Neighbors – Kết quả dự đoán 36
Hình 3. 17 Triển khai Common Neighbors – Kiểm tra giao diện 37

Hình 3. 18 Triển khai Jaccard – Kết quả dự đoán 38
Hình 3. 19 Triển khai Jaccard – Kiểm tra giao diện 38
Hình 3. 20 Triển khai Adamic-Adar – Kết quả dự đoán 39
Hình 3. 21 Triển khai Adamic-Adar – Kiểm tra giao diện 40
Hình 3. 22 Triển khai Katz Index – Kết quả dự đoán 41
Hình 3. 23 Triển khai Katz Index – Kiểm tra giao diện 42
Hình 3. 24 Định nghĩa nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa 44
Hình 3. 25 Bộ dữ liệu và cài đặt – Phần trăm các loại nhãn trong MMHS150K 46
Hình 3. 26 Bộ dữ liệu và cài đặt – Phần trăm bài viết vi phạm và không vi phạm cho các từ khóa nổi bật của MMHS150K 47
Hình 3. 27 Xây dựng mô hình – Kiến trúc 49
Hình 3. 28 Đánh giá mô hình – Độ chính xác trên tập huấn luyện 50
Hình 3. 29 Đánh giá mô hình – Độ chính xác trên tập đánh giá 51
Hình 3. 30 Đánh giá mô hình – Hàm lỗi trên tập huấn luyện 51
Hình 3. 31 Đánh giá mô hình – Hàm lỗi trên tập đánh giá 52
Hình 4. 1 Màn hình đăng nhập 47
Hình 4. 1 Sitemap trang web 57
Hình 4. 2 Màn hình đăng nhập 57
Hình 4. 3 Màn hình đăng ký 58
Hình 4. 4 Màn hình trang chủ bài viết và gợi ý kết bạn 58
Hình 4. 5 Màn hình tạo bài viết 59
Hình 4. 6 Màn hình tương tác bài viết 59
Hình 4. 7 Màn hình báo cáo bài viết vi phạm 60
Hình 4. 8 Màn hình thông báo thời gian thực 60
Hình 4. 9 Màn hình tìm kiếm người dùng và bài viết theo hangtag 61
Hình 4. 10 Màn hình khám phá bài viết 61
Hình 4. 11 Màn hình quản lý trang cá nhân 62
Hình 4. 12 Màn hình quản lý phiên đăng nhập các thiết bị 62
Hình 4. 13 Màn hình tin nhắn với người khác 63

Hình 4. 14 Màn hình tin nhắn chờ 63
Hình 4. 15 Màn hình tin nhắn nhóm 64
Hình 4. 16 Màn hình phân quyền và quản lý tin nhắn nhóm 64
Hình 4. 17 Màn hình gọi thoại/ video giữa hai người 65
Hình 4. 18 Giao diện quản lý – Thống kê, vẽ biểu đồ 66
Hình 4. 19 Giao diện quản lý – Danh sách bài viết 66
Hình 4. 20 Giao diện quản lý – Chi tiết bài viết 67
Hình 4. 21 Giao diện quản lý – Danh sách người dùng 67
Hình 4. 22 Giao diện quản lý – Chi tiết người dùng 68
Hình 4. 23 Giao diện quản lý – Danh sách báo cáo 68
Hình 4. 24 Giao diện quản lý – Chi tiết báo cáo 69
Hình 4. 25 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Common Neighbors 70
Hình 4. 26 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Jaccard 71
Hình 4. 27 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Adamic-Adar 72
Hình 4. 28 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Adamic-Adar 73
Hình 4. 29 Đánh giá hệ thống giám sát nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa 75
Hình 4. 30 Đánh giá hệ thống giám sát nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa mô hình đánh giá 76

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Số thứ tự	Thuật ngữ	Mô tả
1	AI	Artificial Intelligence
2	API	Application Programming Interface
3	LSTM	Long Short-Term Memory
4	ResNet	Residual Network
5	WebRTC	Web Real-Time Communication
6	NAT	Network Address Translation
7	RAM	Random Access Memory
8	SSD	Solid State Drive
9	NLP	Natural Language Processing
10	IP	Internet Protocol

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong kết nối con người, nhưng cũng đối mặt với thách thức về nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo an toàn nội dung trên không gian mạng. Khóa luận nhằm mục đích nghiên cứu xây dựng một nền tảng mạng xã hội hiện đại, tích hợp các chức năng tương tác cơ bản, đồng thời ứng dụng thuật toán đồ thị và học sâu để giải quyết hai vấn đề chính: đề xuất người theo dõi dựa trên độ tương đồng và giám sát, phát hiện nội dung vi phạm chuẩn mực xã hội.

Vấn đề nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu hóa tương tác người dùng thông qua gợi ý kết bạn chính xác và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng bằng cách giám sát nội dung đa phương tiện. Hướng tiếp cận bao gồm sử dụng thuật toán dự đoán liên kết (Adamic-Adar, Jaccard) trên đồ thị xã hội và mô hình học sâu đa phương thức kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - LSTM) và thị giác máy tính (Computer Vision - ResNet).

Giải pháp được triển khai gồm: (1) Một hệ thống mạng xã hội với đăng nhập xác thực email, đăng tải bài viết đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, video), chỉnh sửa ảnh trực tiếp, tương tác thời gian thực qua WebSocket, nhắn tin và gọi điện; (2) Hệ thống đề xuất người theo dõi dựa trên phân tích đồ thị mạng xã hội; (3) Mô hình phát hiện nội dung vi phạm như bạo lực, nhạy cảm, phân biệt chủng tộc từ báo cáo người dùng do người dùng yêu cầu.

Kết quả cho thấy hệ thống đề xuất tăng cường hiệu quả kết nối người dùng mối liên quan mật thiết, trong khi mô hình giám sát nội dung đạt độ chính xác tương đối trong việc nhận diện và xử lý vi phạm các bài viết có chứa các từ khóa nhạy cảm, góp phần giải quyết các bài toán của một mảng xã hội điển hình

Nội dung khóa luận gồm 5 chương chính

- Chương 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN
- Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM
- Chương 4: TRÌNH BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ
- Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với hàng tỷ người dùng trên khắp thế giới tham gia và tương tác hàng ngày. Ví dụ, Facebook, một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, đã trở thành một nền tảng quan trọng cho việc chia sẻ thông tin, tương tác với bạn bè và gia đình, cũng như quảng cáo và kinh doanh trực tuyến. Tương tự, Instagram, với hơn một tỷ người dùng hàng tháng, đã trở thành một cộng đồng mạng mạnh mẽ cho việc chia sẻ hình ảnh và video.

Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ này đi kèm với những thách thức quan trọng, bao gồm việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua các hệ thống đề xuất thông minh và đảm bảo an toàn nội dung trước sự gia tăng của các hành vi vi phạm như bạo lực, lừa đảo hay nội dung nhạy cảm. Một trong số đó là hệ thống đề xuất (Gợi ý kết bạn, đề xuất bài viết, …). Bản chất của con người thường tụ tập thành từng nhóm người có chung sở thích hoặc có quan hệ gần gũi. Đây là nơi mô hình dự đoán liên kết trở nên quan trọng. Bằng cách sử dụng dữ liệu về mối quan hệ giữa người dùng hiện tại, mô hình này có thể dự đoán những người mà một người dùng có khả năng quan tâm hoặc muốn theo dõi. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách giới thiệu họ với những người có sở thích hoặc quan điểm tương tự, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo ra những kết nối mới tích cực trong cộng đồng mạng xã hội. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội hiện đại yêu cầu các giải pháp tiên tiến để phân tích dữ liệu xã hội và giám sát nội dung theo thời gian thực nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý.

Đề tài này được lựa chọn nhằm giải quyết hai vấn đề cốt lõi:

- (1) Cải thiện hiệu quả gợi ý kết nối thông qua phân tích đồ thị xã hội và thuật toán dự đoán liên kết
- (2) Phát triển mô hình học sâu đa phương thức để phát hiện và xử lý nội dung vi phạm từ hình ảnh và nội dung văn bản một cách chính xác, tự động.

Sự kết hợp này không chỉ nâng cao giá trị sử dụng của nền tảng mà còn góp phần xây dựng một môi trường mạng xã hội an toàn, bền vững và tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong kỷ nguyên số.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và phát triển một ứng dụng mạng xã hội tiên tiến, tích hợp các chức năng tương tác hiện đại cùng với các công nghệ học máy và học sâu để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giám sát nội dung vi phạm hiệu quả.

Cụ thể, đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng mạng xã hội với các tính năng cốt lõi như hệ thống đăng nhập/đăng ký xác thực email tích hợp phân tích IP và session để phát hiện đăng nhập bất thường từ thiết bị lạ, hỗ trợ đăng tải và chỉnh sửa đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, video) với các bộ lọc và hiệu ứng trực tuyến, gắn thẻ người dùng, hashtag và vị trí địa lý. Hệ thống cũng triển khai các tính năng tương tác thời gian thực bằng WebSocket cho thông báo, bình luận, yêu thích, cùng với nhắn tin và gọi điện được hỗ trợ bởi giao thức WebRTC.

Về khía cạnh trí tuệ nhân tạo, đề tài áp dụng thuật toán dự đoán liên kết (Common Neighbor, Adamic-Adar, Jaccard, Katz-Index) trên đồ thị xã hội để đề xuất người theo dõi dựa trên độ tương đồng giữa các đỉnh.

Về mô hình giám sát vi phạm, đề tài phát triển mô hình học sâu đa phương thức kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - LSTM) và thị giác máy tính (Computer Vision - ResNet) để phát hiện nội dung vi phạm như bạo lực, nội dung nhạy cảm, hoặc phân biệt chủng tộc,… khi nhận được báo cáo từ người dùng, từ đó đảm bảo một môi trường số an toàn và minh bạch.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các lĩnh vực và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bối cảnh phát triển mạng xã hội hiện đại. Cụ thể, đối tượng nghiên cứu bao gồm:

- (1) Ứng dụng các công nghệ xây dựng Web hiện đại hiện nay để xây dựng một nền tảng vừa có giao diện bắt mắt, thân thiện và dễ sử dụng cũng như một máy chủ có thể phục vụ lượng truy cập đồng thời cao nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
- (2) Hệ thống đề xuất người theo dõi dựa trên phân tích mối quan hệ và hành vi tương tác của người dùng trong đồ thị xã hội, tập trung vào các chỉ số độ tương đồng như Adamic-Adar và Jaccard;
- (3) Mô hình giám sát nội dung vi phạm đa phương thức tại một số mạng xã hội phổ biến hiện nay, sử dụng kết hợp mô hình xử lý ngôn ngữ (LSTM) để phân tích văn bản và mô hình thị giác máy tính (ResNet) để xử lý hình ảnh, video, nhằm phát hiện các nội dung không phù hợp như bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc nội dung nhạy cảm;
- (4) Nền tảng mạng xã hội tích hợp các tính năng tương tác thời gian thực như nhắn tin, gọi điện và thông báo bằng WebSocket, hướng đến việc cải thiện trải nghiệm người dùng trên nền tảng trình duyệt Web.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định rõ ràng trong việc triển khai và tối ưu hóa hệ thống mạng xã hội với các thành phần kỹ thuật cụ thể. Đề tài tập trung vào việc áp dụng WebSocket để đảm bảo thông báo và tương tác thời gian thực, tích hợp giao thức WebRTC để hỗ trợ gọi điện xuyên qua mạng NAT, và xây dựng đồ thị xã hội từ dữ liệu tương tác người dùng để phân tích mối quan hệ.

Về mặt phát triển mô hình học sâu, nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các framework như TensorFlow và Keras để phát triển mô hình đa phương thức, trong đó LSTM được triển khai để xử lý chuỗi văn bản và ResNet được áp dụng để phân tích hình ảnh.

Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu bao gồm việc triển khai và tối ưu hóa các thuật toán dự đoán liên kết (Adamic-Adar, Jaccard) để gợi ý người theo dõi dựa trên độ tương đồng đỉnh, đồng thời đánh giá hiệu suất mô hình giám sát nội dung vi phạm trên tập dữ liệu thực tế, đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp với hệ thống mạng xã hội.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đối với phần dự đoán liên kết: Một mạng xã hội được biểu diễn dưới dạng đồ thị G = (V, E, X^V, X^E), trong đó V là một tập hợp các đỉnh nằm trong mạng. Các đỉnh có thể là người, địa điểm, sự kiện, v.v. E là tập hợp các liên kết, đại diện cho mối quan hệ giữa các thực thể đó trong V. , X^V là một tập hợp các đặc điểm về các thực thể trong V. Tương tự, X^E là một tập hợp các tính năng cung cấp thông tin về các liên kết giữa các thực thể trong V. Ví dụ, Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Bộ V của họ bao gồm người dùng và E đại diện cho mối quan hệ giữa những người dùng. X^V là một tập hợp các đặc điểm về người dùng trong Facebook, nó có thể là tên, tuổi, giới tính, trường học, bộ phim yêu thích, tình trạng mối quan hệ, v.v. X^E đại diện cho thông tin về các liên kết trong E như thời gian hình thành, số lần người dùng tương tác với người khác hoặc có thể là nội dung tin nhắn được trao đổi

giữa những người dùng. Chúng em đã đặt ra bài toán về việc xây dựng một mạng xã hội nhỏ áp dụng các thuật toán dự đoán liên kết như: Jaccard, Common Neighbors, Katz index,…. để xây dựng hệ thống gợi ý người theo dõi và áp dụng trong mạng xã hội thực tế. Vấn đề có thể được xây dựng như sau: Một người dùng đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội tại thời điểm t, hệ thống sẽ tìm cách dự đoán chính xác các cạnh nào sẽ được thêm vào mạng trong khoảng thời gian từ thời gian t đến một thời gian nhất định trong tương lai t0. Nói cách khác, mục đích là để dự đoán các người theo dõi mới cho người dùng tại thời điểm (t – t0).

Đối với giám sát nội dung, quy trình bao gồm: thu thập và tiền xử lý dữ liệu đa phương thức (văn bản, hình ảnh, video) bằng tokenization, chuẩn hóa kích thước (224x224 pixel), và thang giá trị [0, 1]. Kiến trúc mô hình gồm nhánh văn bản (LSTM) để phân tích ngữ nghĩa với embedding huấn luyện trước, và nhánh hình ảnh/video (ResNet-50) để trích xuất đặc trưng, được hợp nhất qua phép nối hoặc nhân, kết hợp lớp convolutional và fully-connected. Mô hình được huấn luyện với categorical cross-entropy, Adam optimizer, batch size 32, và kỹ thuật như data augmentation, dropout (0.3), early stopping. Trong thời gian thực, khi nhận báo cáo, hệ thống phân loại nội dung (Not Hate, Racist, Sexist, Homophobic, Religion, Other Hate) với ngưỡng 0.7, chuyển kết quả cho quản trị hoặc ẩn tự động.

1.5 Môi trường phát triển

Môi trường phát triển của đề tài được thiết kế để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng cho hệ thống mạng xã hội.

Ứng dụng được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình Python cho xử lý học sâu, JavaScript cho giao diện và tương tác thời gian thực, với sự hỗ trợ của các framework như TensorFlow, Keras để phát triển mô hình đa phương thức (LSTM, ResNet), và WebSocket cho thông báo. Giao thức WebRTC được tích hợp để hỗ trợ gọi điện, đảm bảo kết nối xuyên NAT.

Công nghệ sử dụng: ReactJS, NodeJS, ExpressJS, Fast API, NetworkX, TensorFlow, MongoDB, WebSocket, WebRTC.

Hệ thống chạy trên máy chủ ảo với hệ điều hành Window(phiên bản 10 hoặc 11), cấu hình tối thiểu 4GB RAM, 2 vCore Intel, 40GB SSD, hoặc nâng cấp lên 4GB RAM, 4 vCore Intel, 80GB SSD để xử lý dữ liệu lớn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về đồ thị và các thuật toán dự đoán liên kết

2.1.1 Lý thuyết về đồ thị

Một nút (Node) được hiểu là đại điện một thực thể, một actor trong việc tạo ra liên kết mạng.

Cạnh (Edge): các cạnh thể hiện sự hiện diện của một kết nối hoặc mối quan hệ giữa hai nút. Trong phân tích mạng xã hội, ta xem xét mạng xã hội như là đồ thị mạng bao gồm các đỉnh (nodes) và các cạnh (links).

Có hai loại cạnh: cạnh có hướng và cạnh vô hướng. Trước khi xây dựng lên mạng

cần phải giải mã dữ liệu của chúng ta chứa loại cạnh nào khi xây dựng biểu đồ mạng.

- Các cạnh được định hướng: được áp dụng từ nút này sang nút khác với một nút bắt đầu và một nút kết thúc.
- Các cạnh không định hướng: các mối quan hệ này được đáp lại bởi cả hai bên mà không có nút bắt đầu và nút kết thúc rõ ràng.

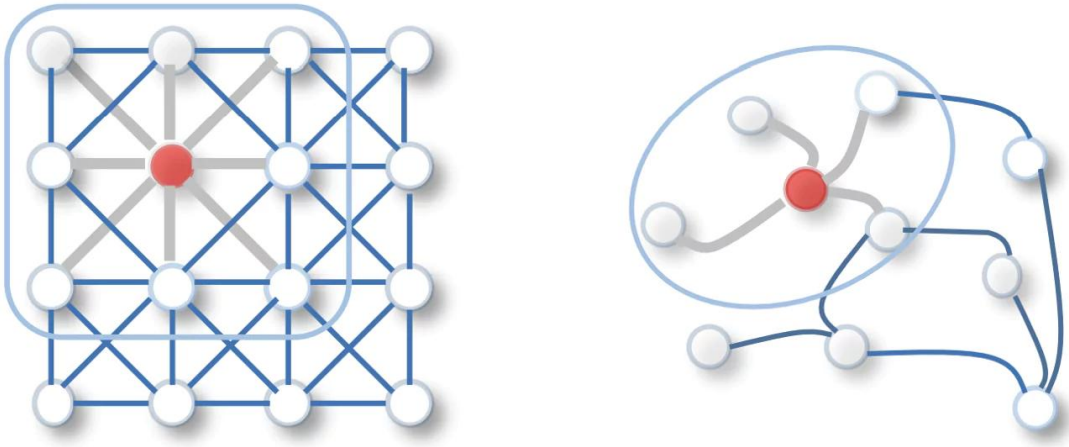
Ký hiệu:

- V: Tập đỉnh (nodes, vertices, agents,actors, players, …)
- E: Tập cạnh, liên kết (edges, links, ties)–Có trọng số
- L(V): nhãn đỉnh
- L(E): nhãn cạnh

Mô hình hóa: MXH là một đồ thị gồm các thành phần: SN = (V, E, L(V), L(E))

* Trọng số là một giá trị được gắn kèm với các cạnh hoặc đỉnh trong một đồ thị hoặc một mạng lưới để biểu diễn sự quan trọng, mức độ tương tác, hoặc các thuộc tính khác của các phần tử đó.

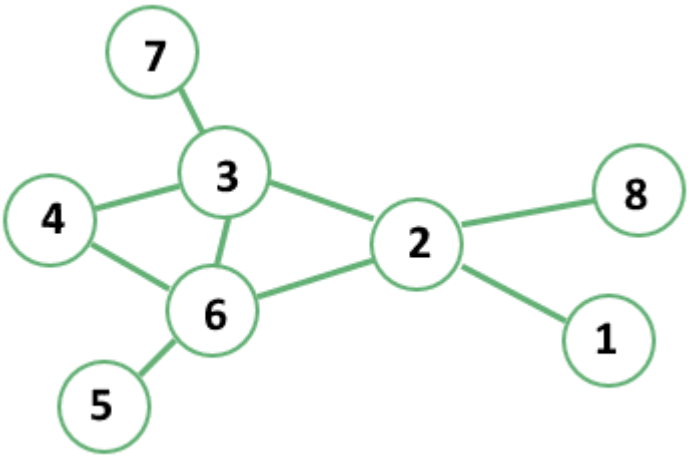
Trong đồ thị, trọng số thường được sử dụng để biểu diễn sự liên kết mạnh mẽ hơn hoặc yếu hơn giữa các đỉnh. Ví dụ, trong một đồ thị đại diện cho một mạng giao thông, trọng số có thể đại diện cho khoảng cách giữa hai điểm, thời gian di chuyển, hoặc chi phí. Trong một mạng xã hội, trọng số có thể biểu thị số lượng lượt thích hoặc số lần tương tác giữa các người dùng.



Hình 2. 1 Định và cạnh trong đồ thị

(Nguồn: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/what-are-graph-neural-networks-and-how-do-they-work/)

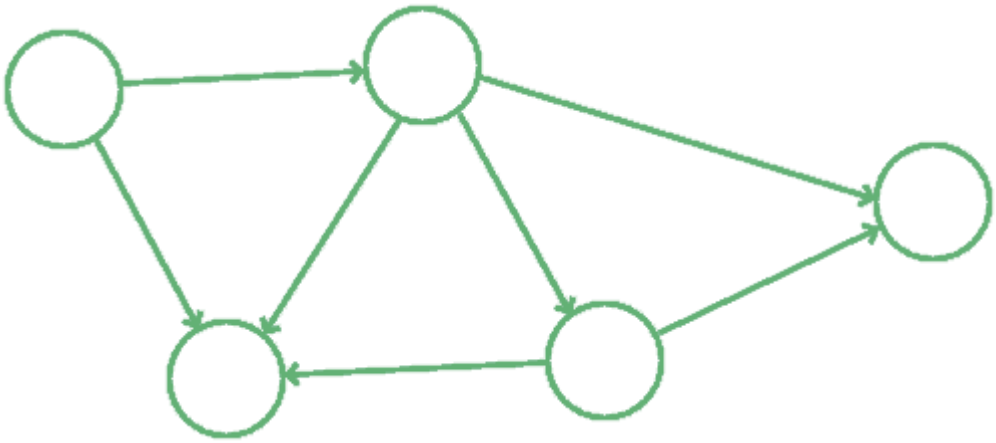
Đồ thị vô hướng: Đồ thị vô hướng là đồ thị mà mỗi cạnh của đồ thị không có hướng cụ thể. Nghĩa là, nếu có một cạnh kết nối hai đỉnh (hoặc đỉnh), thì việc di chuyển từ đỉnh này đến đỉnh kia không có sự phân biệt về hướng.



Hình *2. 2* Đồ thị vô hướng

(Nguồn: https://www.baeldung.com/cs/graphs-directed-vs-undirected-graph)

Đồ thị có hướng: Đồ thị vô hướng là đồ thị mà mỗi cạnh của đồ thị được gắn một hướng cụ thể. Điều này có nghĩa là việc di chuyển từ một đỉnh đến một đỉnh khác thông qua một cạnh sẽ tuân theo hướng được chỉ định trước.



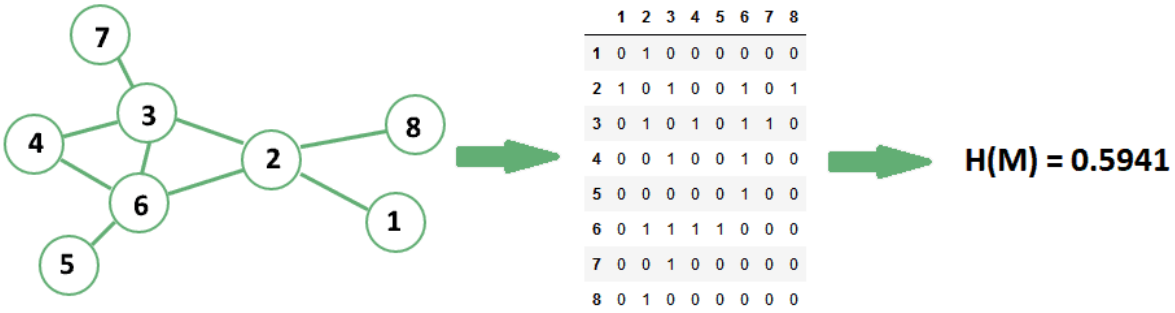
Hình 2. 3 Đồ thị có hướng

(Nguồn: https://www.baeldung.com/cs/graphs-directed-vs-undirected-graph)

Ma trận kề: là một biểu diễn ma trận của một đồ thị. Trong ma trận kề, mỗi phần tử Aij của ma trận tương ứng với số lượng cạnh nối từ đỉnh *i* đến đỉnh j trong đồ thị.

Nếu đồ thị có hướng, thì ma trận kề có thể không đối xứng (nghĩa là aij có thể khác aji), vì số lượng cạnh từ đỉnh i đến đỉnh j có thể khác số lượng cạnh từ đỉnh j đến đỉnh i

Nếu đồ thị là đồ thị vô hướng, thì ma trận kề là ma trận đối xứng, vì số lượng cạnh nối giữa mọi cặp đỉnh là như nhau và không phân biệt hướng.



Hình 2. 4 Ma trận kề

(Nguồn: https://www.baeldung.com/cs/graphs-directed-vs-undirected-graph)

Bậc của một đỉnh trong một đồ thị là số lượng cạnh kết nối đến đỉnh đó. Trong đồ thị vô hướng, bậc của một đỉnh là số lượng cạnh kết nối với đỉnh đó, không phân biệt hướng. Trong đồ thị có hướng, bậc của một đỉnh được tính bằng tổng số lượng cạnh có hướng vào và cạnh có hướng ra từ đỉnh đó.

Đường đi trong đồ thị là một chuỗi hữu hạn hoặc vô hạn các cạnh nối với nhau một chuỗi các đỉnh mà theo hầu hết các định nghĩa đều khác nhau (và vì các đỉnh là khác nhau nên các cạnh cũng vậy).

Phân phối bậc trong một đồ thị là phân phối xác suất của các bậc của các đỉnh trong đồ thị. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu cấu trúc và tính chất của đồ thị.

$$P_k = \frac{n_k}{n}$$

Trong đó:

- P(k) Phân phối của bậc k
- nk Số lần xuất hiện của bậc k
- n Tổng số node của đồ thị

Trong lý thuyết đồ thị, hệ số gom cụm là một độ đo về mức độ mà các đỉnh trong đồ thị có xu hướng tụ tập lại với nhau.

Công thức:

$$C_i = \frac{2e_i}{k_i(k_i - 1)}$$

Trong đó:

- C_i là hệ số gom cụm của đỉnh i
- e_i là số cạnh giữa các đỉnh kề của đỉnh i
- k_i là bậc của đỉnh i
- Trong đồ thị vô hướng, đỉnh i với bậc k_i có thể có tối đa $\frac{k_i\,(k_i-1)}{2}$ cạnh giữa các đỉnh trong vùng lân cận.

Hệ số gom cụm trung bình:

$$C = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Ci$$

- Là trung bình của các hệ số gom cụm của tất cả các đỉnh.
- Các mạng có hệ số phân cụm trung bình lớn nhất có thể được phát hiện là có cấu trúc mô-đun, đồng thời, chúng có khoảng cách trung bình nhỏ nhất có thể giữa các đỉnh khác nhau.

2.2.2 Các thuật toán dự đoán liên kết trong đồ thị [1]

Khái niệm: Dự đoán liên kết là một kỹ thuật trong việc phân tích mạng lưới, nơi mà mục tiêu là dự đoán hoặc ước lượng các liên kết tiềm năng giữa các đối tượng trong mạng lưới.

Ví dụ:

- Gợi ý kết bạn trong mạng xã hội
- Gợi ý sản phẩm trong thương mại điện tử

Tuy nhiên, không phải tất cả các liên kết giữa các đối tượng đều được biết trước. Do đó, mục tiêu của dự đoán liên kết là phát hiện hoặc ước lượng các liên kết tiềm năng dựa trên thông tin có sẵn về mạng lưới.

Thuật toán dự đoán liên kết dựa vào độ tương đồng cục bộ:

Common Neighbors: là một phương pháp khác được sử dụng trong dự đoán liên kết trong mạng xã hội và mạng lưới. Phương pháp này đo lường mức độ tương tác giữa hai đỉnh trong đồ thị dựa trên số lượng đỉnh chung mà chúng kết nối với. Cụ thể, Common Neighbors đo lường sự giống nhau giữa hai đỉnh A và B bằng cách đếm số lượng đỉnh mà chúng cùng kết nối. Đỉnh có nhiều đỉnh chung hơn thì được coi là có khả năng cao hơn là liên kết với nhau.

Công thức tính toán Common Neighbors giữa hai đỉnh A và B là số lượng đỉnh chung mà chúng kết nối với nhau:

$$CN(A,B) = |\lceil(A) \cap \lceil(B)|$$

Trong đó

- $\lceil(A)$ là tập hợp các đỉnh kết nối với đỉnh A
- $\lceil(B)$ là tập hợp các đỉnh kết nối với đỉnh B
- $|\lceil(A) \cap \lceil(B)|$ là tập hợp đỉnh chung giữa $\lceil(A)$ và $\lceil(B)$

Jaccard (JC): Giải thuật Chỉ mục Jaccard, hay còn gọi là giải thuật tỉ lệ của giữa phần giao và phần hợp của 2 tập hợp. Giải thuật dựa trên hai đỉnh A và B được tính bằng cách chia số lượng đỉnh và A và B cùng kết nối cho tổng số lượng đỉnh mà A và B kết nối, được tính toán như sau:

$$J(A,B) = \frac{\left||\lceil(A) \cap \lceil(B)|\right|}{\left||\lceil(A) \cup \lceil(B)|\right|}$$

Trong đó

- $|\lceil(A) \cap \lceil(B)|$ là số lượng đỉnh chung giữa $\lceil(A)$ và $\lceil(B)$
- $|\lceil(A) \cup \lceil(B)|$ là tổng số lượng đỉnh giữa $\lceil(A)$ và $\lceil(B)$

Nếu tập A và tập B đều rỗng, mặc định $J(A,B)$=1. Giá trị của $J(A,B)$ luôn phải thoả mãn điều kiện sau: $0 \leqslant J(A,B) \leqslant 1$

Adamic-Adar (AA): Adamic-Adar đo lường mức độ quan trọng của các đỉnh chung giữa hai đỉnh trong đồ thị. Tương tự như Common Neighbors, Adamic-Adar cũng dựa trên số lượng đỉnh chung giữa hai đỉnh, nhưng khác biệt ở việc trọng số của các đỉnh này được xem xét dựa trên độ quan trọng của chúng. Phương pháp này dựa trên giả định rằng các liên kết giữa các nút có ý nghĩa hơn nếu chúng được chia sẻ bởi các nút ít phổ biến hơn.

Thuật toán này tính toán điểm tương tự giữa hai nút dựa trên tổng của nghịch đảo của logarithm tự nhiên của số lượng hàng xóm chung của chúng. Cụ thể, công thức Adamic-Adar cho điểm tương tự giữa hai đỉnh A và B được tính như sau::

$$Adamic_Adar(A,B) = \sum_{w \in \lceil(A) \cap \lceil(B)}^{n} \frac{1}{log\ (deg\ (w))}$$

Trong đó

- $\lceil(A)$ là tập hợp các đỉnh kết nối với đỉnh A
- $\lceil(B)$ là tập hợp các đỉnh kết nối với đỉnh B
- $deg\ (w)$ là bậc (số lượng liên kết) của đỉnh w
- $|\lceil(A) \cap \lceil(B)|$ là tập hợp đỉnh chung giữa $\lceil(A)$ và $\lceil(B)$

Thuật toán dự đoán liên kết dựa vào độ tương đồng toàn cục:

Katz Index: Katz mô tả sự tương đồng bằng cách sử dụng đường đi toàn cục. Ý tưởng của phương pháp này là càng nhiều đường đi giữa hai đỉnh , thì độ tương đồng giữa hai đỉnh đó càng cao. Độ đo Katz được định nghĩa như sau:

$$\text{Katz(x,y)} = \sum_{l=1}^{\infty} \beta^l \left|path_{xy}^{\langle l \rangle}\right| = \beta A_{xy} + \beta^2 (A^2)_{xy} + \cdots$$

Trong đó:

- $\left|path_{xy}^{\langle l \rangle}\right|$ là số lượng đường đi từ đỉnh x và đỉnh y có độ dài l
- β là một tham số tự do (ví dụ là hệ số băm) để điều khiển trọng số của các đường đi có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1. Đường đi càng dài thì sự đóng góp của đường đi đó vào độ tương đồng càng ít.
- Độ phức tạp tính toán của độ đo Katz là $O(n3)$, do đó độ đo này không phù hợp cho các mạng lớn.

Với tham số $\beta\ rất\ nhỏ$ thì độ đo này gần sát với độ đo Common Neighbor (CN) vì các đường đi dài thường rất ít. Ma trận tương đồng có thể được viết như sau:

$$\text{S} = (I - \beta A)^{-1} - I$$

Hitting time: Hitting Time trong Markov Chain là một biến ngẫu nhiên thể hiện thời gian cần thiết để chuỗi Markov đạt đến một trạng thái hoặc tập hợp các trạng thái cụ thể.

- Xác suất Hitting: Là xác suất mà chuỗi Markov bắt đầu từ trạng thái (i) sẽ đạt đến trạng thái (j) tại một thời điểm nào đó.
- Thời gian Hitting Trung bình: Là thời gian kỳ vọng để chuỗi Markov bắt đầu từ trạng thái (i) và đạt đến trạng thái (j).
- Tính toán: Sử dụng ma trận xác suất chuyển (Q) cho các trạng thái transient và (R) cho các chuyển đổi giữa trạng thái transient và recurrent để tính toán xác suất và thời gian hitting.

Công thức: Hitting Probability Matrix (H): Ma trận này được tính bằng công thức

$$H = (I - Q)^{-1}R$$

Với:

- I: Ma trận đơn vị
- Q: phần của ma trận xác suất chuyển tiếp một bước liên quan đến chuyển tiếp các trạng thái transient.
- R: phần của ma trận chuyển tiếp mô tả chuyển tiếp giữa các trạng thái transient và recurrent.

Hitting Times (h): Thời gian hitting được tính bằng công thức

$$h = (I - Q)^{-1}1$$

Rooted PageRank: Rooted PageRank là một biến thể của thuật toán PageRank, được thiết kế để đánh giá mức độ quan trọng của các nút trong một mạng lưới dựa trên cấu trúc liên kết của chúng

Công thức: Rooted PageRank tính toán phân phối xác suất ổn định của một người đi bộ ngẫu nhiên bắt đầu từ một nút x, người này liên tục di chuyển đến một láng giềng ngẫu nhiên với xác suất α hoặc quay trở lại x với xác suất $1 - \alpha$ sẽ có phân phối xác suất ổn định:

$$\pi_x = \alpha P \pi_x + (1 - \alpha)e_x$$

Trong đó:

- P: ma trận chuyển tiếp
- e_x: là vector có phần tử thứ x bằng 1 và các phần tử khác bằng 0

Thuật toán dự đoán liên kết dựa các mô hình xác suất:

Mô hình xác suất Bayes:

Dự đoán liên kết với Mô hình xác suất địa phương (Local Probabilistic Model) [10]:

Trong [3], tác giả đề xuất một mô hình xác suất địa phương cho dự đoán liên kết bằng cách sử dụng Markov Random Field (MRF), một mô hình đồ thị vô hướng. Để dự đoán liên kết giữa hai cặp đỉnh x và y, có giới thiệu khái niệm về tập lân cận trung tâm (Central Neighborhood), bao gồm các đỉnh xuất hiện trong lân cận cục bộ của x hoặc y. Các tập lân cận trung cấp có thể được tìm thấy theo nhiều cách. Một cách phổ biến nhất là tìm một đường đi ngắn nhất giữa x và y, tất cả những đỉnh thuộc về đường đi đó có thể trở thành một tập lân cận trung tâm. Nếu tồn tại nhiều đường đi ngắn nhất với cùng độ dài, tất cả chúng có thể được bao gồm trong một tập hợp.

Xét tập {w, x, y, z} là tập lân cận trung tâm của x và y, mục tiêu chính của mô hình này là tính xác suất giao nhau P({w, x, y, z}), trong đó P đại diện cho xác suất đồng xuất hiện của các đối tượng trong tập này. Xác suất này có thể được tính mà không cần quan tâm đến giá trị cụ thể của chúng (trong ví dụ này là w và z) để tìm ra xác suất đồng xuất hiện của x và y. Có thể có nhiều tập lân cận trung tâm khác nhau (với nhiều kích thước) cho cặp x và y, khiến cho việc tính xác suất p(x, y) trở nên khó khăn.

Dự đoán liên kết với Mô hình xác suất phân cấp (Hierarchical Probabilistic Model)

Trong [4], tác giả đề xuất một mô hình xác suất xem xét tổ chức phân cấp trong mạng, trong đó các đỉnh được chia thành các nhóm, rồi từ các nhóm chia thành các nhóm nhỏ hơn và tiếp tục như vậy trên nhiều quy mô khác nhau. Mô hình phân cấp này có thể được sử dụng để dự đoán các liên kết bị thiếu. Nhiệm vụ là sử dụng dữ liệu mạng quan sát được để điều chỉnh cấu trúc phân cấp có khả năng nhất thông qua suy diễn thống kê – một sự kết hợp của phương pháp Maximum-Likelihood và thuật toán lấy mẫu Monte Carlo.

Cho đồ thị G với n đỉnh. Một dendrogram D là một cây nhị phân với n lá tương ứng với các đỉnh của G. Với đỉnh trong n -1 đỉnh bên trong D, tương ứng với nhóm các đỉnh mà nguồn gốc từ nó. Một xác suất p_r được liên kết với mỗi nút bên trong r. Như vậy, cho 2 đỉnh i, j của G, xác suất pij mà chúng được liên kết bởi một cạnh là pij = pr, trong đó r là tổ tiên chung thấp nhất trong D. Sự kết hợp của (D, {pr}) của dendrogram và tập các xác suất tạo nên một đồ thị ngẫu nhiên phân cấp. Nhiệm vụ là đi tìm các đồ thị ngẫu nhiên đó, hoặc đồ thị tốt nhất phù hợp với dữ liệu mạng thực tế quan sát được.

Đối với việc dự đoán liên kết, một tập hợp các dendrogram mẫu được thu tập đều đặn tại khác khoảng thời gian cố định khi chuỗi Monte Carlo Markov đạt trạng thái cân bằng (phân xuất xác suất đã hội tụ và không thay đổi). Sau đó đối với cặp đỉnh x,y chưa có liên kết, mô hình tính toán xác suất trung bình p_{xy} bằng cách lấy trung bình p_{xy} trên từng dendrogram mẫu.

Mô hình quan hệ xác suất: Mô hình quan hệ xác suất (PRM) biểu diễn một phân phối xác suất thông qua các thuộc tính của tập dữ liệu quan hệ. Chúng cho phép các thuộc tính của một đối tượng phụ thuộc vào xác suất của cả các thuộc tính khác của đối tượng đó và các thuộc tính của các đối tượng liên quan.

Khác với các mô hình đồ thị truyền thống sử dụng một đồ thị để mô hình các mối quan hệ giữa các thuộc tính và các thực thể đồng nhất, RPM chứa ba đồ thị:

- Đồ thị dữ liệu G_D
- Đồ thị mô hình G_M
- Đồ thị suy luận G_I

Cho đồ thị $G_D = (V_D, E_D)$ biểu diễn cho mạng đầu vào, trong đó các đỉnh là các đối tượng trong miền dữ liệu và các cung biểu diễn cho các mối quan hệ giữa các đối tượng đó.

Mỗi đỉnh $v_i \in V_D$ và $e_j \in E_D$ được kết hợp với một kiểu $T(v_i) = t_{v_i}$ và $T(e_j) = t_{e_j}$. Mỗi mục $t \in T$ có một số các thuộc tính X^t. Vì thế, mỗi đối tượng v_i và liên kết e_j đều liên quan đến một tập thuộc tính, được xác định bởi kiểu của chúng.

Một mô hình PRM biểu diễn một phân phối xác suất thông qua tất cả các giá trị thuộc tính trong đồ thị dữ liệu:

$$x = \{x_{v_i}^{t_{v_i}} : v_i \in V_D, T(v_i) = t_{v_i}\} \cup \{x_{e_j}^{t_{e_j}} : e_j \in E_D, T(e_j) = t_{e_j}\}$$

Ví dụ: hệ thống đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên và các môn học là các đỉnh, các cung thể hiện mối quan hệ lựa chọn môn học giữa sinh viên và môn học đó.

Rõ ràng là ở đây có hai kiểu đỉnh, cụ thể là sinh viên và môn học. Và kiểu sinh viên thì có bốn thuộc tính là: lớp, tuổi, giới tính và chuyên ngành đang theo học, trong khi các môn học có năm thuộc tính là: giáo viên, năm học, thời gian, mô tả và môn học thuộc nhóm nào.

Đồ thị tiếp theo là đồ thi mô hình $G_M = (V_M, E_M)$ biểu diễn sự phụ thuộc giữa thuộc tính với cấp độ các kiểu mục. Thuộc tính của một mục có thể phụ thuộc xác suất vào các thuộc tính khác của cùng mục đó. Như vậy G_M có hai phần:

- Cấu trúc phụ thuộc giữa các thuộc tính
- Phân phối xác suất có điều kiện (CPD) liên quan đến các đỉnh trong đồ thị G_M

Đồ thị mô hình có thể được dự đoán vào đồ thị dữ liệu thông qua các thuật toán học máy.

Đồ thị suy luận $G_I = (V_I, E_I)$ biểu diễn các phụ thuộc xác suất giữa tất cả các biến trong một tập test đơn. Nó có thể là kết quả của sự kết hợp giữa đồ thị dữ liệu G_D và đồ thị mô hình G_M.

Với các phương pháp biểu diễn đồ thị mô hình G_M khác nhau, các cách thức học và suy luận chúng ta có thể chia mô hình quan hệ xác suất PRM ra làm ba nhóm như sau:

- Các mạng quan hệ Bayes (RBNs): xem xét các liên kết có hướng
- Các mạng quan hệ Markov (RMNs): xem xét các liên kết vô hướng
- Các mạng quan hệ phụ thuộc (RDNs).

Mặc dù cả 3 đều phù hợp cho việc dự đoán liên kết, mô hình vô hướng dường như phù hợp hơn do tính linh hoạt của nó.

2.2 Nghiên cứu liên quan về mô hình phát hiện nội dung vi phạm

2.2.1 Exploring Hate Speech Detection in Multimodal Publications [2]

Bài báo khoa học tập trung vào vấn đề phát hiện ngôn ngữ gây thù ghét (hate speech) trong các bài viết đa phương thức, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, vốn kết hợp cả văn bản và hình ảnh.

Vấn đề chính được đặt ra là sự phức tạp trong việc phân biệt giữa ngôn ngữ xúc phạm thông thường và ngôn ngữ gây thù ghét thực sự. Điều này phức tạp bởi vì sự hiện diện của các thuật ngữ xúc phạm không tự nó có nghĩa là ngôn ngữ gây thù ghét, và ngược lại, ngôn ngữ gây thù ghét có thể không sử dụng bất kỳ lời lẽ tục tĩu nào. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, văn bản không đủ để xác định liệu đó có phải là ngôn ngữ thù ghét hay không, và hình ảnh có thể cung cấp ngữ cảnh bổ sung quan trọng. Các tập dữ liệu ngôn ngữ thù hận hiện có chủ yếu là văn bản và thiếu một bộ dữ liệu nhất quán để so sánh các phương pháp. Các thách thức khác bao gồm tính chủ quan của

việc chú thích dữ liệu, sự phức tạp và đa dạng của các mối quan hệ đa phương thức, và số lượng ví dụ ngôn ngữ thù hận đa phương thức còn hạn chế.

Về tính ứng dụng, nghiên cứu này nhằm xây dựng một hệ thống phát hiện ngôn ngữ gây thù ghét có khả năng tận dụng cả dữ liệu văn bản và hình ảnh. Một hệ thống như vậy, ngay cả khi đạt điểm số không tối ưu, vẫn rất hữu ích trong các ứng dụng thực tế để nhận diện những trường hợp tấn công mạnh mẽ mà hầu hết người dùng đều đồng ý là đó ngôn ngữ gây thù ghét. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng do hầu hết nội dung trên mạng xã hội hiện nay là đa phương thức (văn bản, hình ảnh, video).

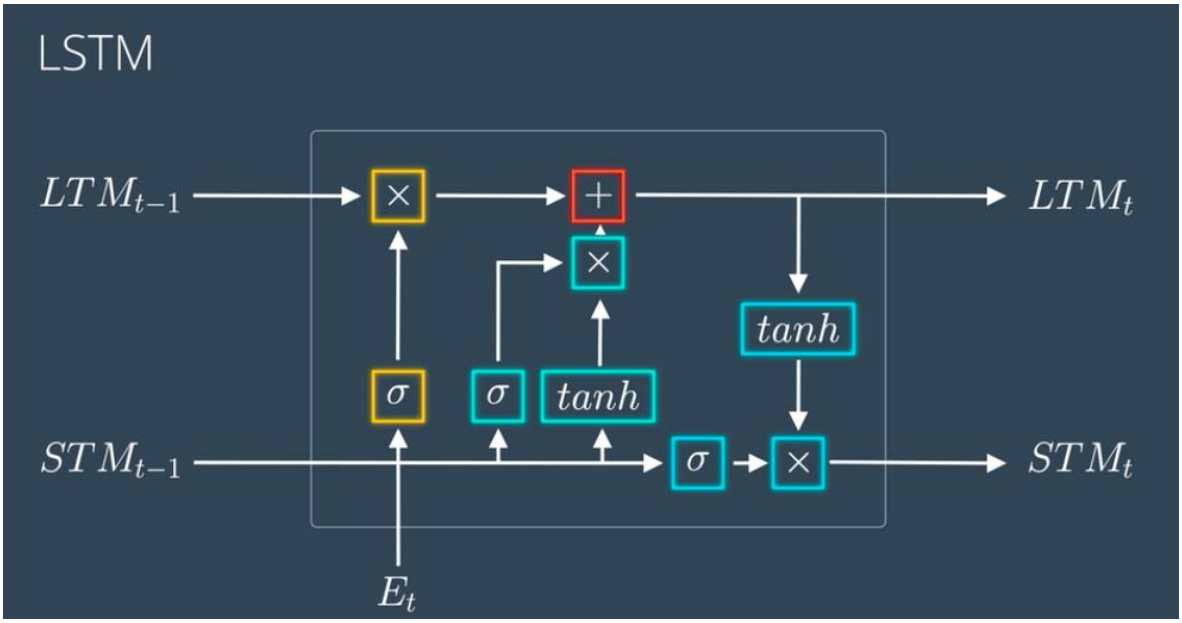
Kết quả đạt được bao gồm việc tạo ra và công bố MMHS150K, tập dữ liệu ngôn ngữ thù hận đa phương thức lớn nhất cho đến nay với 150.000 bài viết trên Twitter chứa cả văn bản và hình ảnh.... Nghiên cứu cũng chứng minh rằng hình ảnh thực sự hữu ích cho việc phát hiện ngôn ngữ thù hận... Ví dụ, nhiều bài viết gây thù ghét đi kèm với hình ảnh khỏa thân hạ thấp nhân phẩm, biếm họa người da đen,…Tuy nhiên, một phát hiện quan trọng là các mô hình đa phương thức được đề xuất không thể vượt trội hơn các mô hình chỉ phân tích văn bản, có xu hướng sử dụng gần như hoàn toàn đầu vào văn bản để đưa ra dự đoán.

2.2.2 Mô hình LSTM (Long Short-Term Memory) [4]

LSTM, hay Long Short-Term Memory, là một loại mạng nơ-ron hồi tiếp (recurrent neural network - RNN) được thiết kế để xử lý dữ liệu chuỗi có phụ thuộc dài hạn. Được đề xuất bởi Hochreiter và Schmidhuber vào năm 1997, LSTM khắc phục vấn đề gradient biến mất trong RNN truyền thống bằng cách sử dụng các ô bộ nhớ (memory cells) và ba cổng chính: cổng đầu vào (input), cổng quên (forget), và cổng đầu ra (output). Các cổng này điều chỉnh dòng thông tin, cho phép mạng ghi nhớ hoặc loại bỏ dữ liệu qua nhiều bước thời gian.

Về mặt toán học, LSTM được cập nhật qua các phương trình liên quan đến trạng thái ô C_t, trạng thái ẩn h_t, và các phép kích hoạt cổng (ví dụ: $f_t = \sigma(W_t \,.\, [h_{t-1}, x_t] + \, b_f)$ với σ là hàm sigmoid). LSTM đặc biệt quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

(NLP), như phân tích cảm xúc, dịch máy, hoặc nhận diện giọng nói, nhờ khả năng nắm bắt ngữ cảnh.



Hình 2. 5 Kiến trúc LSTM

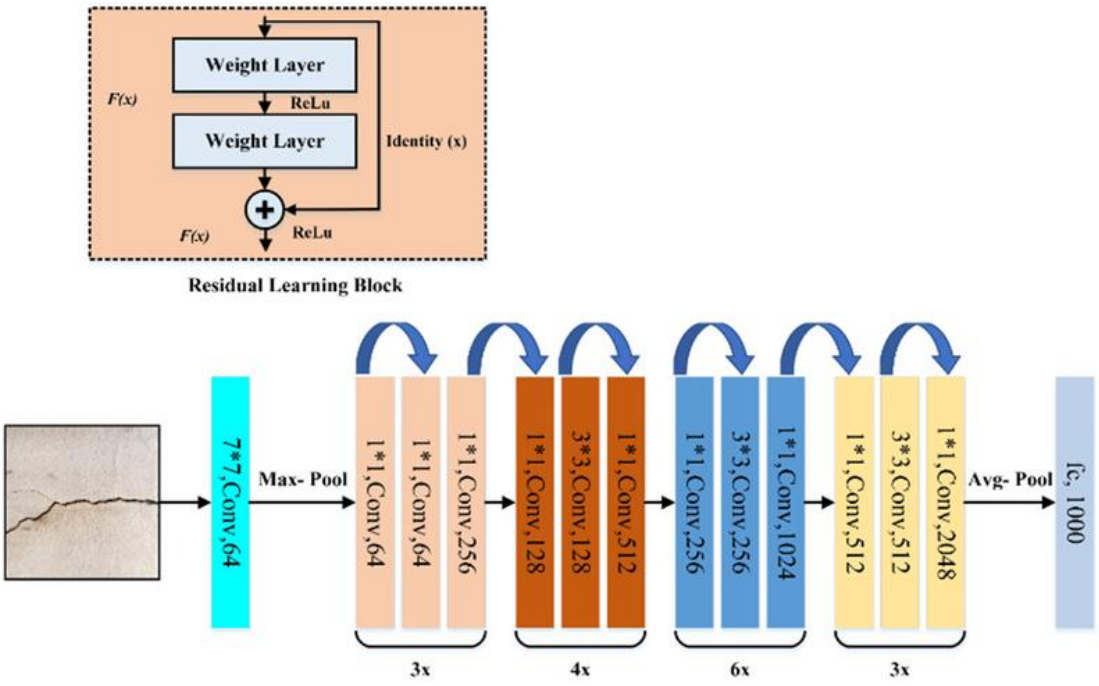
(Nguồn: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/01/understanding-architecture-of-lstm/)

2.2.3 Mô hình ResNet (Residual Network) [3]

ResNet, hay Residual Network, là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (convolutional neural network - CNN) sâu, được He et al. giới thiệu năm 2015, giải quyết vấn đề suy giảm hiệu suất trong mạng sâu.

ResNet sử dụng các kết nối dư (residual connections) cho phép các lớp học hàm dư (ví dụ: F(x) = H(x) − x với H(x) là ánh xạ mong muốn và x là đầu vào. Điều này giúp huấn luyện mạng sâu (hơn 152 lớp) mà không mất độ chính xác, nhờ ánh xạ danh tính giảm gradient biến mất. Kiến trúc bao gồm các lớp tích chập, chuẩn hóa batch, và hàm kích hoạt ReLU, với các khối dư định nghĩa y = F(x, $\{W_i\}$) + x.

ResNet, đặc biệt ResNet-50, nổi bật trong thị giác máy tính như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, và nhận diện khuôn mặt, thường dùng mô hình tiền huấn luyện từ ImageNet.



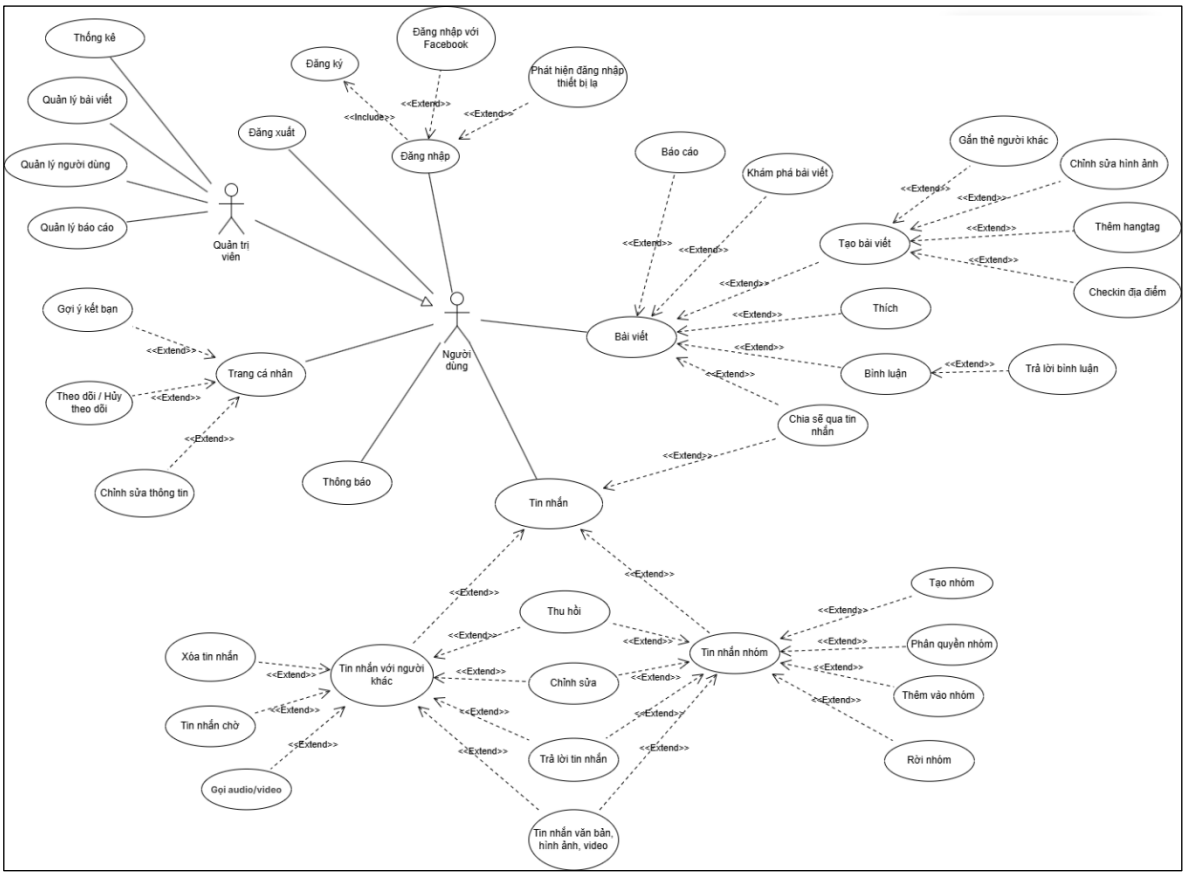
Hình 2. 6 Kiến trúc ResNet

(Nguồn: https://wisdomml.in/understanding-resnet-50-in-depth-architecture-skip-connections-and-advantages-over-other-networks/)

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM

3.1 Phân tích thiết kế hệ thống

3.1.1 Sơ đồ Usecase



Hình 3.1 Sơ đồ Usecase hệ thống

3.1.2 Danh sách Actor

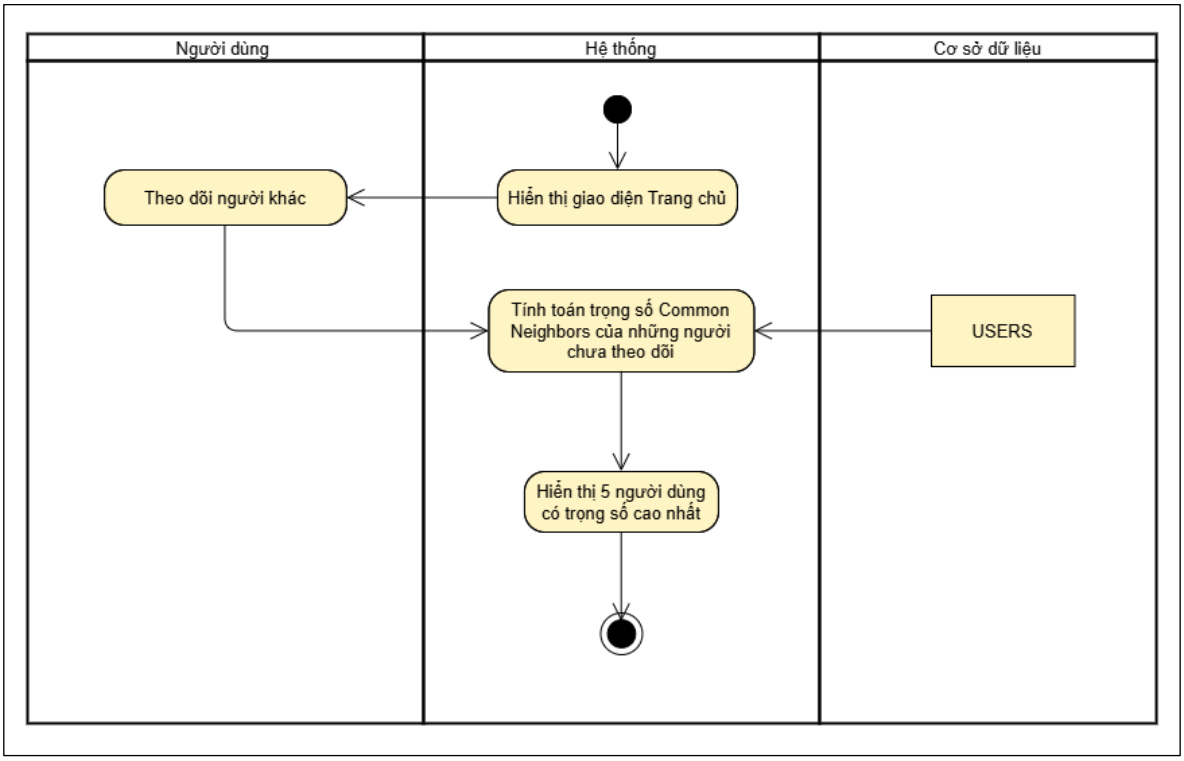
Bảng 3.1 Danh sách Actor

STT	Tên Actor	Ý nghĩa/ Ghi chú
1	Admin	Được phép quản lý các hoạt động và tính năng trong hệ thống, trực tiếp theo dõi thống kê về hành vi, giải quyết các báo cáo từ phía người dùng

2	Người dùng	Tài khoản đã được đăng ký tại ứng dụng, cho phép trải nghiệm các chức năng sẵn có của người dùng

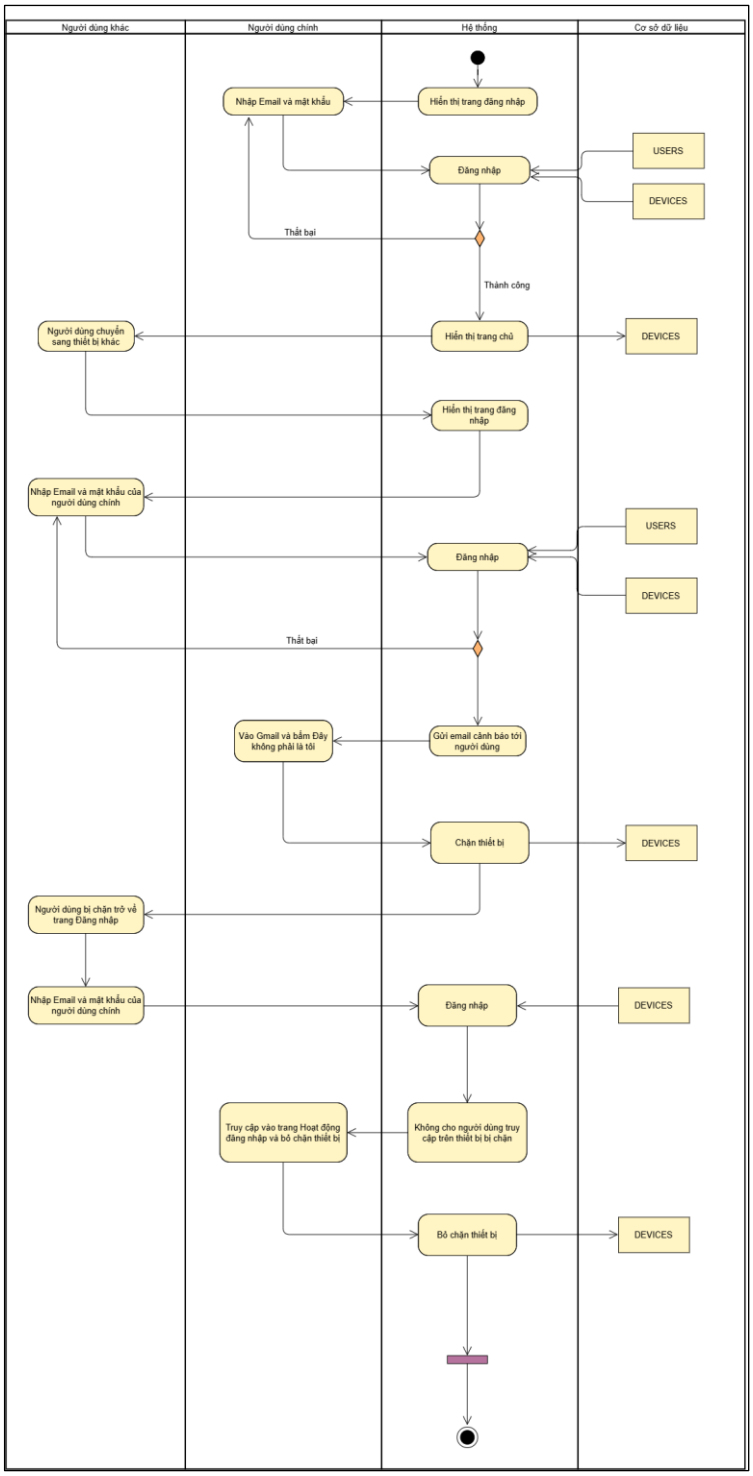
3.1.3 Sơ đồ hoạt động

Sơ đồ hoạt động của Use Case: **Gợi ý kết bạn**



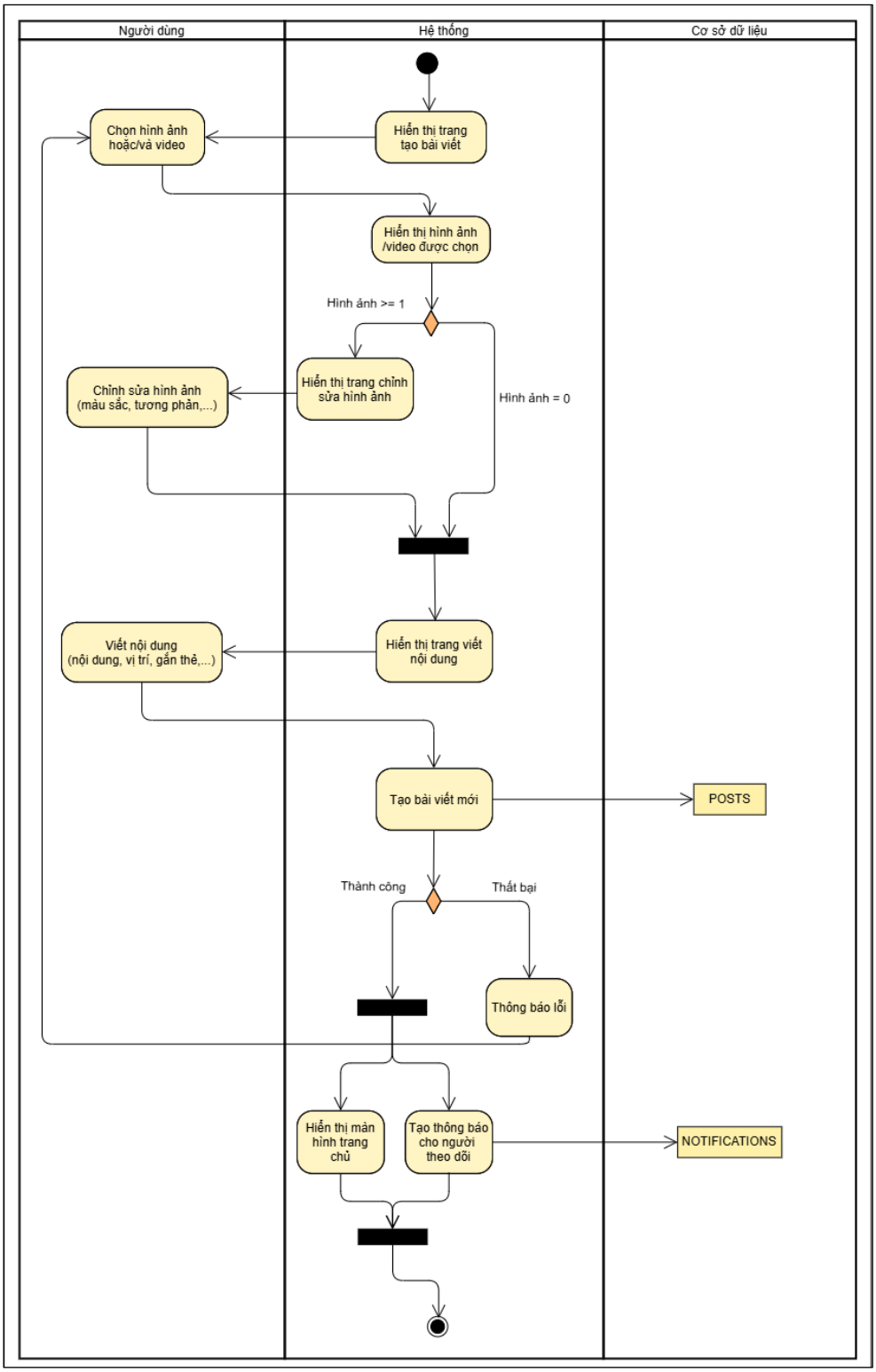
Hình 3. 2 Sơ đồ hoạt động của Use Case – **Gợi ý kết bạn**

Sơ đồ hoạt động của Use Case: **Phát hiện đăng nhập trên thiết bị lạ**



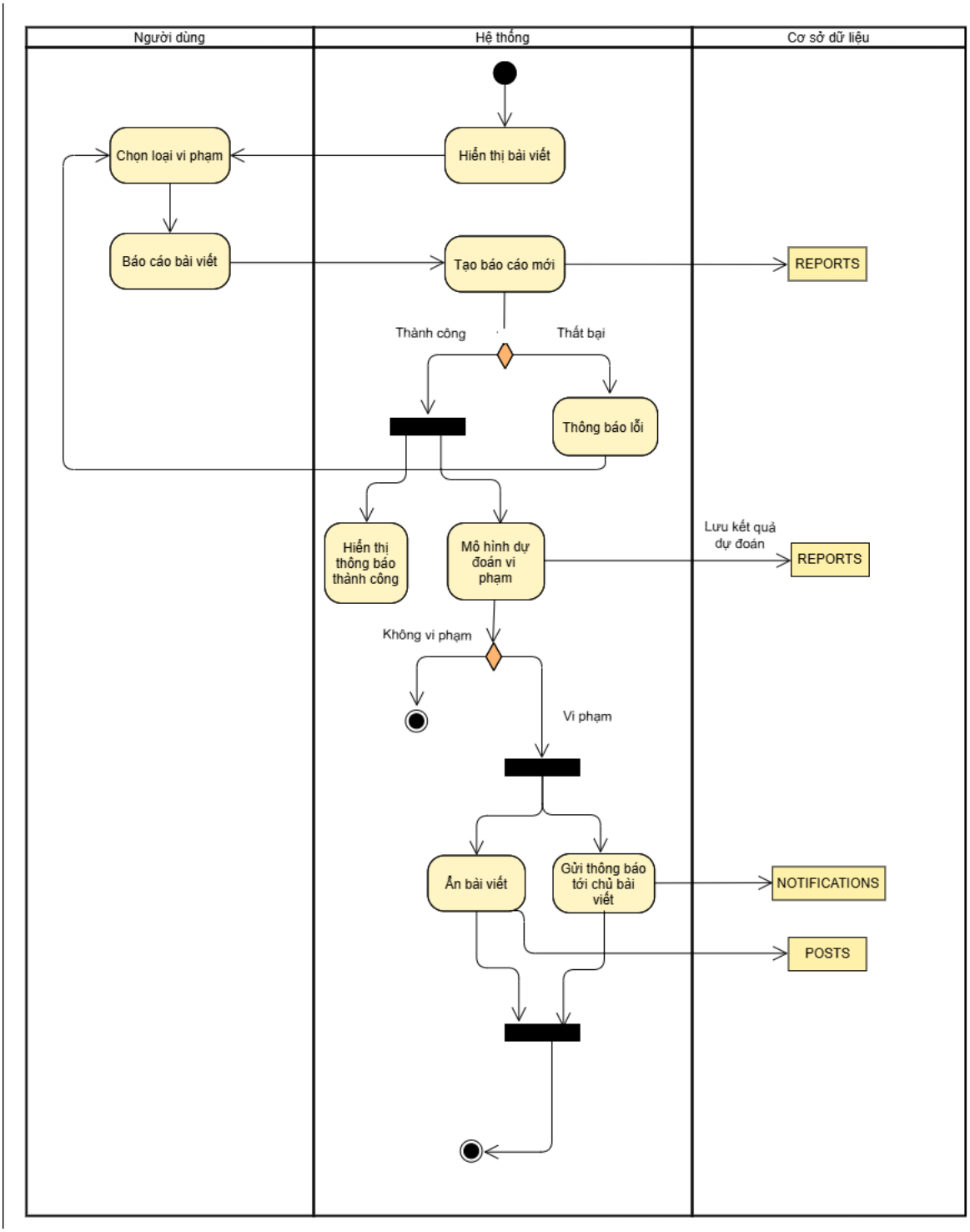
Hình 3. 3 Sơ đồ hoạt động của Use Case – Phát hiện đăng nhập trên thiết bị lạ

Sơ đồ hoạt động của Use Case: **Tạo bài viết**



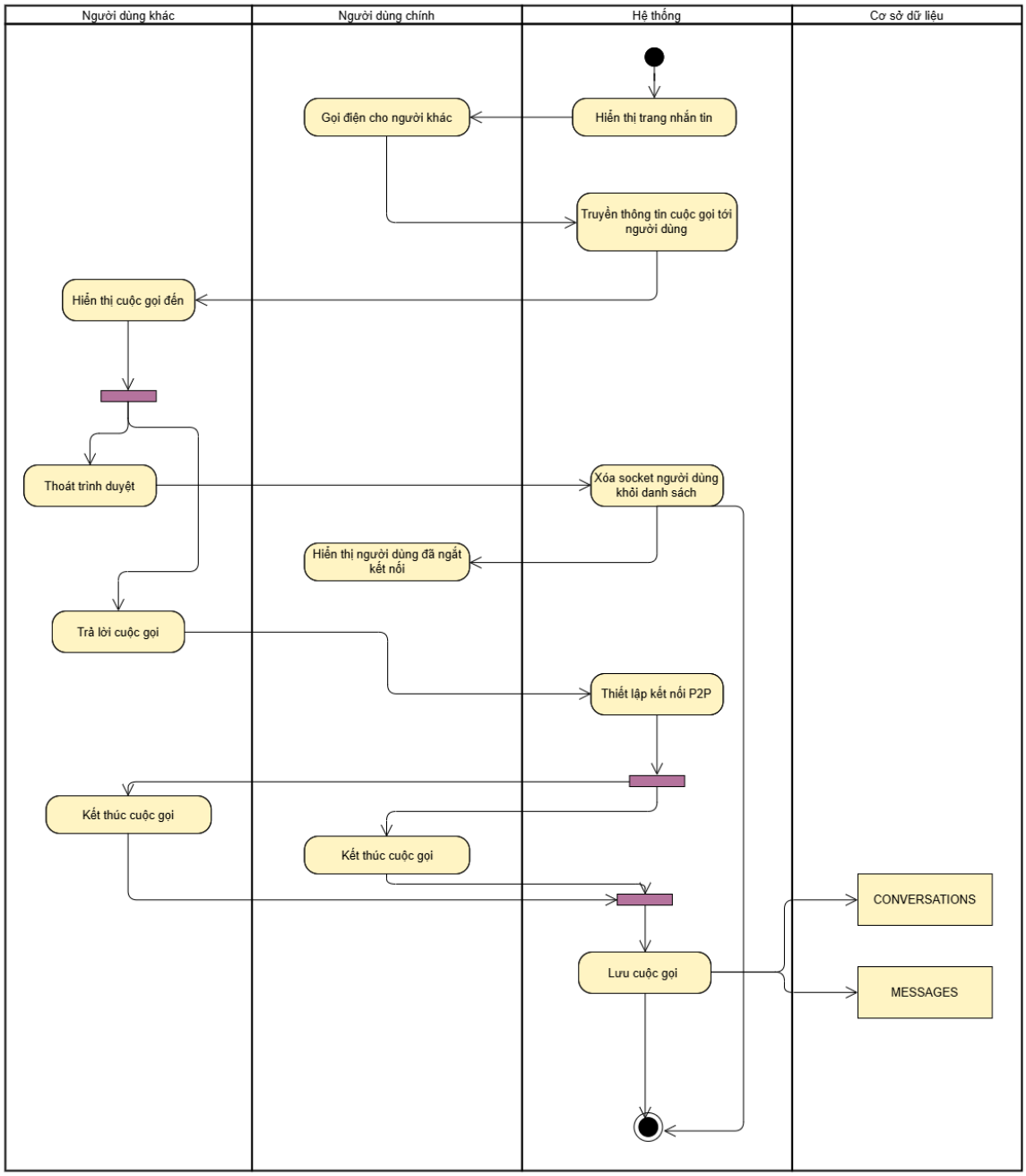
Hình 3. 4 Sơ đồ hoạt động của Use Case – Tạo bài viết

Sơ đồ hoạt động của Use Case: **Báo cáo bài viết**



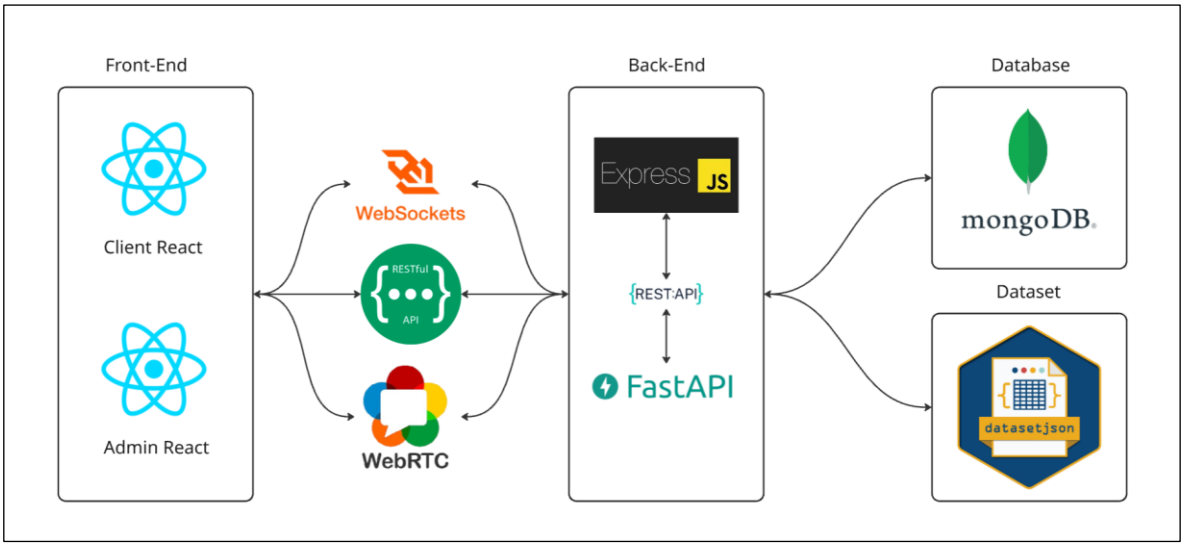
Hình 3. 5 Sơ đồ hoạt động của Use Case - Báo cáo bài viết

Sơ đồ hoạt động của Use Case: **Gọi audio/video**



Hình 3. 6 Sơ đồ hoạt động của Use Case - **Gọi audio/video**

3.1.3 Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu



Hình 3. 8 Sơ đồ thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế với ba thành phần chính: Front-End, Back-End và Database. Front-End bao gồm hai ứng dụng React, cụ thể là Client React và Admin React, sử dụng WebRTC, WebSockets và API để giao tiếp. Back-End được xây dựng trên Express.js, kết hợp với REST API và Fast API để xử lý yêu cầu từ Front-End. Dữ liệu được lưu trữ trong MongoDB, trong khi dataset được sử dụng để huấn luyện mô hình học sâu.

3.2 Triển khai hệ thống dự đoán liên kết

3.2.1 Trực quan hóa dữ liệu đồ thị [8]

Bước 1: Thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas. Thư viện được sử dụng là PyMongo. Thực hiện lấy tất cả dữ liệu người dùng từ Collection "user" của database. Kết quả thu được gồm các Dictionary tương ứng với các dữ liệu dạng Json.

Bước 2: Thực hiện chuyển dữ liệu người dùng thu được thành các tập đỉnh và tập cạnh có hướng.

Lần lượt lặp qua các người dùng trong danh sách thu được trước đó:

- Thêm người dùng đó (_id) vào tập đỉnh (nodes_list).

- Lần lượt lặp qua danh sách những người dùng mà người này đang theo dõi (following). Với mỗi người dùng đang theo dõi, thêm vào tập cạnh (edges_list) một mảng chứa 2 phần tử thể hiện một cạnh có hướng từ người dùng này đến người dùng họ đang theo dõi.

Kết quả thu được:

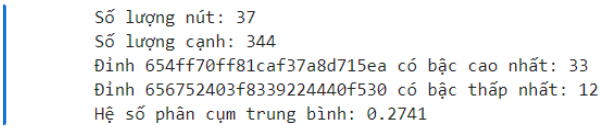


Hình 3. 9 Danh sách tập đỉnh và cạnh thu được

Bước 3: Chuyển dữ liệu thành đồ thị có hướng từ tập đỉnh (nodes_list) và tập cạnh (edges_list).

Bước 4: Thống kê một số thông tin và độ đo của đồ thị.

Kết quả thu được:



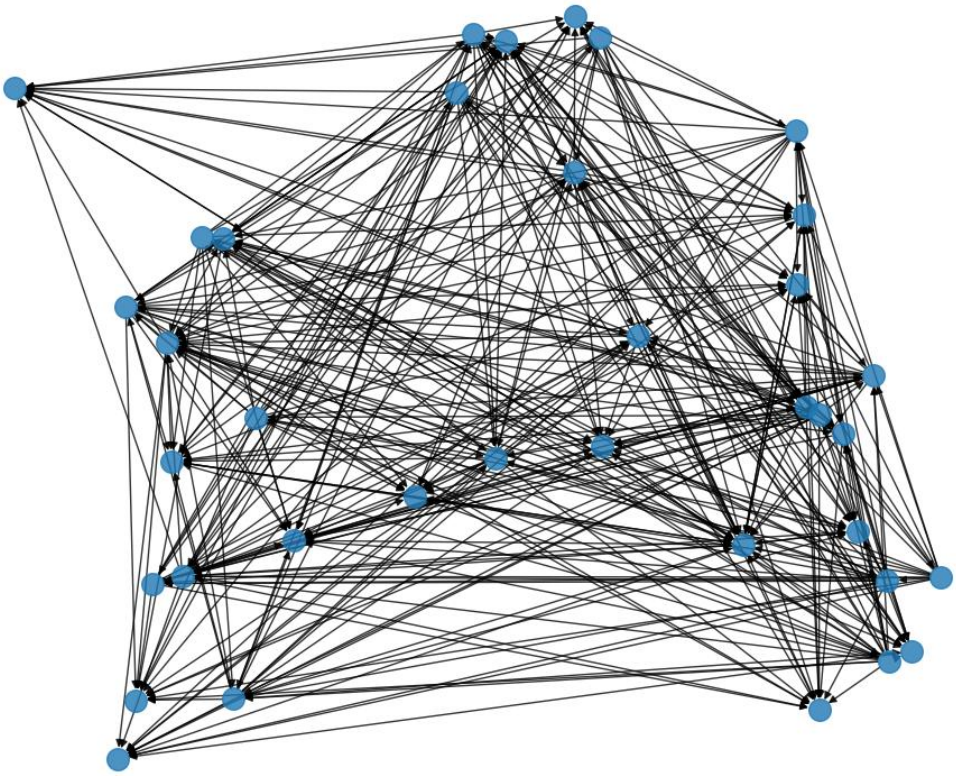
Hình 3. 10 Thông tin thống kê độ đo của đồ thị

Từ kết quả trên ta có thể thấy:

- Số lượng nút: 37 (tương ứng 37 người dùng tại thời điểm đó)
- Số lượng cạnh: 344 (tương ứng 344 liên kết)
- Đỉnh 654ff70ff81caf37a8d715ea có bậc cao nhất: 33 (người dùng nổi tiếng nhất)

- Đỉnh 656752403f8339224440f530 có bậc thấp nhất: 12 (người dùng ít nổi tiếng nhất)
- Hệ số phân cụm trung bình: 0.2741

Bước 5: Trực quan hóa dữ liệu đồ thị.

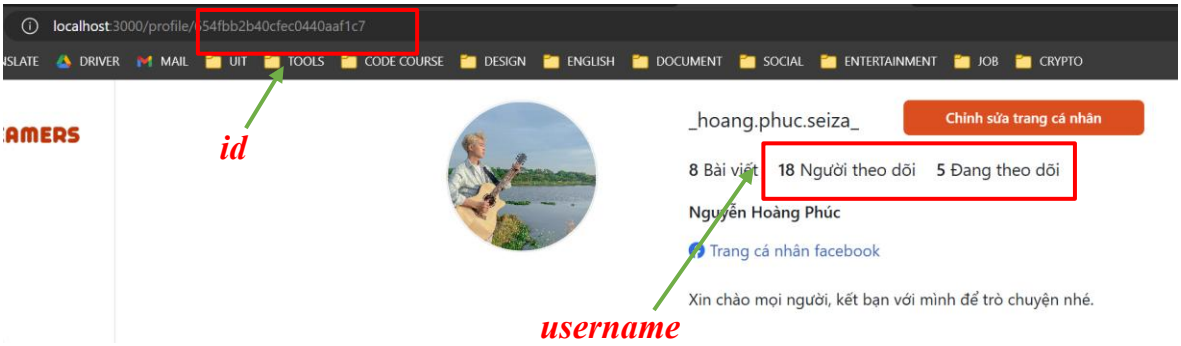


Hình 3. 11 Đồ thị mạng xã hội sau khi biểu diễn

Bước 6: Giả sử ở một thời điểm t, một người dùng đăng nhập vào trang web mạng xã hội và được hệ thống gợi ý theo dõi với 5 người dùng khác nhau.

Thông tin người dùng như sau

- id: 654fbb2b40cfec0440aaf1c7
- username :_hoang.phuc.seiza_
- Hiện đang có 18 người theo dõi
- Và đang theo dõi 5 người dùng khác

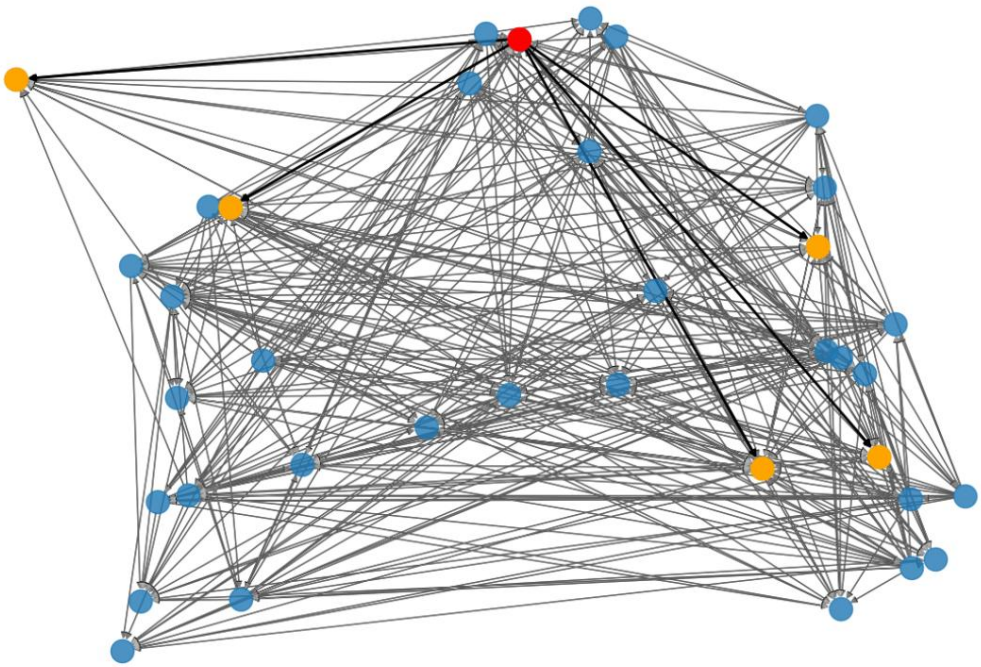


Hình 3. 12 Tình huống mô phỏng

Tiếp theo, ta sẽ tiến hành phân tích và trực quan hóa người dùng này trên dữ liệu đồ thị.

Bước 7: Ta tiến hành kiểm tra các node và các cặp cạnh có liên kết với node cần dự đoán liên kết.

Bước 8: Ta tiến hành trực quan hóa dữ liệu lên đồ thị với việc làm nổi bật node cần dự đoán (màu đỏ) và các node kề tương ứng (màu cam).



Hình 3. 13 Đồ thị mô phỏng

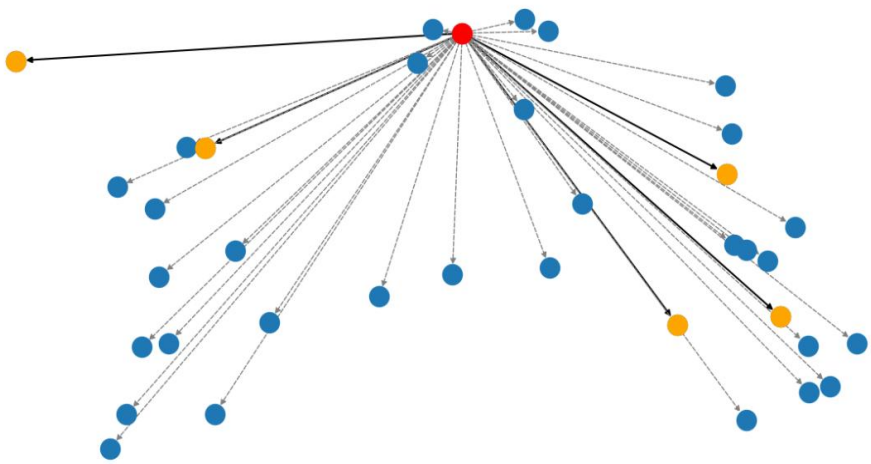
Bước 9: Liệt kê các node và các cặp cạnh tương ứng mà node cần dự đoán chưa có liên kết tới.

```
Số lượng cặp đỉnh mà đỉnh dự đoán chưa có liên kết đến:  31
Danh sách các cặp đỉnh mà đỉnh dự đoán chưa có liên kết đến:
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f2f10e79d31ec889f52b')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f31b0e79d31ec889f538')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '658a969c6adc144b84875e6a')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f5730e79d31ec889f5c5')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f5470e79d31ec889f5b7')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6585bb530a44933edc12f0d5')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '656752403f8339224440f530')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f5cc0e79d31ec889f5da')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f4e60e79d31ec889f5a3')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f2c20e79d31ec889f520')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f5180e79d31ec889f5aa')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f61b0e79d31ec889f5ee')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '656849d63198ea3afc9e37ef')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f4aa0e79d31ec889f595')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6582feb4df8e015f44e26cf6')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '658a8d484322ba2e40973103')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f34a0e79d31ec889f544')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f41a0e79d31ec889f573')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6573187bcb5de10ba8fa92ea')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '65684a74f0de8a23909ba7d9')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f4760e79d31ec889f58a')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '658e8ffe47a57302a4c5b97d')
('654fbb2b40cfec0440aaf1c7', '6654f3820e79d31ec889f550')
```

Hình 3. 14 Danh sách đỉnh chưa có liên kết

Từ kết quả ta có thể thấy, node cần dự đoán đang có số lượng đỉnh chưa có liên kết là 31 và danh sách các cặp cạnh tương ứng từ node dự đoán đến node chưa có liên kết.

Bước 10: Tiến hành trực quan hóa dữ liệu lên đồ thị với các cặp đỉnh chưa có liên kết được vẽ bằng đường nét đứt.



Hình 3. 15 Đồ thị dự đoán

Các bước còn lại ta sẽ thực hiện dự đoán liên kết cho cùng node này bằng 4 thuật toán dự đoán liên kết tương ứng được trình bày bên dưới.

3.2.2 Triển khai thuật toán Common Neighbors

Đầu tiên chúng ta truyền vào hàm top_common_non_neighbours(G_users, node) hai đối số

- G_users: chính là đồ thị gồm các đỉnh và cạnh đã khai báo ở trên
- Node: chứa đỉnh(user_id) muốn gợi ý kết bạn với 5 user_id khác

Trong hàm top_common_non_neighbours(G_users, node) chúng ta cũng nhận hai tham số tương tự, các bước thực hiện như sau

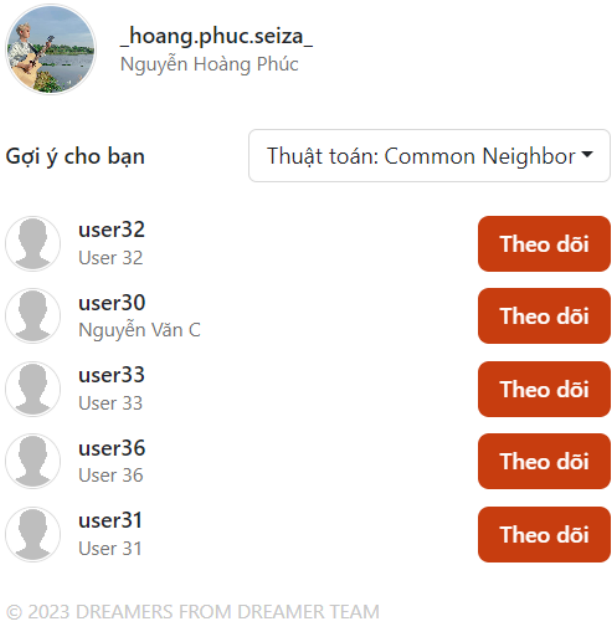
- Tìm danh sách các node là hàng xóm của node chính (bạn bè) (1)
- Tìm danh sách các node không là hàng xóm của node chính(không phải bạn bè và không phải chính mình)
- Lần lượt từng non_neighbors tìm hàng xóm của mỗi node (2)
- Từ (1) và (2) chúng ta tìm số hàng xóm chung của node chính và các node chưa liên kết
- Sắp xếp theo thứ tự giảm dần và lấy ra top 5

Kết quả:

```
['6654f2f10e79d31ec889f52b', '6654f2c20e79d31ec889f520', '6654f4aa0e79d31ec889f595', '6654f3820e79d31ec889f550', '658a969c6adc144b84875e6a']
```

Hình 3. 16 Triển khai Common Neighbors – Kết quả dự đoán

Sau quá trình thực hiện thuật toán trên Jupyter Notebook cũng như viết API cho thuật toán Common Neighbor trên FastAGI, ta tiến hành đăng nhập vào trang web mạng xã hội để kiểm tra kết quả :



Hình 3. 17 Triển khai Common Neighbors – Kiểm tra giao diện

3.2.3 Triển khai thuật toán Jaccard

Đầu tiên chúng ta truyền vào hàm top_jaccard_non_neighbors (G_users, node) hai đối số

- G_users: chính là đồ thị gồm các đỉnh và cạnh đã khai báo ở trên
- Node: chứa đỉnh(user_id) muốn gợi ý kết bạn với 5 user_id khác

Trong hàm top_jaccard_non_neighbors(G_users, node) chúng ta cũng nhận hai tham số tương tự, các bước thực hiện như sau:

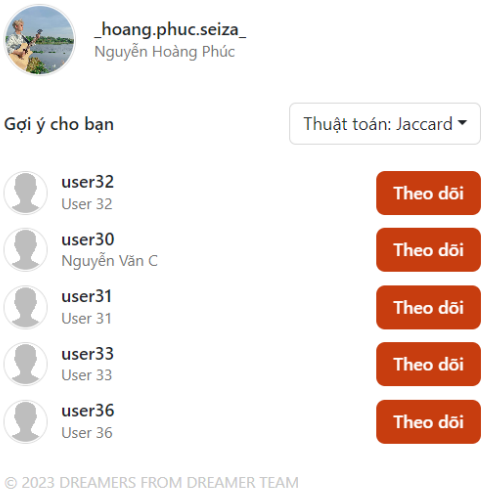
- Tìm danh sách các node là hàng xóm của node chính (bạn bè) (1)
- Tìm danh sách các node không là hàng xóm của node chính(không phải bạn bè và không phải chính mình)
- Lần lượt từng non_neighbors tìm hàng xóm của mỗi node (2)
- Từ (1) và (2) chúng ta tìm số hàng xóm chung của node chính và các node chưa liên kết. Sau đó chia cho tổng số lượng node chung của hai node
- Sắp xếp theo thứ tự giảm dần và lấy ra top 5

Kết quả

['6654f2f10e79d31ec889f52b', '6654f2c20e79d31ec889f520', '658a969c6adc144b84875e6a', '6654f3820e79d31ec889f550', '6654f31b0e79d31ec889f538']

Hình 3. 18 Triển khai Jaccard – Kết quả dự đoán

Sau quá trình thực hiện thuật toán trên Jupyter Notebook cũng như viết API cho thuật toán Jaccard trên FastAGI, ta tiến hành đăng nhập vào trang web mạng xã hội để kiểm tra kết quả :



Hình 3. 19 Triển khai Jaccard – Kiểm tra giao diện

3.2.4 Triển khai thuật toán Adamic-Adar

Bước 1: Ta tiến hành tạo hàm để tính độ đo Adamic-Adar như sau:

Hàm adamic_adar_index (G, u, v) nhận 3 tham số:

- G: đồ thị cần tính
- u, v lần lượt là tên các đỉnh tương ứng

Các bước tính toán:

- Lần lượt lấy ra các node kề với node u,v tương ứng
- Sau đó lấy ra các node kề chung giữa 2 node u,v

Thực hiện tính độ đo Adamic-Adar theo công thức đã trình bày ở Chương 2.1 như sau:

$$Adamic_Adar(A,B) = \sum_{w \in \Gamma(A) \cap \Gamma(B)} \frac{1}{log\ (deg\ (w))}$$

Bước 2: Tiến hành lặp lần lượt qua danh sách các node mà node cần dự đoán chưa có liên kết (unconnected_nodes) và tính độ đo Adamic-Adar của cặp cạnh tương ứng. Kết quả thu được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của độ đo AA:

[263]:

	From	To	Adamic-Adar Index
0	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f2f10e79d31ec889f52b	4.042280
22	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f3820e79d31ec889f550	3.211798
1	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f31b0e79d31ec889f538	3.211798
13	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f4aa0e79d31ec889f595	3.192005
2	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	658a969c6adc144b84875e6a	3.169777
9	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f2c20e79d31ec889f520	3.169777
11	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f61b0e79d31ec889f5ee	2.553259
25	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f44c0e79d31ec889f57f	2.533467
27	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5a30e79d31ec889f5cf	2.511238
3	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5730e79d31ec889f5c5	2.381316
16	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f34a0e79d31ec889f544	2.361523
28	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f3dc0e79d31ec889f568	2.361523
17	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f41a0e79d31ec889f573	2.361523
4	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5470e79d31ec889f5b7	2.339295
10	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5180e79d31ec889f5aa	2.319503

Hình 3. 20 Triển khai Adamic-Adar – Kết quả dự đoán

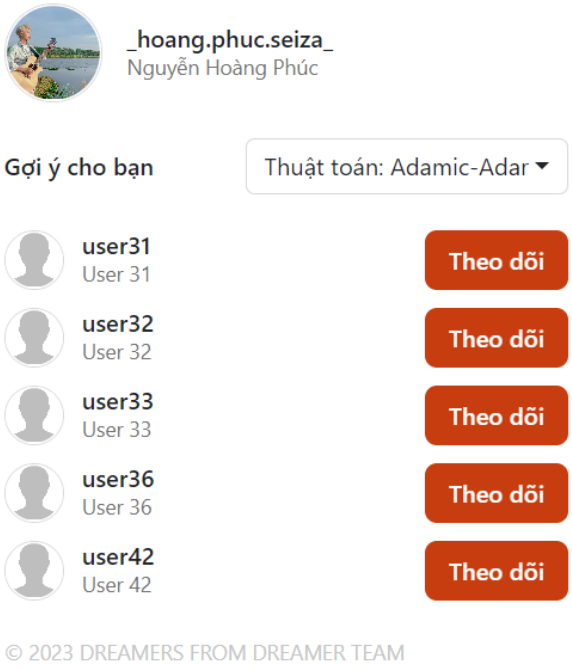
Từ kết quả ta có thể thấy cặp cạnh được dự đoán liên kết có độ đo AA lớn nhất là (654fbb2b40cfec0440aaf1c7 , 6654f2f10e79d31ec889f52b) với số điểm xấp xỉ 4.04.

Bước 3: Từ kết quả thu được ở bước 2. Ta tiến lấy ra 5 cặp cạnh được dự đoán liên kết có chỉ số Adamic-Adar lớn nhất và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy ra thông tin người dùng tương ứng.

- Người dùng 1: _id: 658a969c6adc144b84875e6a - username: user30
- Người dùng 2: _id: 6654f2f10e79d31ec889f52b - username: user32
- Người dùng 3: _id: 6654f31b0e79d31ec889f538 - username: user33
- Người dùng 4: _id: 6654f3820e79d31ec889f550 - username: user36

- Người dùng 5: _id: 6654f4aa0e79d31ec889f595 - username: user42

Bước 4: Sau quá trình thực hiện thuật toán trên Jupyter Notebook cũng như viết API cho thuật toán Adamic-Adar trên FastAGI, ta tiến hành đăng nhập vào trang web mạng xã hội để kiểm tra kết quả :



Hình 3. 21 Triển khai Adamic-Adar – Kiểm tra giao diện

3.2.5 Triển khai thuật toán Katz Index

Bước 1: Ta tiến hành tạo hàm để tính độ đo Katz Index như sau:

Hàm katz_index_from_node(G, beta=0.1, target_node) nhận 3 tham số:

- G: đồ thị cần dự đoán liên kết:
- beta: Tham số tự do (β) để điều khiển trọng số của các đường đi có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 tương ứng.
- target_node: Node cần lấy giá trị độ đo Katz Index

Các bước tính toán:

- Ta sẽ tiến hành tính độ đo Katz Index bằng công thức ma trận tương đồng đã trình bày ở Chương 2.1:

$$S = (I - \beta A)^{-1} - I$$

- Tiếp theo thực hiện lọc ma trận để trả về danh sách các độ đo Katz Index của đỉnh cần dự đoán.
- Tiến hành lọc loại bỏ các node kề node cần dự đoán và chính node đó và trả về kết quả

Bước 2: Tiến hành gọi hàm tính độ đo Katz Index của với giá trị beta = 0.1 và target_node là node cần dự đoán. Kết quả thu được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của độ đo Katz Index:

	From	To	Katz Index
5	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6573187bcb5de10ba8fa92ea	0.016829
0	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6550ee9b9cb73328506de7a3	0.016813
6	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6582feb4df8e015f44e26cf6	0.015438
9	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	658a8d484322ba2e40973103	0.015285
11	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	658e8ffe47a57302a4c5b97d	0.010314
3	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	656849d63198ea3afc9e37ef	0.001681
8	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	658a8a556adc144b84875e50	0.001528
4	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	65684a74f0de8a23909ba7d9	0.000153
29	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5f60e79d31ec889f5e4	0.000000
28	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5cc0e79d31ec889f5da	0.000000
19	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f41a0e79d31ec889f573	0.000000
27	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5a30e79d31ec889f5cf	0.000000
26	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5730e79d31ec889f5c5	0.000000
25	654fbb2b40cfec0440aaf1c7	6654f5470e79d31ec889f5b7	0.000000

Hình 3. 22 Triển khai Katz Index – Kết quả dự đoán

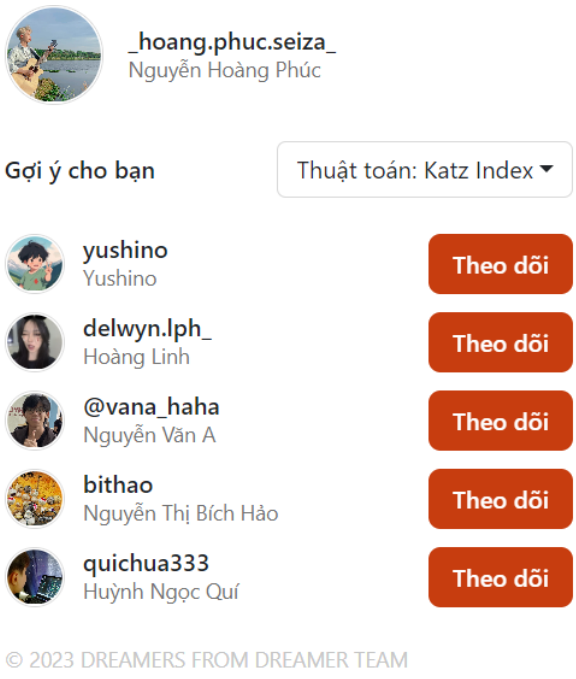
Từ kết quả ta có thể thấy cặp cạnh được dự đoán liên kết có độ đo Katz Index lớn nhất là (654fbb2b40cfec0440aaf1c7, 6573187bcb5de10ba8fa92ea) với số điểm xấp xỉ 0.016.

Bước 3: Từ kết quả thu được ở bước 2. Ta tiến lấy ra 5 cặp cạnh được dự đoán liên kết có chỉ số Katz Index lớn nhất và truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy ra thông tin người dùng tương ứng.

Từ kết quả thu được, ta có thể thấy người dùng "_hoang.phuc.seiza_" được dự đoán 5 người theo dõi sau:

- Người dùng 1: _id: 6550ee9b9cb73328506de7a3 - username: yushino
- Người dùng 2: _id: 6573187bcb5de10ba8fa92ea - username: delwyn.lph_
- Người dùng 3: _id: 6582feb4df8e015f44e26cf6 - username: @vana_haha
- Người dùng 4:_id: 658a8d484322ba2e40973103 - username: bithao
- Người dùng 5: _id: 658e8ffe47a57302a4c5b97d - username: quichua333

Bước 4: Sau quá trình thực hiện thuật toán trên Jupyter Notebook cũng như viết API cho thuật toán Katz Index trên Fast API, ta tiến hành đăng nhập vào trang web mạng xã hội để kiểm tra kết quả :



Hình 3. 23 Triển khai Katz Index – Kiểm tra giao diện

3.3 Triển khai hệ thống giám sát nội dung vi phạm

3.3.1 Định nghĩa nội dung vi phạm

Định nghĩa của nội dung vi phạm trên các nên tảng mạng xã hội được định nghĩa ở các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter (hiện tại là X) từ năm 2016 (https://help.x.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy). Được phiên dịch sang tiếng Việt như sau:

"Những hành vi tấn công trực tiếp và nghiêm trọng nhắm vào bất kỳ nhóm người nào thuộc các nhóm được pháp luật bảo vệ, dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuyết tật hoặc bệnh tật..."

Trong các nền tảng mạng xã hội hiện đại, nội dung do người dùng đăng tải thường bao gồm cả hình ảnh và văn bản. Một số bài đăng đa phương thức này chỉ được xem là ngôn ngữ thù địch khi kết hợp giữa văn bản và hình ảnh cụ thể. Điều này xuất phát từ thực tế rằng, sự xuất hiện của các thuật ngữ mang tính công kích không nhất thiết đồng nghĩa với ngôn ngữ thù địch, và việc xác định nội dung có mang tính thù địch hay không còn phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của bài đăng.

Hơn nữa, những người tạo ra nội dung mang tính thù địch thường cố tình xây dựng các bài đăng sao cho văn bản đơn thuần là không đủ để kết luận đó là ngôn ngữ thù địch. Điều này đặc biệt phổ biến trên Twitter, nơi các bài đăng đa phương thức thường bao gồm một hình ảnh kèm theo một đoạn văn bản ngắn – và trong nhiều trường hợp, phần văn bản này không đủ để đánh giá bài viết có vi phạm hay không. Dưới đây là một ví dụ điển hình cho thấy cần sự kết hợp giữa hình ảnh và văn bản mới có thể xác định đó là ngôn ngữ thù địch.



Hình 3. 24 Định nghĩa nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa

(Nguồn https://gombru.github.io/2019/10/09/MMHS/)

Trong ví dụ trên được xem là một nội dung vi phạm bởi vì nó mang tính phân biệt chủng tộc (có thể nhắm đến cộng đồng giữa người da trắng và người da màu). Sự kết hợp giữa hình ảnh và văn bản là cần thiết để nhận dạng đó là ngôn ngữ thù địch.

Trong phạm vi của dự án lần này, chúng em đã phân loại các nội dung vi phạm thành 6 đầu mục chính được định nghĩa như sau:

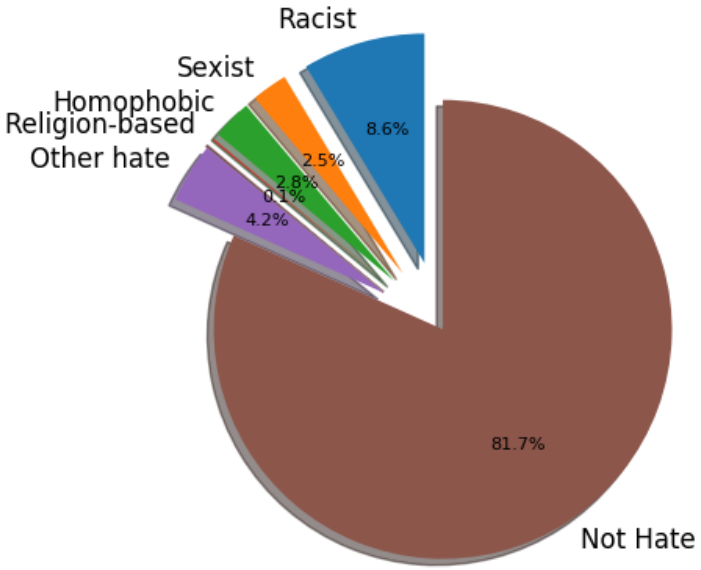
- **Không tấn công cộng đồng nào (Not Hate)**: Bài viết không chứa ngôn ngữ thù địch hay nội dung công kích nhằm vào bất kỳ nhóm cộng đồng nào. Đây là loại bài đăng trung lập hoặc tích cực, không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

- **Phân biệt chủng tộc (Racist)**: Bài viết có nội dung xúc phạm, hạ thấp, hoặc miệt thị người khác dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc dân tộc. Các biểu hiện có thể bao gồm ngôn từ kỳ thị, định kiến chủng tộc hoặc lời lẽ kích động thù hận.
- **Phân biệt giới tính (Sexist)**: Bài viết thể hiện sự coi thường, kỳ thị hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc vai trò giới. Thường bao gồm các lời lẽ miệt thị phụ nữ, đàn ông hoặc các định kiến giới không phù hợp.
- **Kỳ thị đồng tính (Homophobic)**: Bài viết có nội dung công kích hoặc thể hiện thái độ thù địch đối với cộng đồng người đồng tính (LGBT), đặc biệt là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới. Bao gồm cả từ ngữ xúc phạm và mô tả tiêu cực nhằm vào xu hướng cá nhân.
- **Tấn công dựa trên tôn giáo (Religion-based)**: Bài viết chứa nội dung xúc phạm hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Có thể bao gồm các hình thức mỉa mai, xúc phạm đức tin hoặc kích động mâu thuẫn tôn giáo.
- **Tấn công các cộng đồng khác (Other Hate)**: Bài viết mang tính thù địch nhắm đến các nhóm không thuộc các danh mục trên, chẳng hạn như người khuyết tật, người mắc bệnh, người có địa vị xã hội đặc biệt, hoặc bất kỳ nhóm yếu thế nào khác trong xã hội.

3.3.1 Bộ dữ liệu và cài đặt

Bộ dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình có tên là MMHS150K là tập dữ liệu ngôn ngữ gây thù ghét đa phương thức đầu tiên và lớn nhất tính đến thời điểm công bố [5], bao gồm 150.000 bài viết. Mỗi bài viết trong tập dữ liệu này đều chứa cả văn bản và hình ảnh. Các bài viết được thu thập theo thời gian thực từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019 thông qua Twitter API.

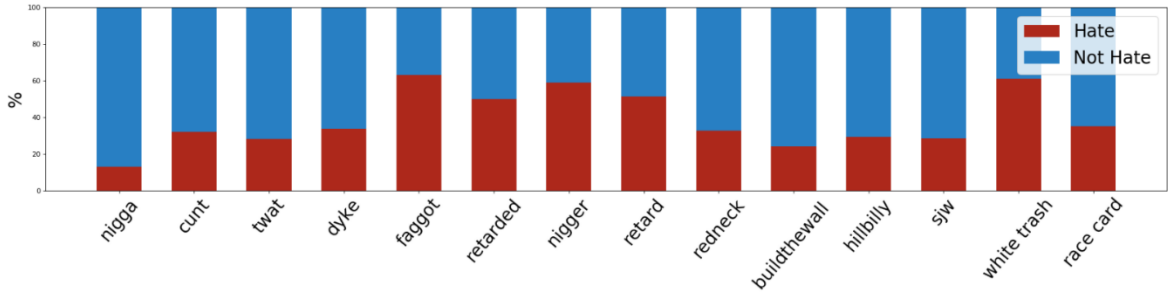
Dữ liệu được gán nhãn thủ công thông qua nền tảng crowdsourcing Amazon Mechanical Turk. Người gán nhãn được cung cấp định nghĩa về ngôn ngữ gây thù ghét và các ví dụ minh họa. Mỗi bài viết được phân loại vào một trong 6 danh mục: Không tấn công cộng đồng nào (NotHate), phân biệt chủng tộc (Racist), phân biệt giới tính (Sexist), kỳ thị đồng tính (Homophobic), tấn công dựa trên tôn giáo (Religion-based), hoặc tấn công các cộng đồng khác (Other Hate). Mỗi tweet được gán nhãn bởi 3 người khác nhau để giảm thiểu sự không nhất quán.



Hình 3. 25 Bộ dữ liệu và cài đặt – Phần trăm các loại nhãn trong MMHS150K

(Nguồn https://gombru.github.io/2019/10/09/MMHS/)

Sau khi thực hiện bỏ phiếu đa số từ 3 nhãn, dataset có tổng cộng 112.845 bài viết không phải là ngôn ngữ gây thù ghét và 36.978 bài viết là ngôn ngữ gây thù ghét. Trong số các bài viết gây thù ghét, sự phân bổ cụ thể như sau: 11.925 phân biệt chủng tộc, 3.495 phân biệt giới tính, 3.870 kỳ thị đồng tính, 163 liên quan đến tôn giáo, và 5.811 thuộc loại gây thù ghét khác.



Hình 3. 26 Bộ dữ liệu và cài đặt – Phần trăm bài viết vi phạm và không vi phạm cho các từ khóa nổi bật của MMHS150K

(Nguồn https://gombru.github.io/2019/10/09/MMHS/)

Vì giới hạn về tài nguyên tính toán trong việc xử lý một lượng lớn hình ảnh, trong thực nghiệm này chúng em chỉ sử dụng khoảng 10% tập dữ liệu mẫu MMHS150K để tiến hành huấn luyện mô hình cho mạng xã hội (tức khoảng 15000 bài viết). Dữ liệu này sau đó được chia theo tỉ lệ 80:20, 80% để huấn luyện và 20% còn lại để đánh giá. Mô hình được huấn luyện với hàm lỗi sparse_categorical_crossentropy và chỉ số đánh giá là accuracy (độ chính xác). Trong quá trình huấn luyện, các giá trị accuracy và val_accuracy (độ chính xác trên tập kiểm thử) được theo dõi qua từng epoch, cùng với hàm lỗi loss và val_loss...

3.3.2 Xây dựng mô hình

Tiền xử lý dữ liệu:

- Mỗi tweet ban đầu được dán nhãn bởi ba người chú thích khác nhau.Tiến hành xác định nhãn cuối cùng dựa trên sự đồng thuận đa số, ánh xạ thành 6 lớp phân loại: "Not Hate", "Racist", "Sexist", "Homophobic", "Religion", "Other Hate"
- Xử lý văn bản: Văn bản được chuẩn hóa bằng cách chuyển về chữ thường, loại bỏ các URL, các thẻ @user, hashtag, số và các ký tự không phải chữ cái/khoảng trắng.
- Xử lý hình ảnh: Các hình ảnh được tải, thay đổi kích thước về (224, 224) pixel sau đó được chuyển thành dạng vector.

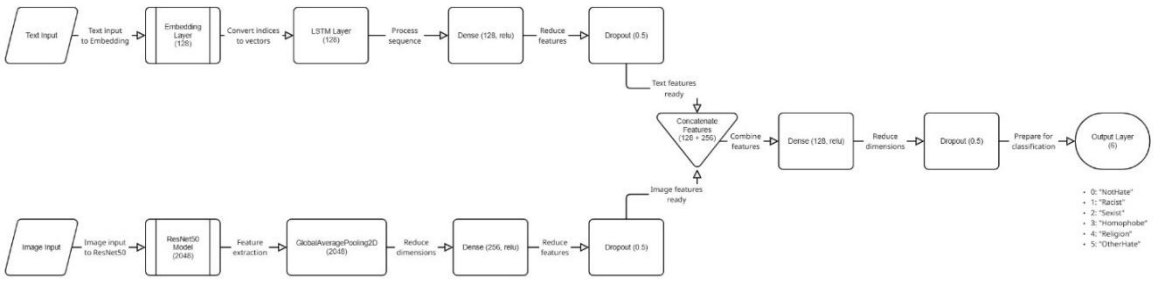
Chiến lược lấy mẫu:

- Sử dụng phương pháp lấy mẫu tùy chỉnh nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp trong tập dữ liệu. Tập huấn luyện (train) được xây dựng bằng cách lấy mẫu tối đa 1500 hàng cho mỗi nhãn. Tập kiểm thử (test) được tạo ra từ dữ liệu còn lại, lấy mẫu tối đa 250 hàng cho mỗi nhãn. Kích thước tập dữ liệu: Sau quá trình lấy mẫu, tập huấn luyện có kích thước 7853 mẫu, và tập kiểm thử có kích thước 1500 mẫu.
- Văn bản đã được tiền xử lý được chuyển thành chuỗi số nguyên bằng cách sử dụng Tokenizer (với 20.000 từ phổ biến nhất) và được đệm (pad_sequences) về độ dài tối đa 100 từ.

Cài đặt tham số và huấn luyện mô hình đa phương thức:

- Mô hình Hình ảnh: Sử dụng ResNet50 (đã được huấn luyện trước trên tập ImageNet) làm bộ trích xuất đặc trưng hình ảnh. Các lớp của ResNet50 được đông cứng (trainable = False). Đầu ra được xử lý qua lớp GlobalAveragePooling2D, sau đó là lớp Dense và Dropout20.
- Mô hình Văn bản: Sử dụng một lớp Embedding và một lớp LSTM (128 đơn vị) để xử lý văn bản. Đặc trưng văn bản sau đó được xử lý thêm qua lớp Dense và Dropout20.

- Kết hợp: Các đặc trưng từ mô hình hình ảnh và mô hình văn bản được nối (Concatenate) lại với nhau, sau đó được đưa qua các lớp Dense và Dropout trước khi đến lớp đầu ra cuối cùng Dense với hàm kích hoạt softmax cho 6 lớp phân loại.
- Tham số Biên dịch và Huấn luyện:
  - Bộ tối ưu hóa: Adam với tốc độ học 1e-4
  - Hàm lỗi: sparse_categorical_crossentropy
  - Chỉ số đánh giá: accuracy (độ chính xác)
  - Epoch và Batch size: Mô hình được huấn luyện trong 25 epoch với kích thước batch là 32

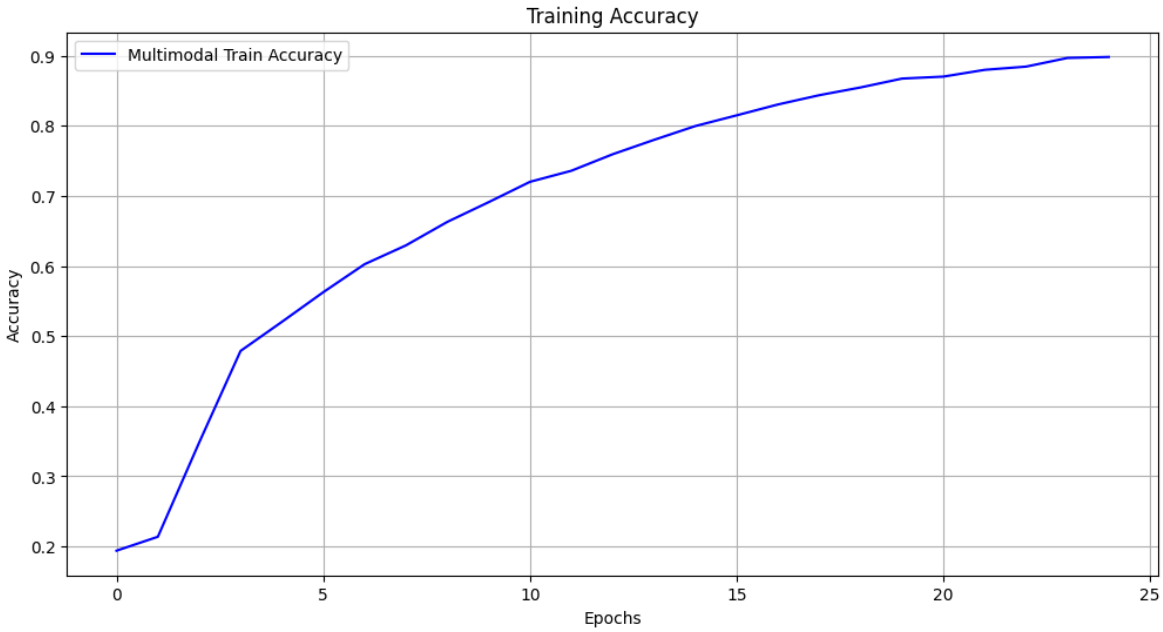


Hình 3. 27 Xây dựng mô hình – Kiến trúc

3.3.3 Đánh giá mô hình

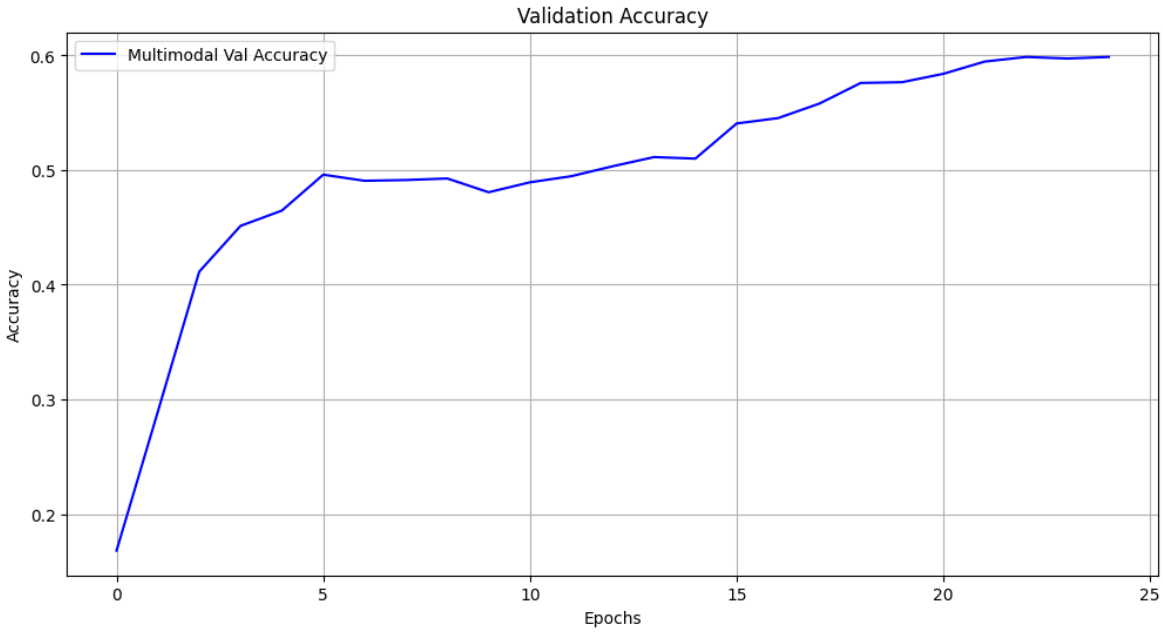
Kết quả thu được mô hình đạt độ chính xác trên tập kiểm thử (test) là 59.87%. Kết quả này cho thấy mô hình có khả năng phân loại nội dung ở mức tương đối trên tập dữ liệu nhỏ, nhưng còn nhiều tiềm năng cải thiện.

Độ chính xác trên tập huấn luyện (Training Accuracy): Biểu đồ bên dưới cho thấy độ chính xác trên tập huấn luyện tăng đều và nhanh chóng, từ khoảng 18.82% ở epoch đầu tiên lên đến gần 90% (ở epoch 25).... Điều này chứng tỏ mô hình học rất tốt từ dữ liệu huấn luyện được cung cấp.



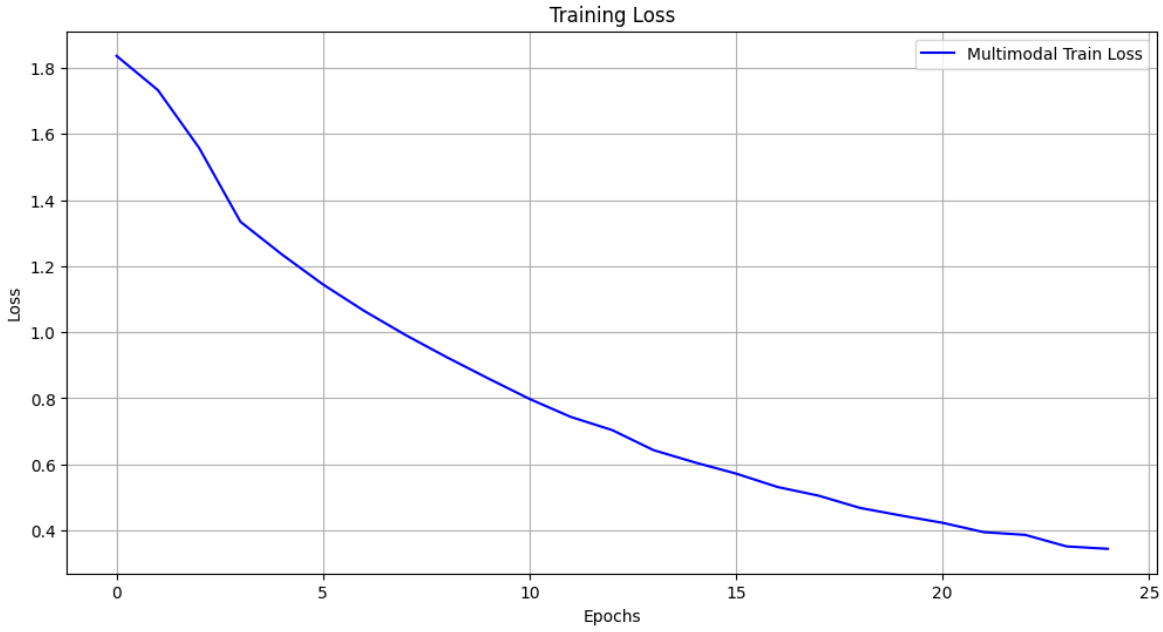
Hình 3. 28 Đánh giá mô hình – Độ chính xác trên tập huấn luyện

Độ chính xác trên tập đánh giá (Validation Accuracy): Ngược lại, biểu đồ bên dưới cho thấy độ chính xác trên tập đánh giá tăng chậm hơn đáng kể và có xu hướng chững lại, đạt mức cao nhất khoảng 60%.



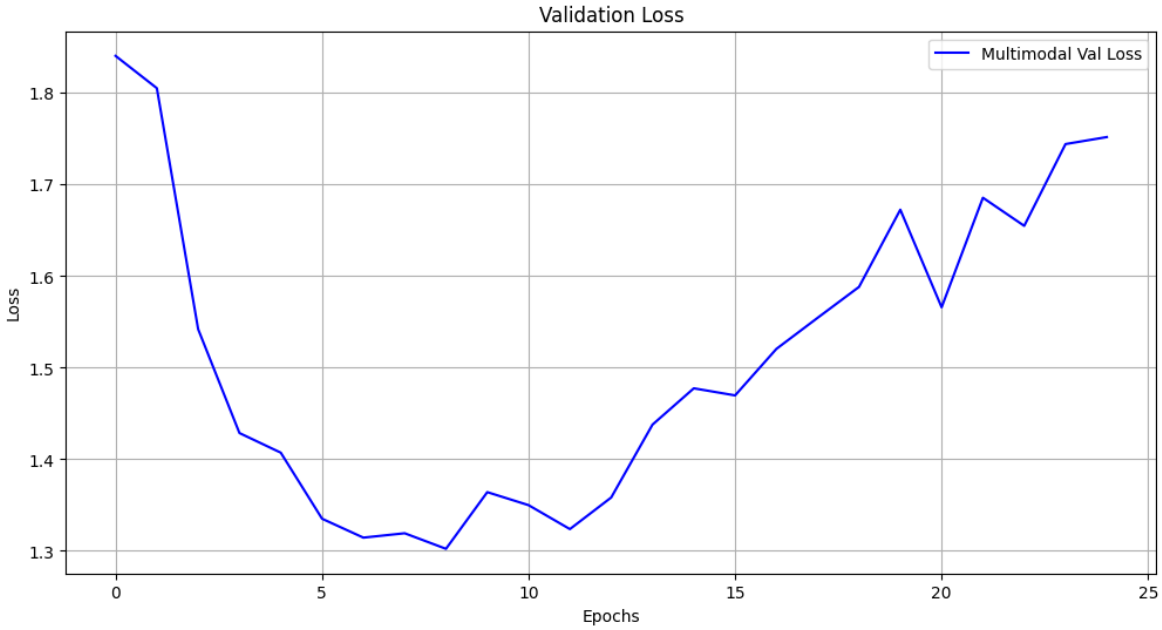
Hình 3. 29 Đánh giá mô hình – Độ chính xác trên tập đánh giá

Hàm lỗi trên tập huấn luyện (Training Loss): Biểu đồ bên dưới thể hiện hàm lỗi trên tập huấn luyện giảm liên tục và đáng kể, từ khoảng 1.94 ở epoch đầu tiên xuống còn khoảng 0.34 ở epoch 25.... Điều này phù hợp với việc mô hình đang học tốt và giảm thiểu lỗi trên dữ liệu đã thấy.



Hình 3. 30 Đánh giá mô hình – Hàm lỗi trên tập huấn luyện

Hàm lỗi đánh giá (Validation Loss): Biểu đồ "Validation Loss" cho thấy hàm lỗi trên tập đánh giá ban đầu giảm nhẹ, nhưng sau khoảng epoch 5-10 thì bắt đầu tăng trở lại một cách rõ rệt.



Hình 3. 31 Đánh giá mô hình – Hàm lỗi trên tập đánh giá

Từ kết quả trên ta có thể rút ra kết luận rằng có một khoảng cách lớn và ngày càng tăng giữa độ chính xác và hàm lỗi giữa tập huấn luyện và tập đánh giá sau khoảng vài epoch đầu tiên. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của hiện tượng overfitting (quá khớp). Mô hình đã học quá chi tiết các đặc điểm của dữ liệu huấn luyện, bao gồm cả nhiễu, mà không thể tổng quát hóa tốt sang dữ liệu mới (tập đánh giá). Điều này cho thấy mô hình không đủ khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới (độ chính xác trên tập dữ liệu kiểm thử chỉ đạt 59.87%).

Các lý do có thể được đưa ra cho kết quả trên theo nghiên cứu được trích dẫn từ bài báo bao gồm [5]:

- Dữ liệu nhiễu (Noisy data): Một thách thức lớn của tập dữ liệu là việc gán nhãn thủ công còn mang tính chủ quan trong đánh giá. Điều này ảnh hưởng có thể khiến mô hình học sai về tập dữ liệu.

- Độ phức tạp và đa dạng của các mối quan hệ đa phương thức: Các mối quan hệ giữa các yếu tố hình ảnh và văn bản trở nên rất phức tạp và đa dạng, do đó khó để mạng Neural học được.
- Tập hợp nhỏ các dữ liệu mẫu: Mặc dù tập dữ liệu MMHS150K rất lớn (150.000 bài viết), tuy nhiên tập các mẫu được gán nhãn gây thù ghét vẫn còn quá nhỏ để mô hình học được các mối quan hệ phức tạp cần thiết để nhận diện bài viết gây thù ghét.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

4.1 Môi trường và cài đặt

4.1.1 Môi trường phát triển

Công nghệ chính được sử dụng:

- Frontend: Được xây dựng với React và Redux, cùng với Bootstrap để thiết kế giao diện người dùng thân thiện, trực quan.
- Backend: Sử dụng NodeJS và framework ExpressJS để xử lý hầu hết các logic nghiệp vụ của mạng xã hội phía máy chủ.
- Giao tiếp thời gian thực và gọi điện: Được triển khai thông qua Websocket và WebRTC, hỗ trợ các tính năng như thông báo, nhắn tin và gọi video thời gian thực.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu người dùng, bài viết, và các tương tác.
- Hệ thống dự đoán liên kết: Thư viện NetworkX của Python được tận dụng để biểu diễn đồ thị xã hội và triển khai các thuật toán dự đoán liên kết như Common Neighbor (CN), Jaccard, Adamic-Adar (AA), và Katz Index....
- API cho gợi ý người theo dõi: Fast API được sử dụng như một framework Python để hiển thị kết quả gợi ý người theo dõi từ các mô hình dự đoán liên kết lên giao diện.
- Hệ thống giám sát nội dung vi phạm: Sử dụng thư viện Tensorflow để huấn luyện mô hình đa phương thức (multimodal) kết hợp xử lý văn bản (LSTM) và hình ảnh (ResNet) và xuất thành mô hình sau đó viết thành API cho máy chủ Fast API xử lý.

Môi trường cần thiết:

- Node.js: Môi trường runtime JavaScript phía máy chủ.
- npm hoặc yarn: Trình quản lý gói cho Node.js.

- Python 3.10.x: Ngôn ngữ lập trình Python, cần thiết cho FastAPI, NetworkX v.
- MongoDB: Phiên bản cục bộ hoặc đám mây của cơ sở dữ liệu MongoDB.

4.1.2 Cài đặt công nghệ sử dụng

Cài đặt giao diện người dùng và quản trị:

- ***Bước 1***: Sao chép kho lưu trữ: Tải toàn bộ mã nguồn của dự án từ GitHub của dự án bằng lệnh sau:

git clone https://github.com/NHViet03/Web_Social_Network_with_Link_Prediction

- ***Bước 2***: Cài đặt thư viện cho giao diện người dùng (Client). Sau khi sao chép, điều hướng vào thư mục client và cài đặt các gói phụ thuộc:

cd Web_Social_Network_with_Link_Prediction/client

npm install

- ***Bước 3***: Khởi động máy chủ giao diện của người dùng. Sau khi cài đặt, khởi chạy máy chủ phát triển:

npm start

- ***Bước 4***: Cài đặt thư viện cho giao diện quản trị (Admin). Điều hướng vào thư mục admin và cài đặt các gói phụ thuộc:

cd Web_Social_Network_with_Link_Prediction/admin

npm install

- ***Bước 5***: Khởi động máy chủ giao diện của quản trị viên. Khởi chạy máy chủ phát triển cho giao diện quản trị:

npm start

Cài đặt máy chủ NodeJS (xử lý nghiệp vụ chính của mạng xã hội):

- ***Bước 1***: Điều hướng đến thư mục gốc của dự án. Quay lại thư mục gốc của dự án và cài đặt các gói phụ thuộc cho backend:

cd Web_Social_Network_with_Link_Prediction

npm install

- ***Bước 2***: Cấu hình biến môi trường. Tạo một tệp .env trong thư mục gốc của dự án và điền các thông tin cần thiết theo mẫu sau:

MONGODB_URL=your_mongodb_connection_string

ACCESS_TOKEN_SECRET=your_access_key
REFRESH_TOKEN_SECRET=your_refresh_key

- ***Bước 3***: Khởi động máy chủ NodeJS. Sau khi cấu hình, khởi chạy máy chủ backend:

npm start

Cài đặt máy chủ Fast API cho hệ thống dự đoán liên kết và hệ thống giám sát nội dung vi phạm:

- ***Bước 1***: Cài đặt Fast API và các thư viện liên quan. Sử dụng pip để cài đặt các thư viện Python cần thiết:

pip install fastapi uvicorn networkx tensorflow numpy

- ***Bước 2***: Điều hướng đến thư mục Fast API.

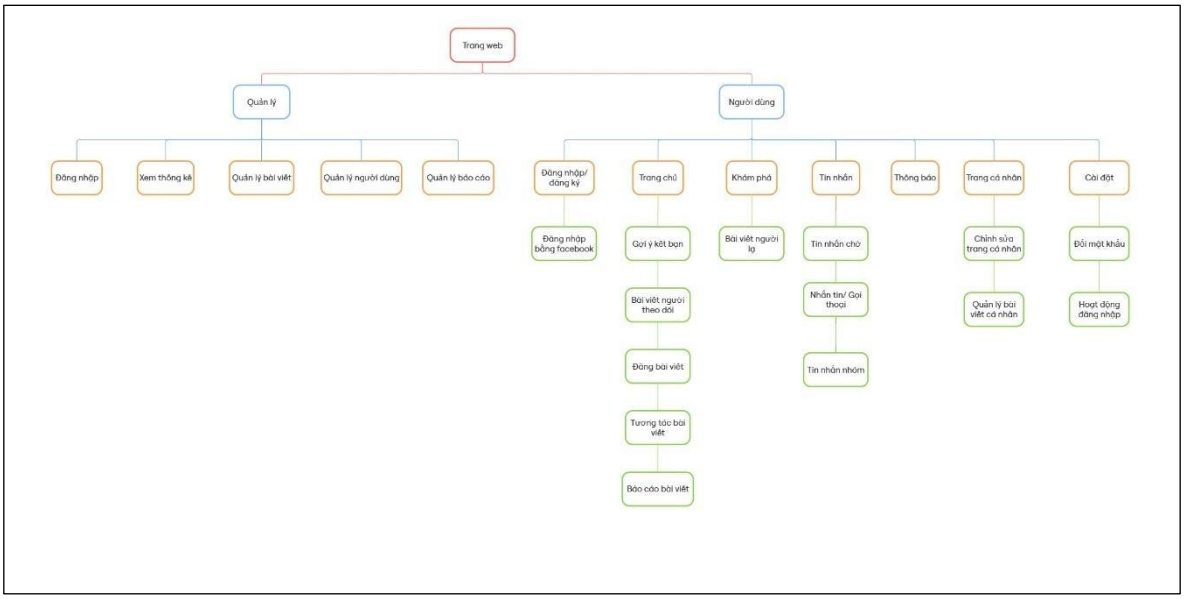
cd Web_Social_Network_with_Link_Prediction/fastAPIServer

- ***Bước 3***: Khởi động máy chủ Fast API. Khởi chạy máy chủ Fast API:

python -m uvicorn index:app –reload

4.2 Giao diện sản phẩm

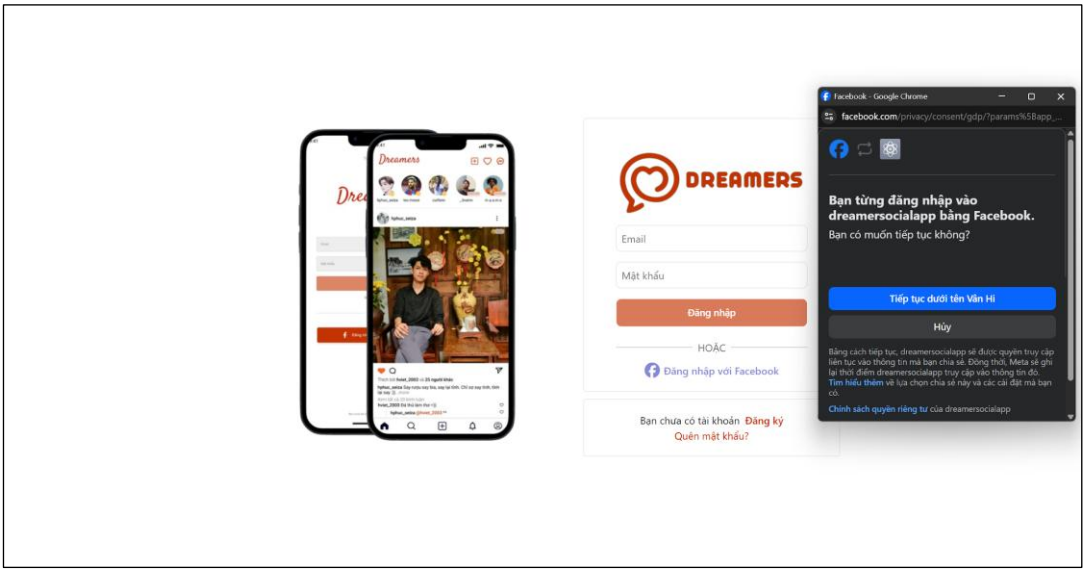
4.2.1 Sơ đồ trang web



Hình 4. 1 Sitemap trang web

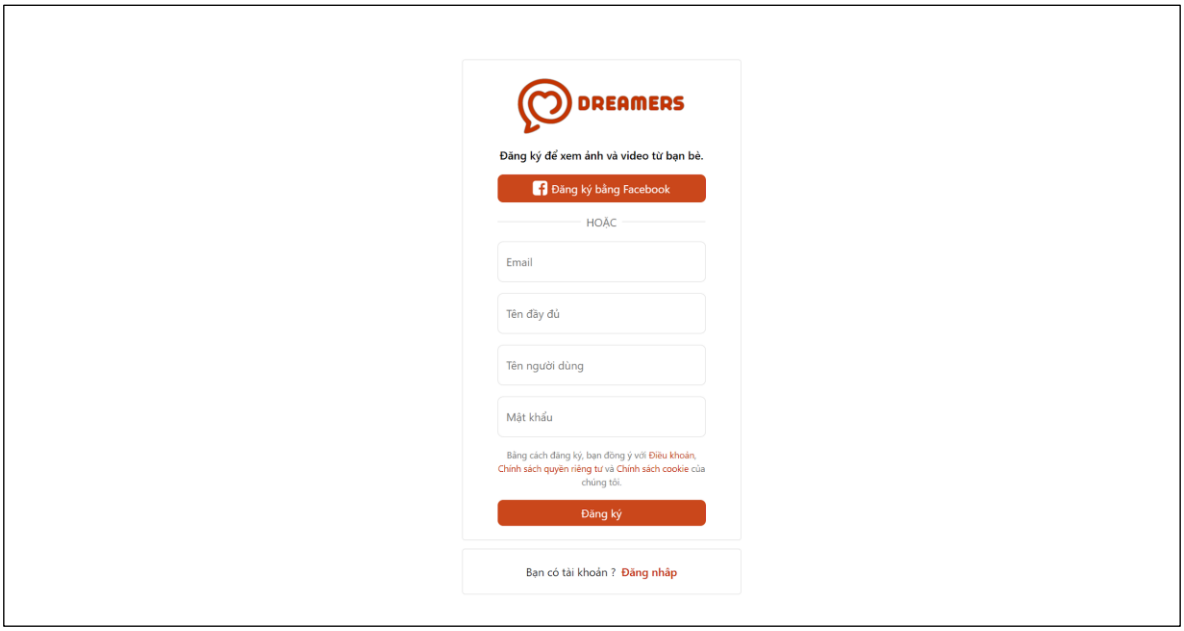
4.2.2 Giao diện người dùng

Giao diện đăng nhập, đăng nhập bằng Facebook, quên mật khẩu cho người dùng



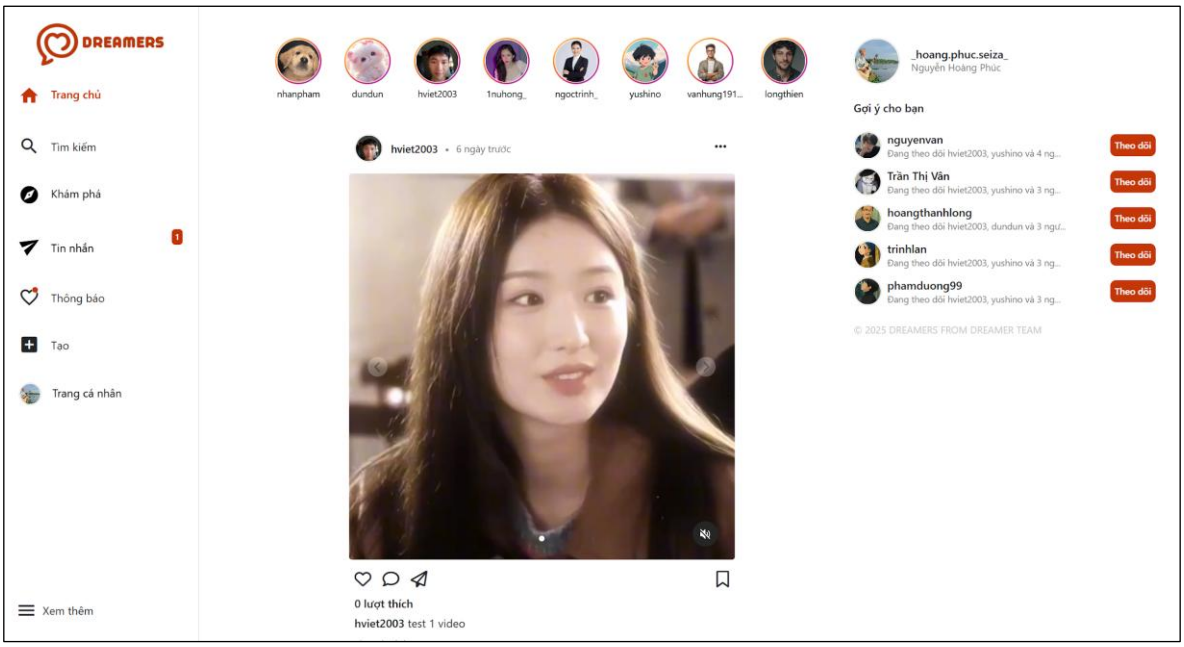
Hình 4. 2 Màn hình đăng nhập

Giao diện đăng ký, đăng ký bằng Facebook cho người dùng. Có xác thực mã OTP được gửi qua gmail.



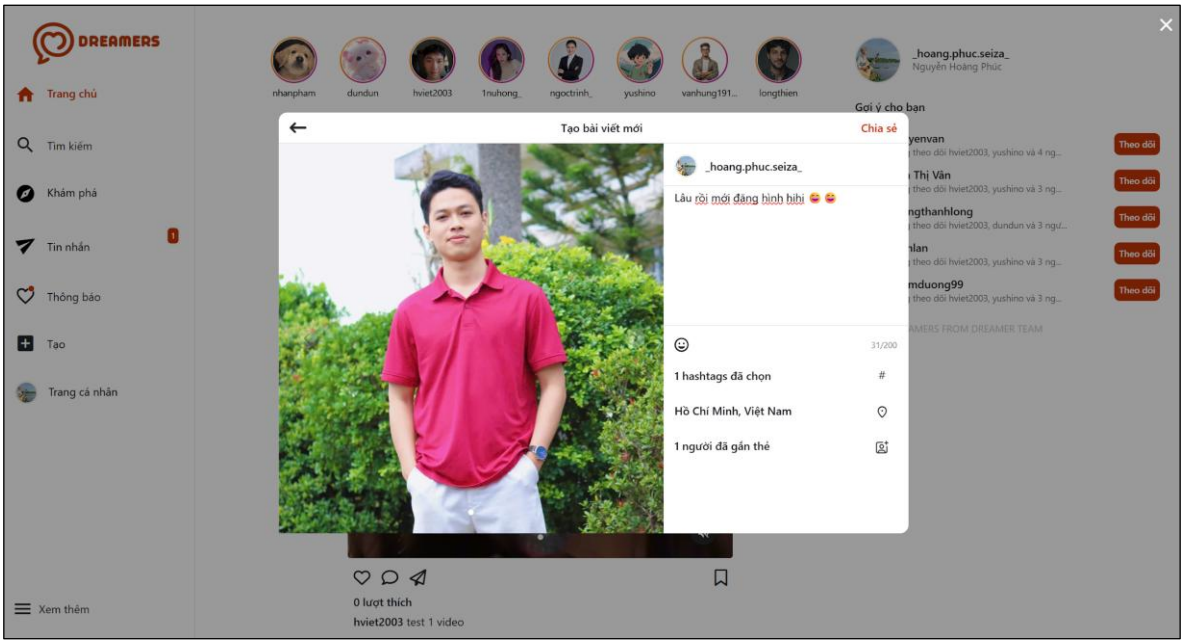
Hình 4. 3 Màn hình đăng ký

Giao diện trang chủ hiển thị danh sách bài viết của những người mình đang theo dõi và danh sách gợi ý kết bạn



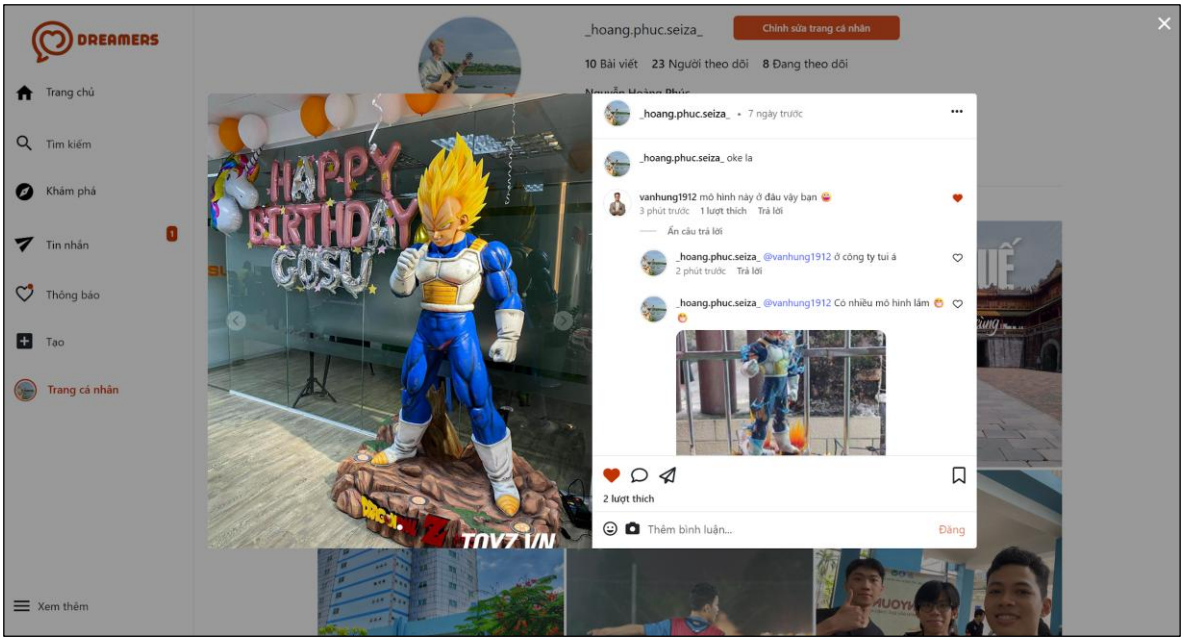
Hình 4. 4 Màn hình trang chủ bài viết và gợi ý kết bạn

Giao diện tạo bài viết cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh theo thông số hoặc bộ lọc, viết caption, gắn thẻ người khác, checkin địa điểm và gắn hangtag.



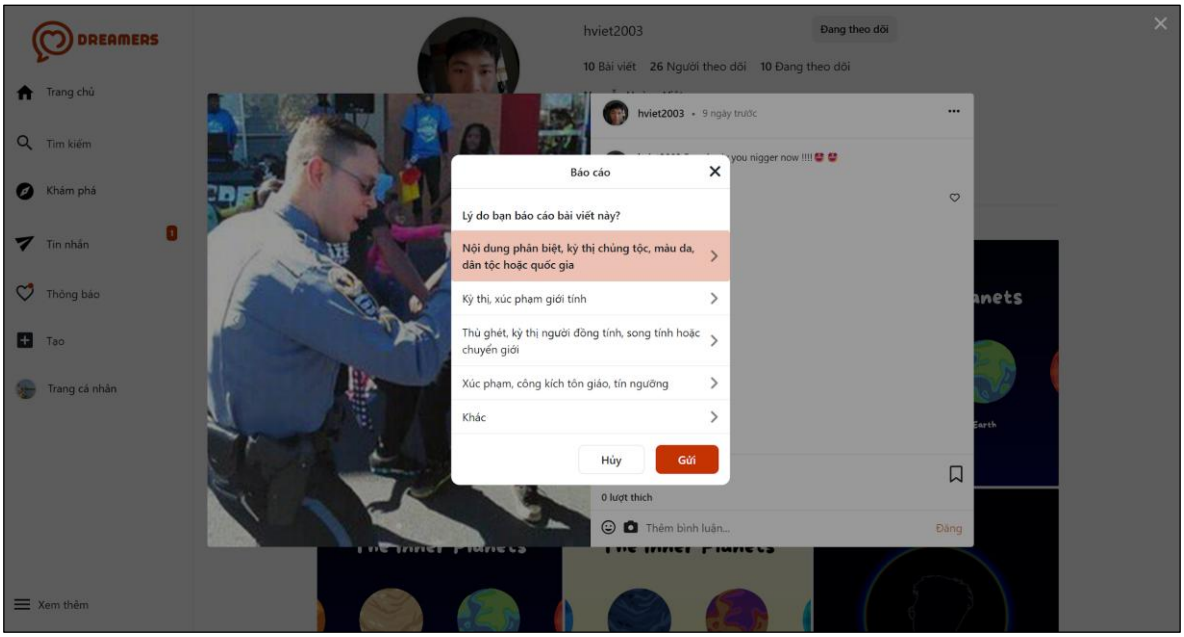
Hình 4. 5 Màn hình tạo bài viết

Giao diện tương tác bài viết, người dùng có thể yêu thích bài viết, bình luận, trả lời bình luận, yêu thích bình luận.



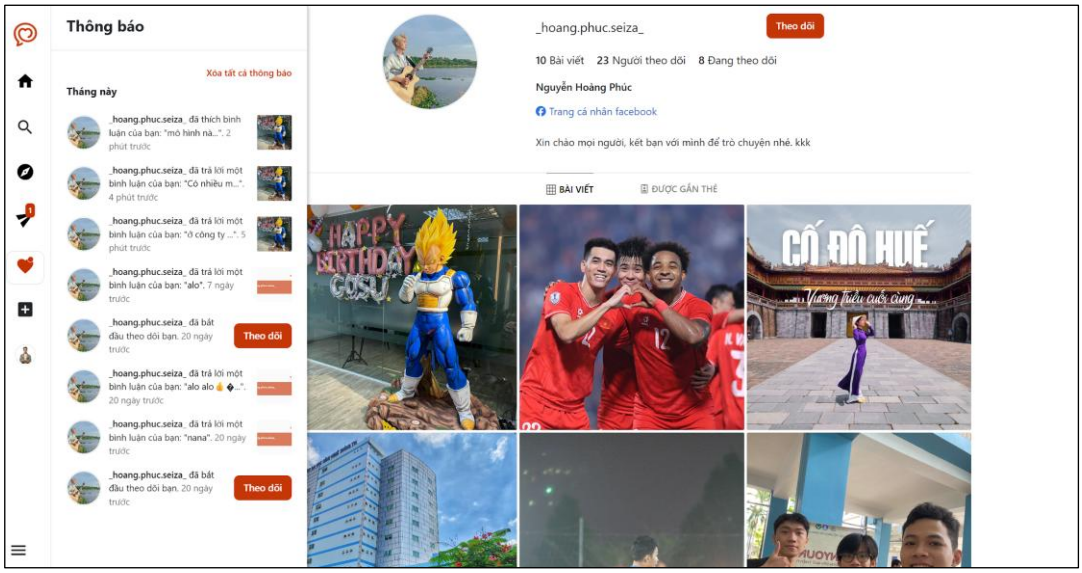
Hình 4. 6 Màn hình tương tác bài viết

Giao diện báo cáo bài viết theo các chủ đề vi phạm như phân biệt chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng,..



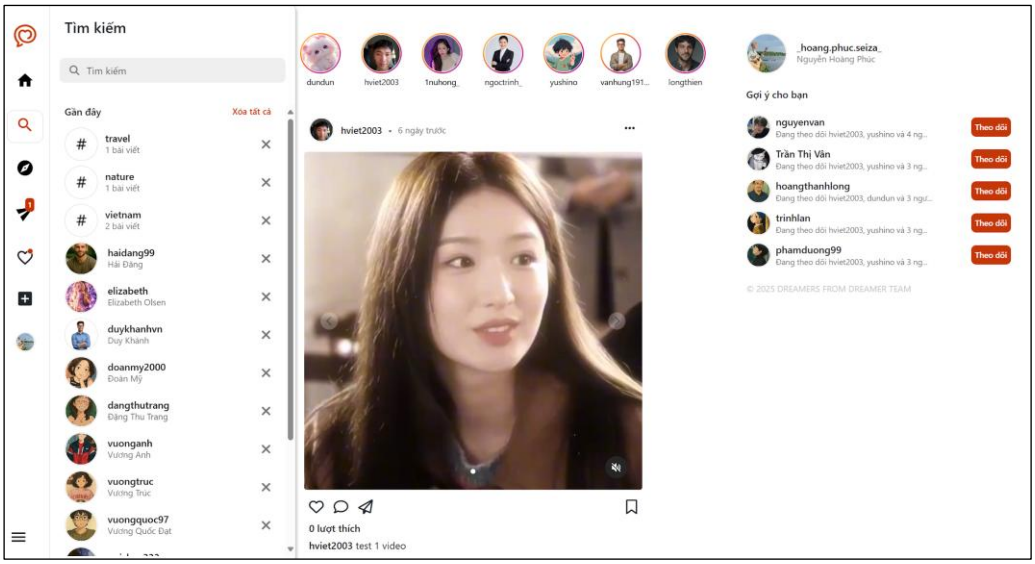
Hình 4. 7 Màn hình báo cáo bài viết vi phạm

Giao diện hiển thị thông báo thời gian thực cho tương tác của bài viết, người theo dõi,…



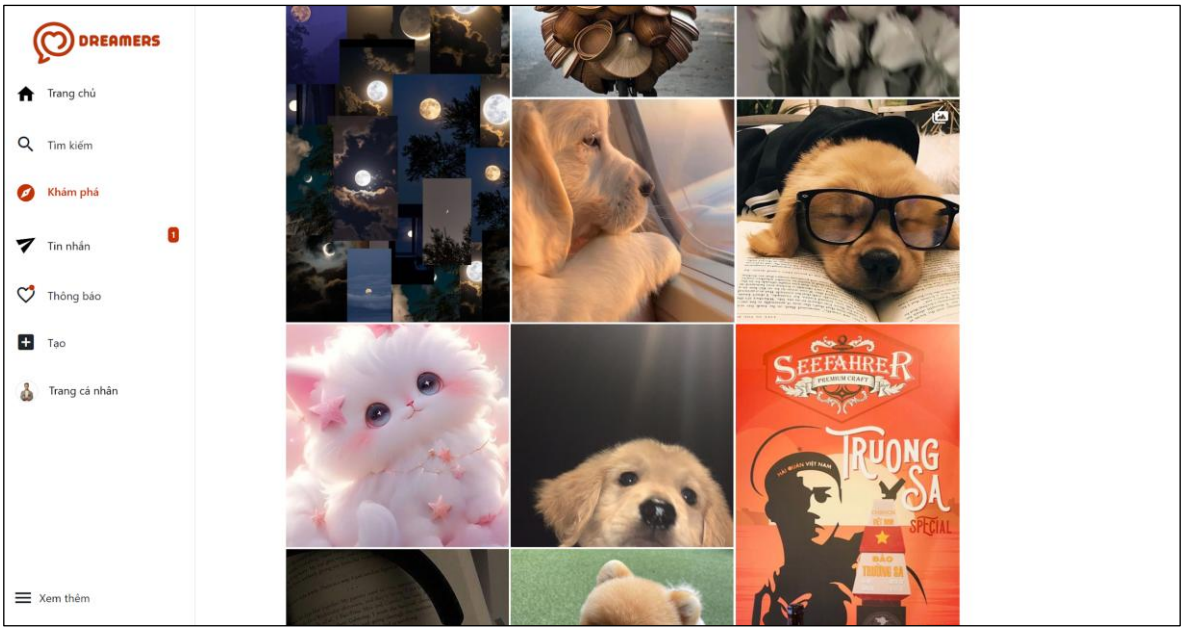
Hình 4. 8 Màn hình thông báo thời gian thực

Giao diện tìm kiếm người dùng và bài viết theo hangtag



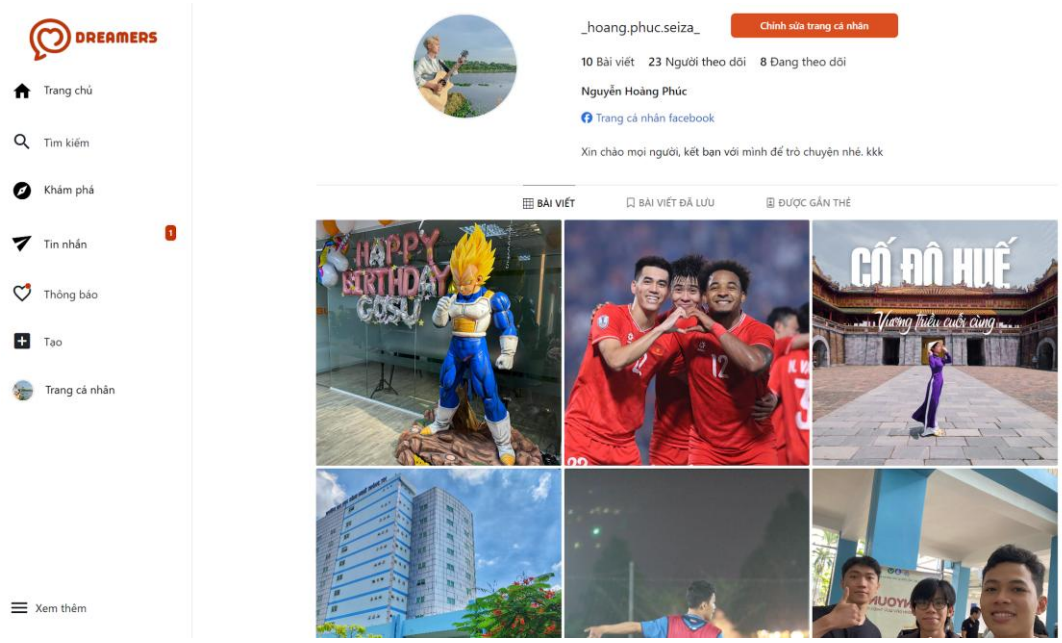
Hình 4. 9 Màn hình tìm kiếm người dùng và bài viết theo hangtag

Giao diện khám phá bài viết mới từ người dùng lạ



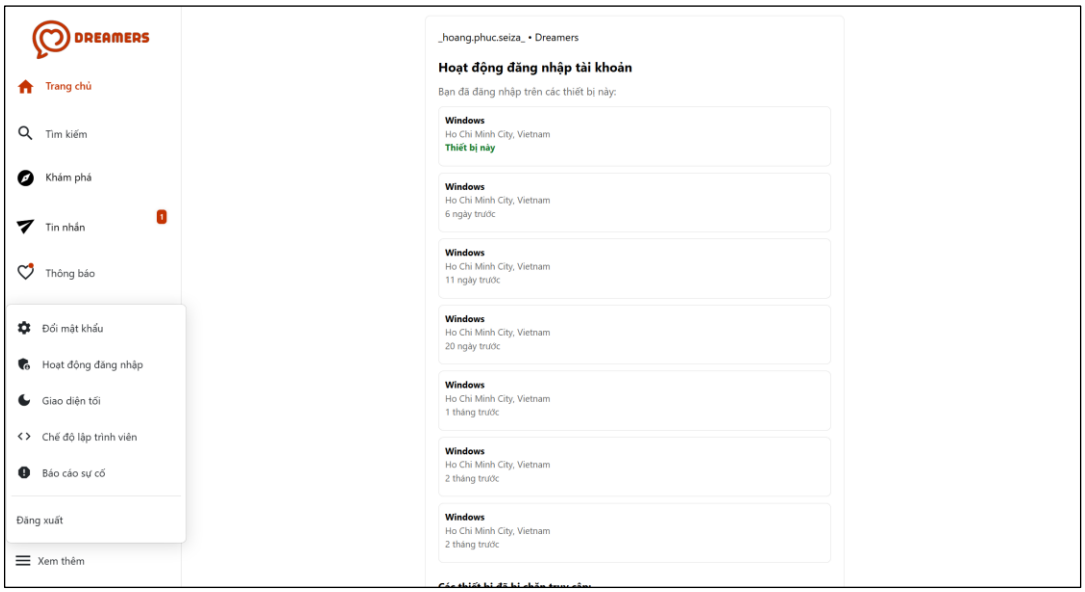
Hình 4. 10 Màn hình khám phá bài viết

Giao diện quản lý trang cá nhân bao gồm thông tin về người dùng, các bài viết của mình, bài viết đã lưu và bài viết được gắn thẻ. Bên cạnh đó có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng



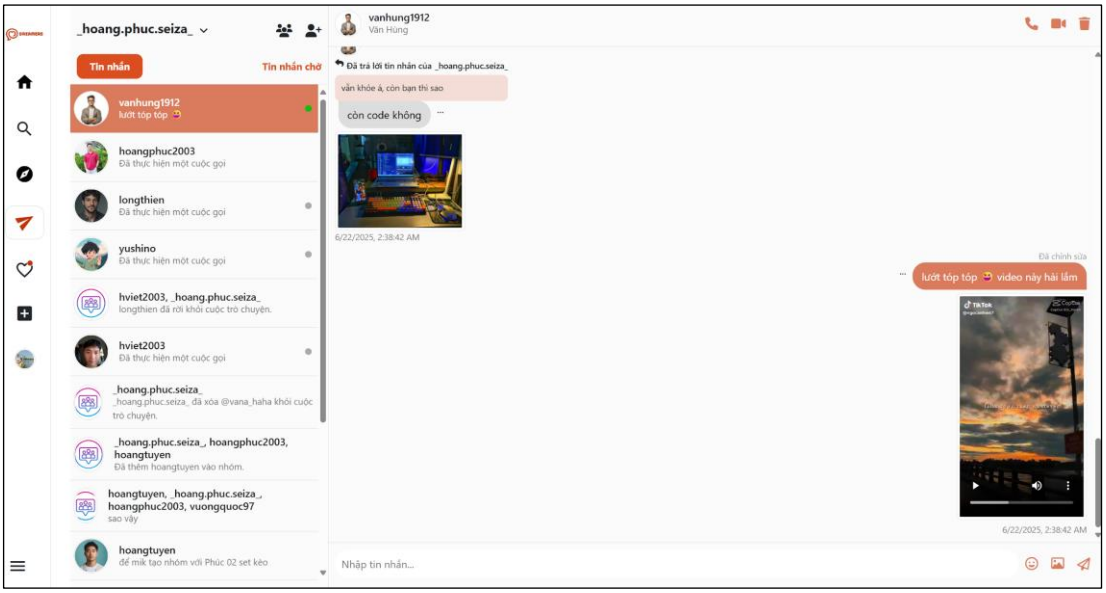
Hình 4. 11 Màn hình quản lý trang cá nhân

Giao diện quản lý hoạt động đăng nhập của tài khoản trên các thiết bị khác nhau. Người dùng có thể mở chặn các thiết bị đã bị chặn bởi xác nhận ở gmail



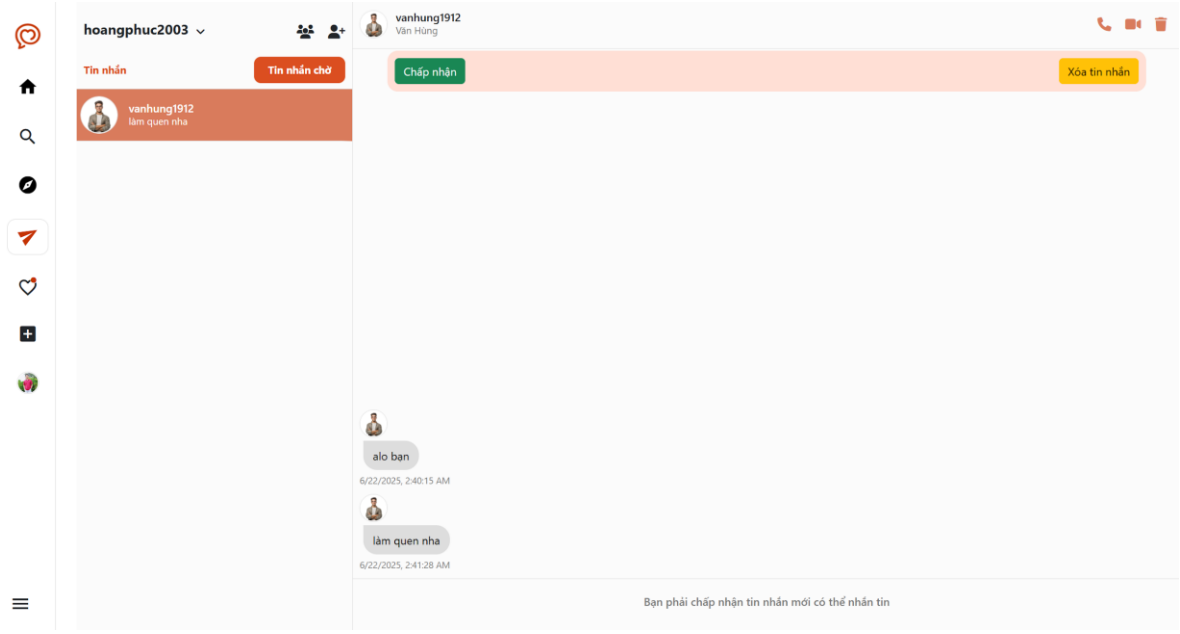
Hình 4. 12 Màn hình quản lý phiên đăng nhập các thiết bị

Giao diện tin nhắn với người khác có thể nhắn tin bằng chữ, hình ảnh và video. Người dùng có thể trả lời bình luận người khác, chỉnh sửa và thu hồi bình luận của mình. Bên cạnh đó còn có các chức năng như gọi audio/ video và xóa đoạn chat



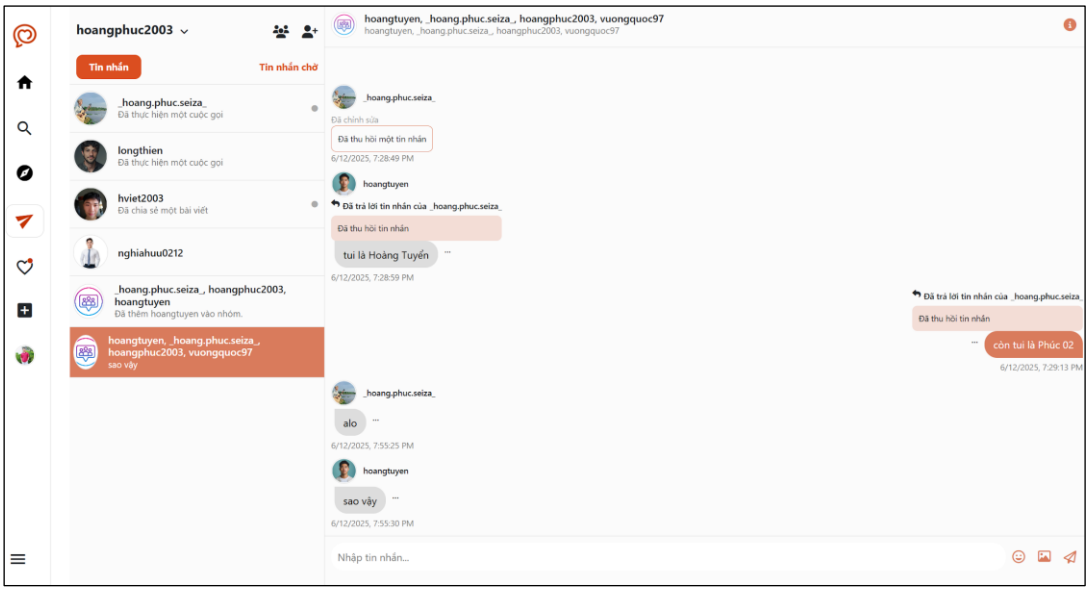
Hình 4. 13 Màn hình tin nhắn với người khác

Giao diện tin nhắn chờ với những người mình không theo dõi, người dùng phải chấp nhận tin nhắn thì mới có thể nhắn tin cho người đó



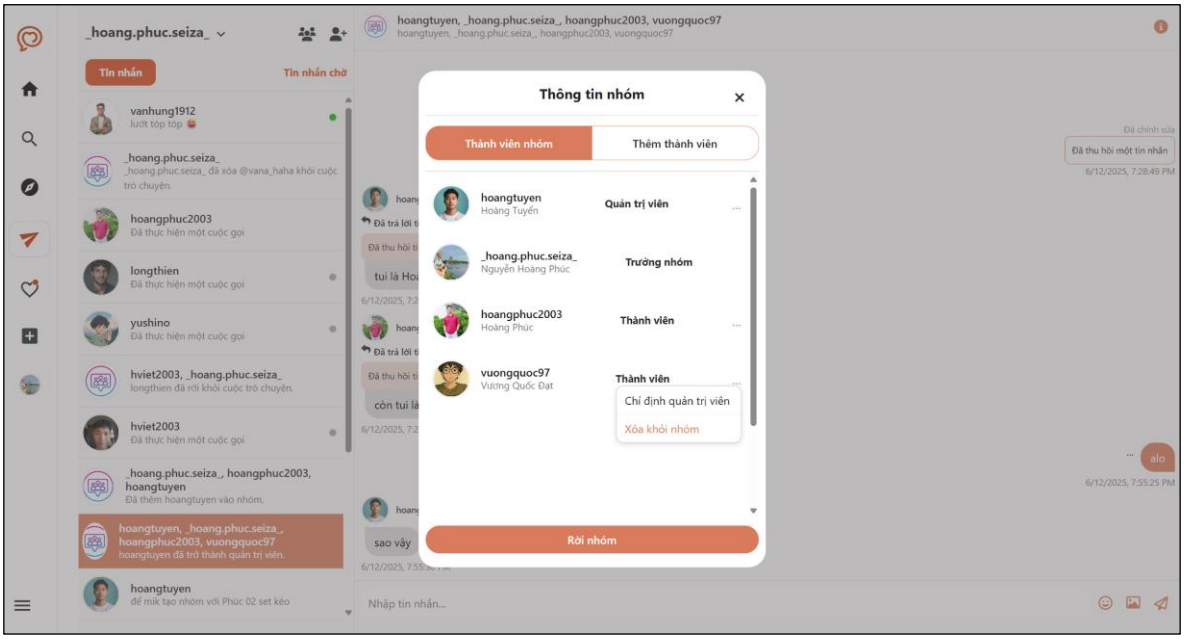
Hình 4. 14 Màn hình tin nhắn chờ

Giao diện tin nhắn nhóm nhắn tin bởi nhiều người và có các quyền quản lý: Trưởng nhóm, Quản trị viên, Thành viên. Trưởng nhóm có thể chỉ định quyền hoặc xóa quyền và xóa khỏi nhóm. Mọi thành viên có thể rời nhóm hoặc thêm người dùng mới



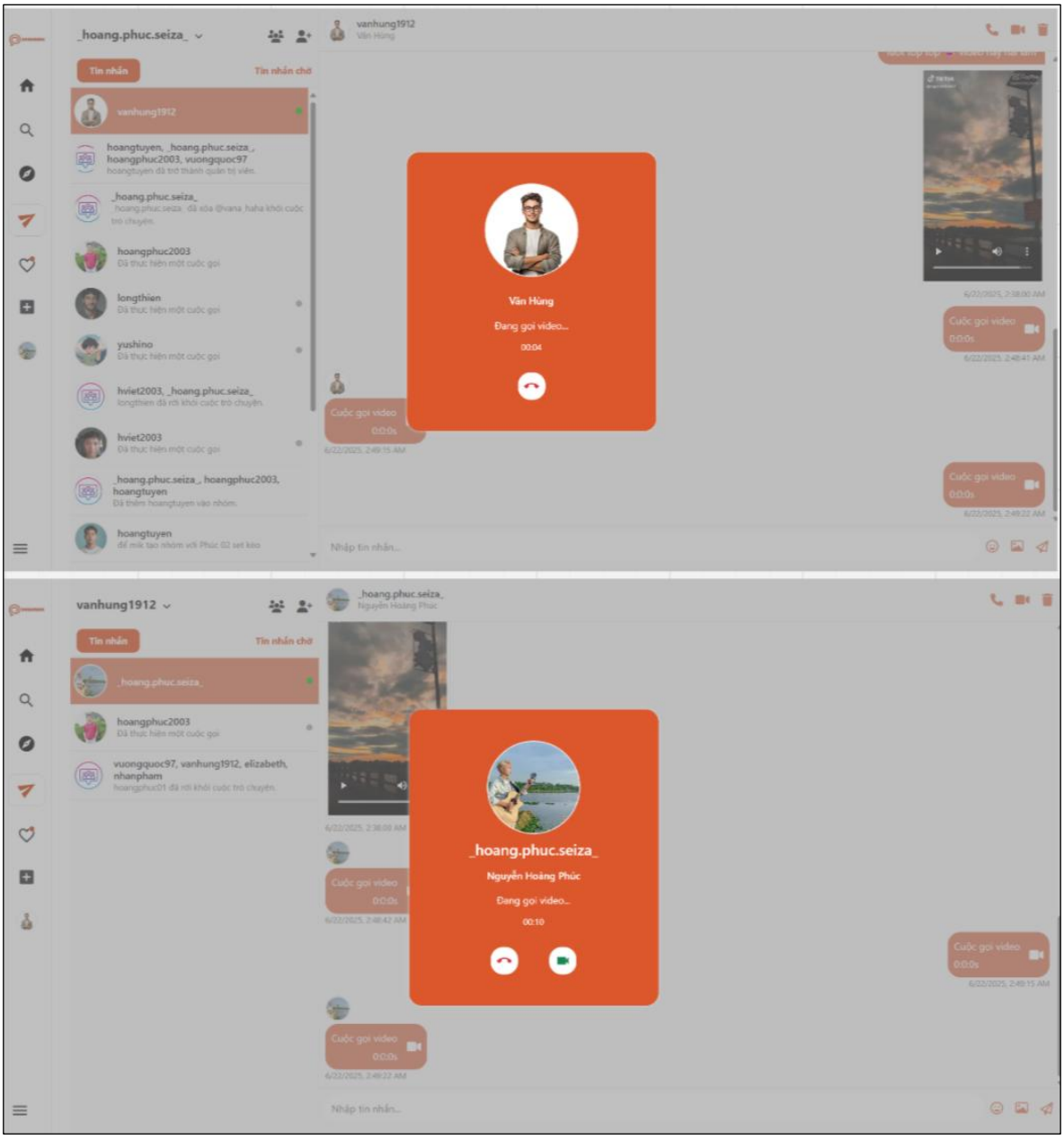
Hình 4. 15 Màn hình tin nhắn nhóm

Trưởng nhóm còn có thể chỉ định quyền hoặc xóa quyền và xóa khỏi nhóm. Mọi thành viên có thể rời nhóm hoặc thêm người dùng mới



Hình 4. 16 Màn hình phân quyền và quản lý tin nhắn nhóm

Giao diện gọi điện audio và video giữa hai người với nhau. Kết thúc cuộc gọi sẽ lưu cuộc gọi với thời gian gọi điện



Hình 4. 17 Màn hình gọi thoại/ video giữa hai người

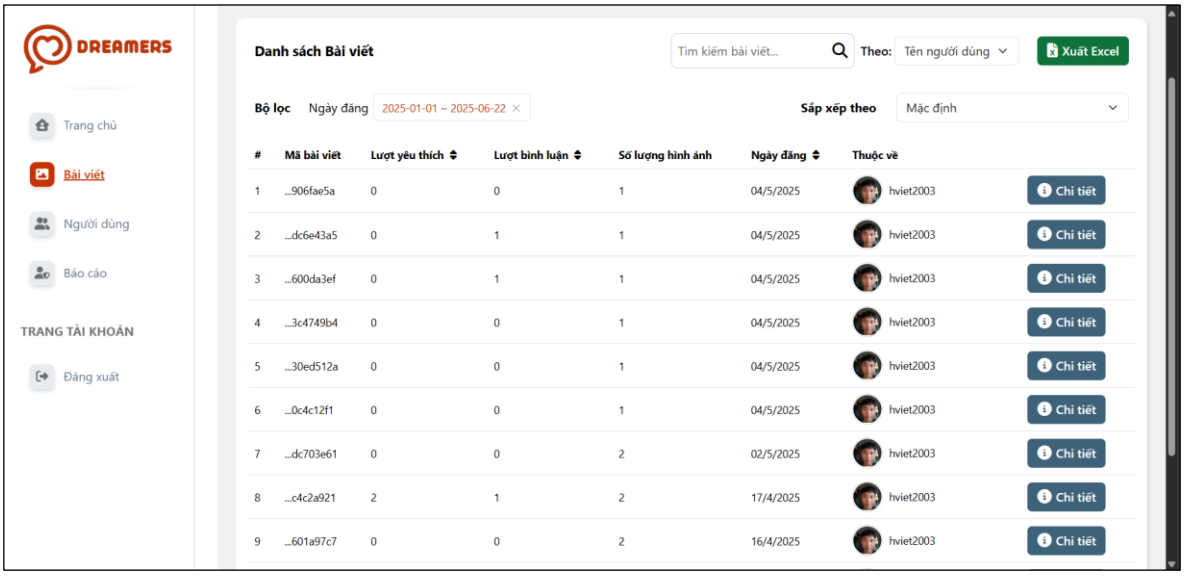
4.2.3 Giao diện quản lý

Giao diện thống kê, vẽ biểu đồ thống kê các chỉ số thông tin như số lượng người dùng mới, tổng số bài viết mới, tổng số lượt yêu thích hay tổng số báo cáo vi phạm được gửi:



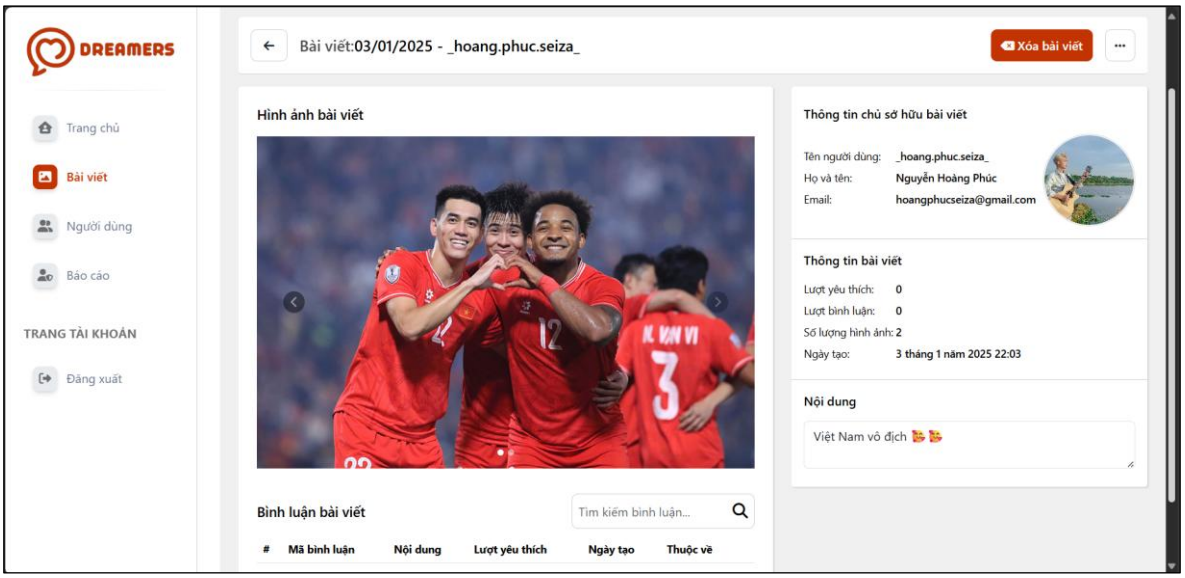
Hình 4. 18 Giao diện quản lý – Thống kê, vẽ biểu đồ

Giao diện quản lý, theo dõi bài viết theo danh sách bài viết với các thông tin chính như mã bài viết, lượt yêu thích, số lượng hình ảnh, ngày đăng, chủ bài viết.



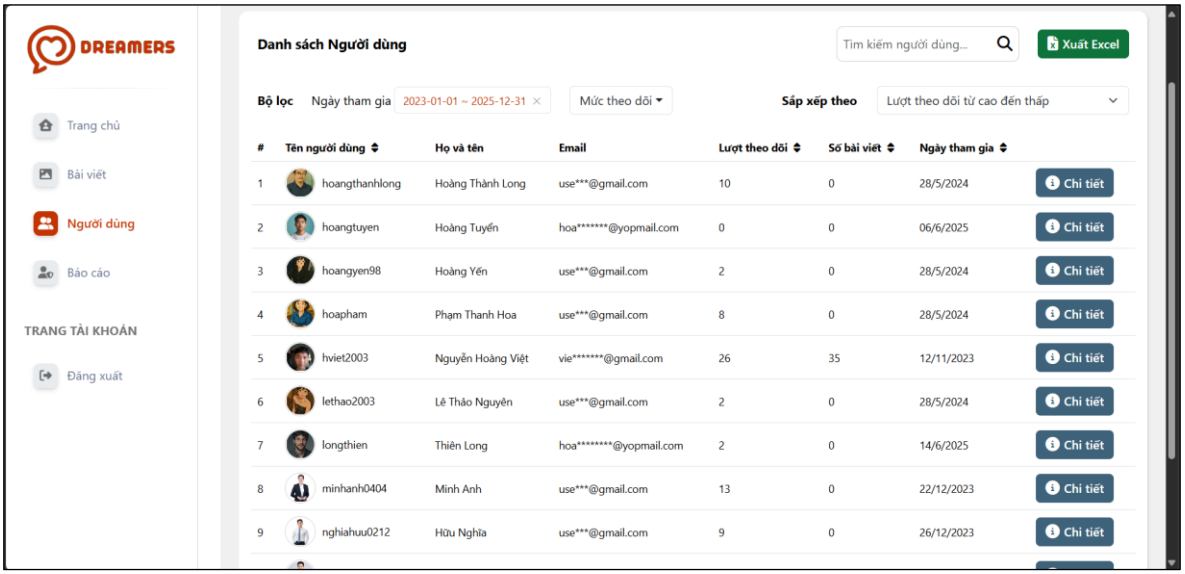
Hình 4. 19 Giao diện quản lý – Danh sách bài viết

Giao diện chi tiết bài viết thống kê tất cả thông tin về chủ sở hữu bài viết, các hình ảnh được đăng tải, các bình luận, cũng như các thông tin đã được nêu ở trang quản lý danh sách



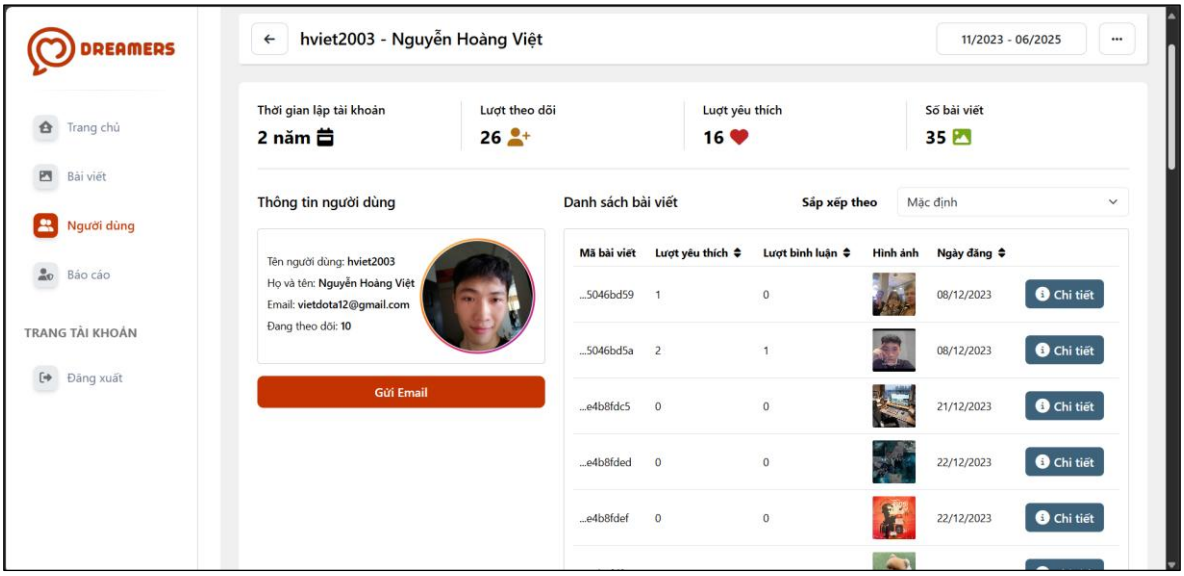
Hình 4. 20 Giao diện quản lý – Chi tiết bài viết

Giao diện quản lý, theo dõi người dùng theo danh sách gồm các thông tin chính như tên người dùng, tên đầy đủ, email, lượt theo dõi, số lượng bài viết và ngày tham gia.



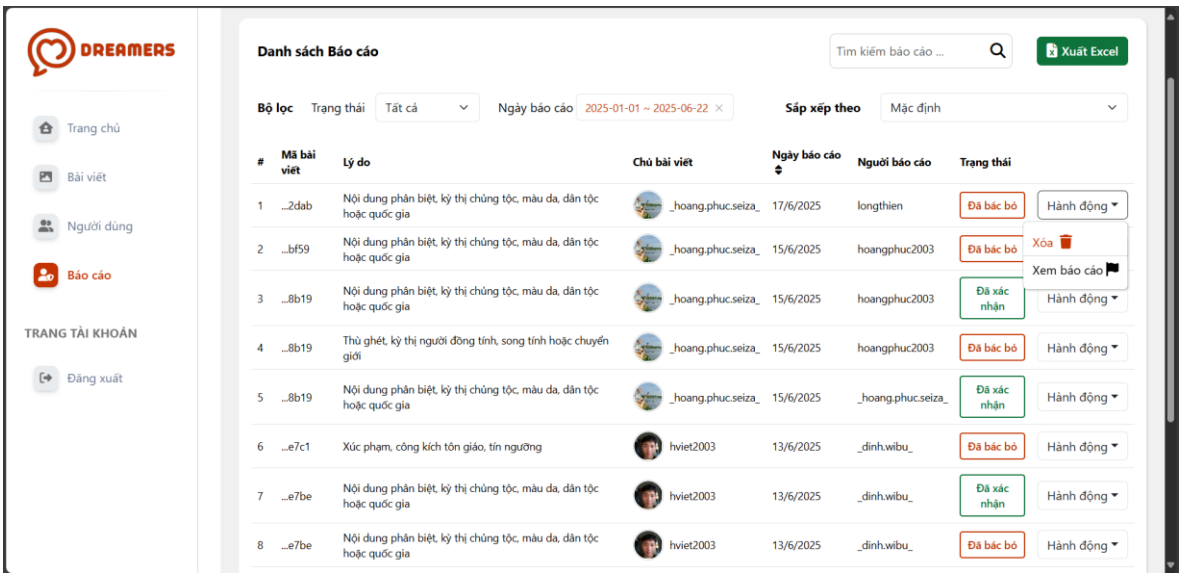
Hình 4. 21 Giao diện quản lý – Danh sách người dùng

Giao diện chi tiết người dùng quản lý các thông tin bao gồm các thông tin đã được nêu ở trên kèm với thông tin các bài viết của người dùng đó, ngoài ra còn có chức năng cho phép gửi email trực tiếp cho người dùng.



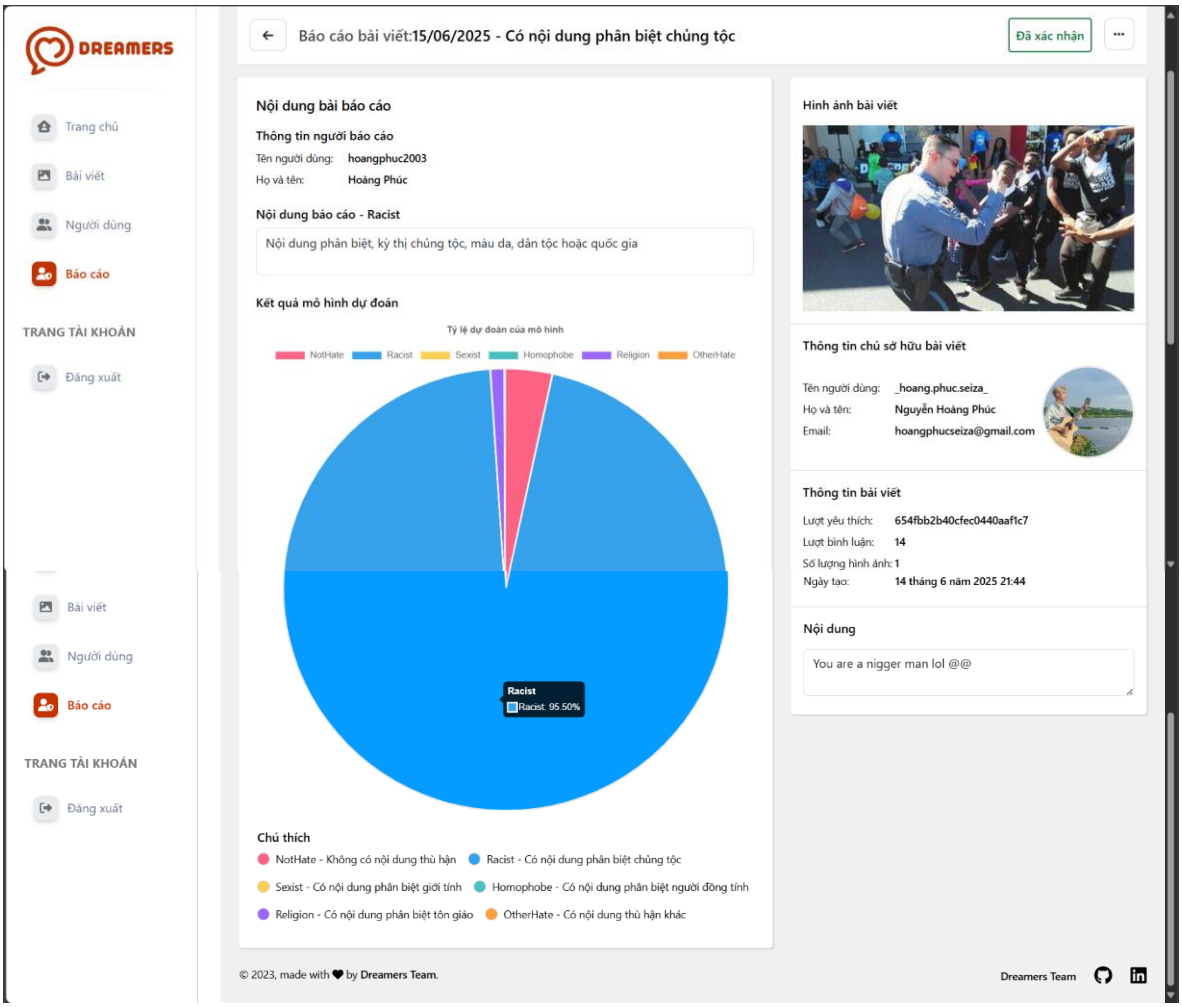
Hình 4. 22 Giao diện quản lý – Chi tiết người dùng

Giao diện theo dõi, quản lý báo cáo bài viết theo danh sách gồm các thông tin chính như mã bài viết bị báo cáo, lý do, chủ bài viết, người báo cáo và trạng thái của báo cáo.



Hình 4. 23 Giao diện quản lý – Danh sách báo cáo

Giao diện chi tiết thông tin báo cáo gồm các thông tin ở trên sẽ hiển thị các thông tin về bài viết, chủ sở hữu, hình ảnh thu gọn của bài viết ngoài ra sẽ có thêm biểu đồ hiển thị kết quả đánh của của mô hình.



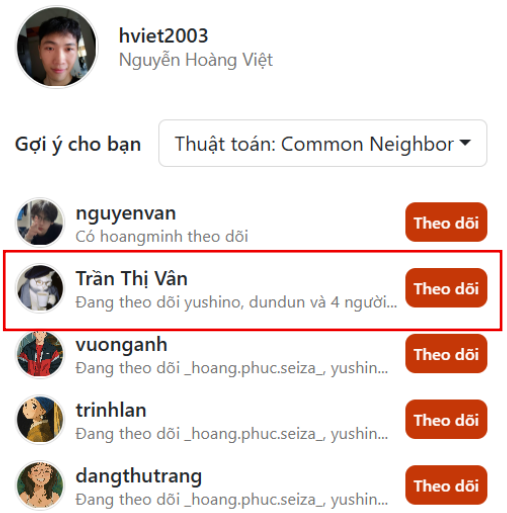
4.3 Đánh giá kết quả

4.3.1 Hệ thống dự đoán liên kết

Common Neighbors (CN)

- Ưu điểm:
  - Đơn giản, dễ tính toán: chỉ cần đếm số lượng đỉnh chung.
  - Tính cục bộ cao: không cần toàn bộ cấu trúc đồ thị.
  - Hiệu quả với mạng xã hội và mạng có tính cộng đồng cao: vì các nút có xu hướng kết nối với bạn của bạn.
- Nhược điểm:
  - Không phân biệt đỉnh phổ biến và ít phổ biến: một đỉnh kết nối với quá nhiều nút có thể gây nhiễu (giảm chất lượng dự đoán).
  - Không xét đến quy mô lân cận: hai nút có 3 bạn chung nhưng một nút có 3 bạn, một nút có 100 bạn cũng được coi là tương đồng như nhau.

Ví dụ minh hoạ từ trang mạng xã hội của đề tài, người dùng "**hviet2003**" được gợi ý theo dõi với người dùng "**Trần Thị Vân**" vì cả 2 đang cùng theo dõi người dùng "**yushino**", "**dundun**" và 4 người dùng khác.

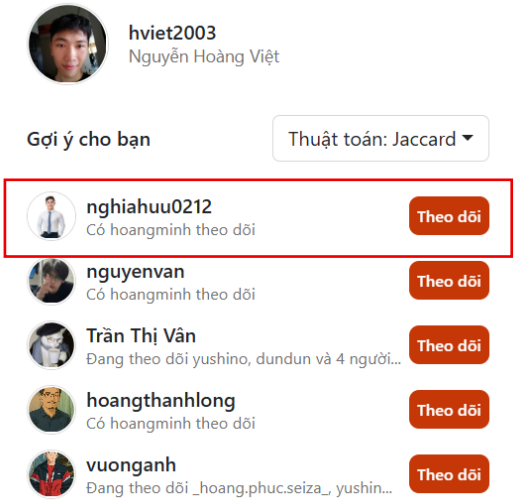


Hình 4. 25 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Common Neighbors

Jaccard Index

- Ưu điểm:
  - Bình thường hóa theo độ lớn tập lân cận: hạn chế sự ảnh hưởng từ các nút có quá nhiều liên kết.
  - Phù hợp với mạng lưới có mật độ thấp: khi số lượng liên kết tiềm năng rất lớn, xét tỷ lệ giao/hợp giúp lọc nhiễu tốt hơn.
- Nhược điểm:
  - Nhạy cảm với các nút có tập lân cận nhỏ: hai nút có 1 đỉnh chung trong tổng 2 đỉnh sẽ có điểm cao, dù không chắc đó là liên kết thực sự.
  - Tính toán phần hợp (union) tốn kém hơn CN trong đồ thị lớn.

Ví dụ minh hoạ từ trang mạng xã hội của đề tài, người dùng "**hviet2003**" được gợi ý theo dõi với người dùng "**nghiahu0212**" thay vì người dùng "**trinhlan**" giống như thuật toán Common Neighbor bởi vì người dùng "**nghiahu0212**" chỉ theo dõi 12 người dùng khác trong khi người dùng "**trinhlan**" theo dõi tới 20 người dùng khác, theo công thức tính toán thì người dùng "**trinhlan**" được xem là có trọng số thấp hơn (vì có nhiều liên kết hơn).

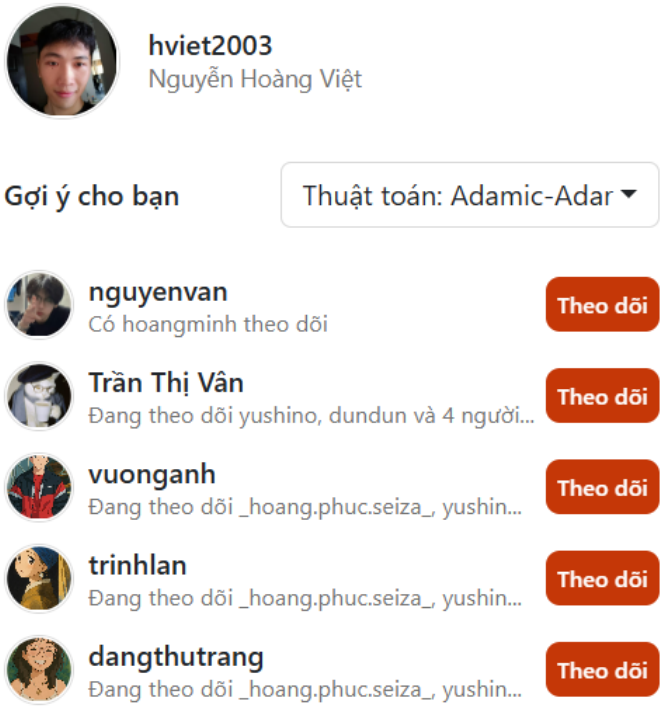


Hình 4. 26 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Jaccard

Adamic-Adar (AA)

- Ưu điểm:
  - Xem xét độ phổ biến của đỉnh chung: các đỉnh ít phổ biến hơn (ít liên kết) có trọng số cao hơn → phù hợp với mạng có "hub".
  - Cải thiện độ chính xác so với CN trong nhiều tập dữ liệu thực tế (như mạng xã hội, mạng trích dẫn...).
- Nhược điểm:
  - Tốn chi phí tính toán hơn CN và Jaccard: do phải tính log(bậc của đỉnh) cho từng đỉnh chung.
  - Vẫn là phương pháp cục bộ: chưa khai thác thông tin toàn cục như các đường đi dài hơn.

Ví dụ minh hoạ từ trang mạng xã hội của đề tài, người dùng "**hviet2003**" được gợi ý theo dõi với các người dùng tương tự như thuật toán Common Neighbor.

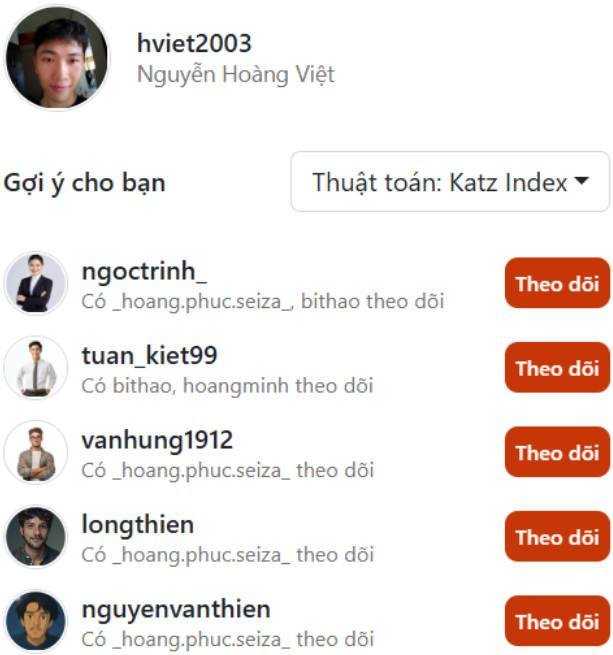


Hình 4. 27 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Adamic-Adar

Katz Index

- Ưu điểm:
  - Tận dụng thông tin đường đi toàn cục: càng nhiều đường đi (đặc biệt là ngắn), điểm tương đồng càng cao → phát hiện liên kết tiềm năng "xa hơn".
  - Thích hợp với mạng có cấu trúc phân tán hoặc nhiều cấp độ liên kết.
- Nhược điểm:
  - Chi phí tính toán cao: độ phức tạp lên tới O(n^3) nếu tính trực tiếp, hoặc O(k|E|) nếu dùng xấp xỉ.
  - Phụ thuộc vào tham số β: nếu β không phù hợp có thể gây sai lệch nghiêm trọng trong đánh giá.
  - Khó giải thích hơn so với các phương pháp cục bộ như CN, Jaccard.

Ví dụ minh hoạ từ trang mạng xã hội của đề tài, người dùng "**hviet2003**" được gợi ý theo dõi với các người dùng khác so với 3 thuật toán cục bộ ở trên, có thể do các người dùng bên dưới được xem là nút giao của nhiều đường đi trong đồ thị.



Hình 4. 28 Đánh giá hệ thống dự đoán liên kết – Minh hoạ Adamic-Adar

4.3.2 Hệ thống giám sát nội dung vi phạm

Về cơ bản hệ thống giám sát nội dung đã được triển khai lên ứng dụng mạng xã hội của chúng em tương đối thành công, khi máy chủ nhận được báo cáo về bài viết vi phạm từ người dùng. Hệ thống ngay lập tức chạy mô hình để đưa ra kết quả phân tích. Nếu ngưỡng dự đoán vượt quá 70% hệ thống ngay lập tức ẩn hiển thị bài viết đó và gửi email thông báo đến chủ sở hữu bài viết. Nếu như ngưỡng từ 50% đến 70%, hệ thống chỉ gửi email cảnh báo về dấu hiệu vi phạm đến người dùng. Các ngưỡng thấp hơn sẽ tự động từ chối báo cáo. Ngoài ra hệ thống còn xây dựng thêm chức năng cho quản trị viên có thể xác minh báo cáo một cách thủ công trên giao diện nếu như đánh giá từ mô hình chưa chính xác.

Ưu điểm của hệ thống:

- Tiếp cận đa phương thức: Một trong những tính mới của hệ thống là khả năng xử lý đồng thời cả thông tin văn bản và hình ảnh phù hợp các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Trong nhiều trường hợp, một bài viết chỉ trở thành "nội dung vi phạm" chỉ khi kết hợp văn bản với một hình ảnh nhất định, vì sự hiện diện của các thuật ngữ xúc phạm không tự nó mang tính xúc phạm mà còn dựa vào ngữ cảnh nhất định.
- Tận dụng công nghệ học sâu: Việc sử dụng các mô hình học sâu cổ điển như LSTM cho văn bản và ResNet cho hình ảnh... cho phép hệ thống học hỏi các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu, kết quả tương đối so với các phương pháp truyền thống trong việc phát hiện các mẫu vi phạm.
- Giảm thiểu can thiệp thủ công: Mục tiêu của đề tài là tích hợp thành công hệ thống kiểm duyệt vào quy trình quản lý bài viết, giảm thiểu sự can thiệp thủ công từ quản trị viên trong việc kiểm duyệt nội dung. Điều này góp phần nâng cao thời gian và tốc độ phản ứng với các bài viết vi phạm được người dùng đăng tải liên tục.

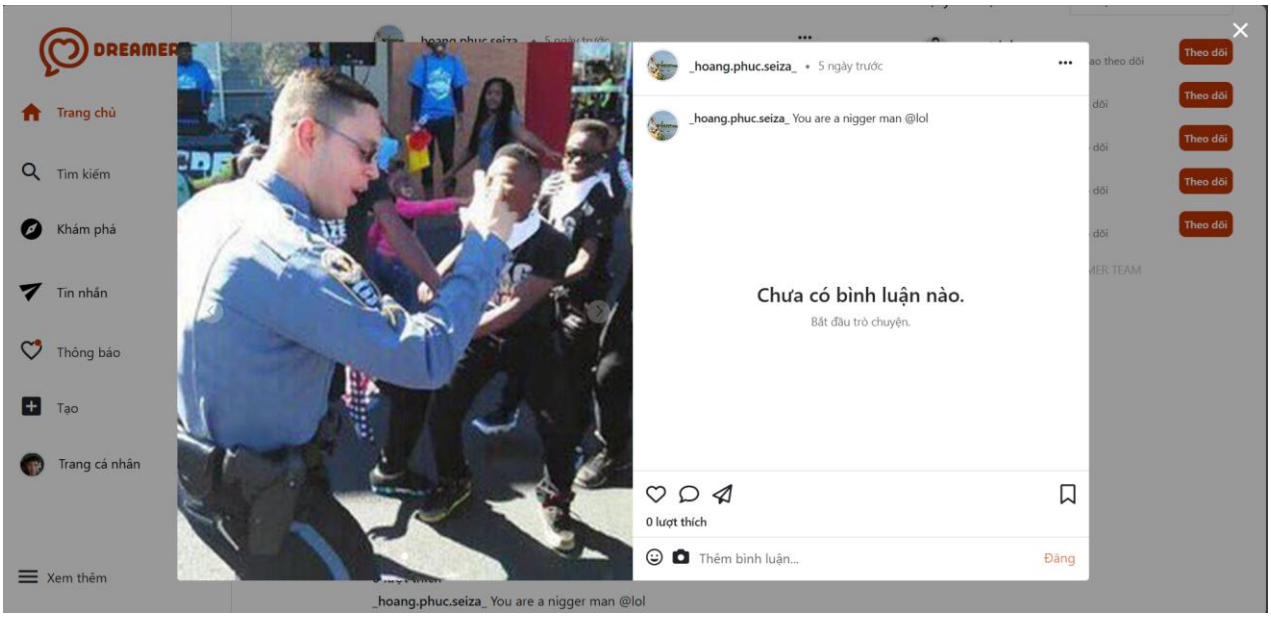
Hạn chế và thách thức hiện tại:

- Hạn chế về ngôn ngữ (Tiếng Anh chuyên biệt, chưa tối ưu cho Tiếng Việt): Do dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình được lấy từ tập dữ liệu

MMHS150K9..., đều tập trung vào dữ liệu Twitter bằng tiếng Anh. Các định nghĩa về "nội dung thù ghét" và các ví dụ được sử dụng trong nghiên cứu cũng hoàn toàn dựa trên ngôn ngữ và ngữ cảnh tiếng Anh.... Mô hình do đó được phát triển dựa trên các nguyên lý và tập dữ liệu này, sẽ chỉ hoạt động hiệu quả với nội dung tiếng Anh và chưa chuyên biệt cho tiếng Việt.

- Độ chính xác chưa cao: Mô hình đa phương thức được triển khai và huấn luyện trên tập dữ liệu được chia nhỏ cho thấy độ chính xác kiểm tra khoảng 59.87%. Điều này cho thấy rằng, mặc dù hữu ích, nhưng hệ thống vẫn còn cần được cải thiện đáng kể về độ chính xác.
- Sự phức tạp và đa dạng của các mối quan hệ đa phương thức: Các bài viết đa phương thức chứa nội dung vi phạm thường yêu cầu rất nhiều kiến thức nền tảng để hiểu được, làm cho mối quan hệ giữa các yếu tố thị giác và văn bản trở nên rất phức tạp và đa dạng, khó khăn cho mạng nơ-ron học hỏi.

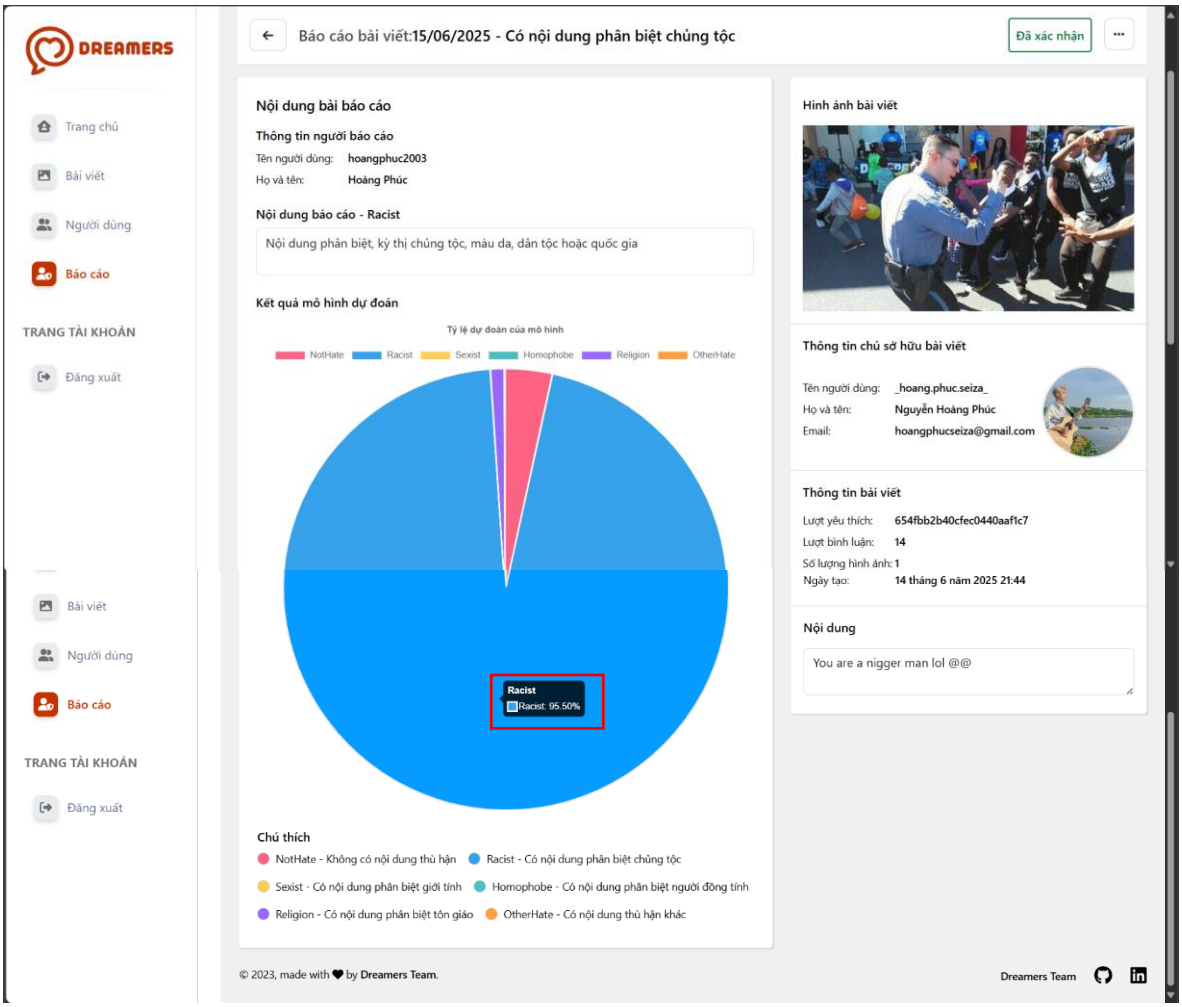
Ví dụ minh hoạ từ trang mạng xã hội của đề tài:



Hình 4. 29 Đánh giá hệ thống giám sát nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa

Bài viết bên trên được gán nhãn là nội dung "**Phân biệt chủng tộc**" vì được đăng tải kèm với nội dung "You are a **nigger** man @lol" kèm với hình ảnh có chứa người da

màu. Ở đây, trong các quốc gia như Mỹ, từ nigger được xem là một từ ngữ để châm biếm người da đen. Tương ứng với kết quả được mô hình dự đoán bên dưới, bài viết trên có xác suất tới 95.5 % là nội dung "Phân biệt chủng tộc".



Hình 4.30 Đánh giá hệ thống giám sát nội dung vi phạm – Ví dụ minh họa mô hình đánh giá

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu kết nối trực tuyến ngày càng tăng, việc xây dựng một nền tảng mạng xã hội không chỉ dừng lại ở khả năng kết nối người dùng mà còn phải đáp ứng được các yêu cầu về bảo mật, trải nghiệm tương tác phong phú và khả năng giám sát nội dung hiệu quả. Đề tài đã hướng đến mục tiêu này thông qua việc tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến trong cả lĩnh vực phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, hệ thống được thiết kế không chỉ bao gồm các chức năng cơ bản như đăng nhập/đăng ký với xác thực email và phân tích IP để phát hiện hành vi truy cập bất thường, mà còn hỗ trợ các tính năng tương tác hiện đại như chia sẻ đa phương tiện, gắn thẻ người dùng, hashtag, vị trí địa lý, bình luận, thông báo và giao tiếp thời gian thực thông qua WebSocket và WebRTC. Đây là nền tảng vững chắc giúp hệ thống đạt được tính tương tác cao, phục vụ nhu cầu giao tiếp linh hoạt, tức thì của người dùng hiện đại.

Về mặt trí tuệ nhân tạo, đề tài đã ứng dụng các phương pháp dự đoán liên kết như Common Neighbors, Adamic-Adar, Jaccard Index và Katz Index để xây dựng cơ chế gợi ý người theo dõi thông minh, tận dụng các đặc điểm cấu trúc của đồ thị xã hội để nâng cao khả năng kết nối giữa người dùng. Song song đó, hệ thống còn kết hợp các mô hình học sâu đa phương thức như LSTM cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ResNet cho thị giác máy tính nhằm phân tích và phát hiện nội dung vi phạm được báo cáo từ cộng đồng người dùng – bao gồm các hành vi như bạo lực, phân biệt chủng tộc, nội dung nhạy cảm,... Qua đó, đảm bảo xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và minh bạch hơn.

Tổng thể, đề tài không chỉ cung cấp một hướng tiếp cận toàn diện trong việc phát triển mạng xã hội hiện đại, mà còn thể hiện khả năng ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật học máy, học sâu và lý thuyết đồ thị vào thực tiễn. Đây là một bước tiến quan trọng

nhằm phát triển các hệ thống thông minh lấy người dùng làm trung tâm, thúc đẩy trải nghiệm cá nhân hóa và tăng cường khả năng bảo vệ cộng đồng trên môi trường số. Trong tương lai, nền tảng này hoàn toàn có tiềm năng mở rộng, tích hợp thêm các thuật toán AI mạnh mẽ hơn và tối ưu hóa quy trình quản lý nội dung tự động, góp phần tạo ra các hệ sinh thái mạng xã hội bền vững và an toàn hơn.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù đã có những thành tựu nhất định, tuy nhiên về kết quả đạt được cũng như các đánh giá đã được trình bày ở trên. Chúng em đã chỉ ra những hạn chế quan trọng và thách thức cần được giải quyết trong định hướng phát triển đề tài trong tương lai như sau:

- Hệ thống giám sát nội dung vi phạm:
    - Xây dựng kho dữ liệu đa phương thức chuyên biệt cho tiếng Việt, được gán nhãn thủ công bởi nhiều người dùng, nhằm nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện các loại vi phạm như bạo lực, lừa đảo hoặc nội dung thù ghét.
    - Tích hợp các mô hình học sâu tiên tiến như VQA (Visual Question Answering) và “attention mechanisms” để hiểu rõ hơn mối quan hệ phức tạp giữa văn bản và hình ảnh, từ đó cải thiện hiệu quả phân loại ngữ cảnh vi phạm.
    - Giảm thiểu sự phụ thuộc vào can thiệp thủ công của quản trị viên bằng cách tối ưu hóa quy trình kiểm duyệt tự động, đảm bảo phản ứng nhanh chóng và nhất quán trước các báo cáo đồng thời từ người dùng.
- Hệ thống đề xuất liên kết:
    - Cải tiến các thuật toán dự đoán liên kết (Adamic-Adar, Jaccard) trên đồ thị xã hội để cung cấp gợi ý kết nối chính xác, phù hợp với sở thích và hành vi tương tác của người dùng, nâng cao trải nghiệm kết nối.

- Đảm bảo hiệu suất tối ưu và khả năng xử lý dữ liệu tương tác người dùng khi tính toán trên đồ thị quy mô lớn khi mạng xã hội được nhiều người dùng biết đến, tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống đề xuất trong tương lai.

- Chức năng cốt lõi và tương tác:
  - Mở rộng quy mô các tính năng nhắn tin, video call và tương tác thời gian thực, đảm bảo sự ổn định và mượt mà trên hạ tầng đám mây, đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao từ cộng đồng người dùng.
  - Cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện, tốc độ phản hồi nhanh và khả năng xử lý lượng truy cập đồng thời cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Clauset, A., Moore, C., & Newman, M. E. J. (2008). Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks. *Nature*, *453*(7191), 98–101. https://doi.org/10.1038/nature06830

[2] Gomez, R., Gibert, J., Gomez, L., & Karatzas, D. (2020). Exploring hate speech detection in multimodal publications. Trong *Proceedings of the 2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)* (tr. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/WACV45572.2020.9093414

[3] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. Trong *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (tr. 770–778). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

[4] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

[5] Huong, P. T. V. (n.d.). *A review on link prediction in social networks*. University of Engineering and Technology, VNU. Truy xuất ngày 1 tháng 6 năm 2025, từ https://eprints.uet.vnu.edu.vn/eprints/id/eprint/3912/1/link%20prediction.pdf

[6] Kushwah, A. K. S., & Manjhvar, A. K. (2016). A review on link prediction in social network. *International Journal of Grid and Distributed Computing*, *9*(10), 43-50. http://dx.doi.org/10.14257/ijgdc.2016.9.2.05

[7] Seal, A. (2023, 2 tháng 1). *Digging deeper: Exploring extended common neighbors in link prediction*. Pharma-nalytics. https://pharmanalytics.medium.com/digging-deeper-exploring-extended-common-neighbors-in-link-prediction-bf02cbf088ad

[8] The NetworkX Developers. (n.d.). *NetworkX documentation*. Truy xuất ngày 20 tháng 4 năm 2025, từ https://networkx.org/

[9] Wang, C., Satuluri, V., & Parthasarathy, S. (2007). Local probabilistic models for link prediction. Trong *Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2007)* (tr. 321-330). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDM.2007.108